Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

11. El nacimiento de las lunas

Un mecanismo único para el nacimiento de las lunas, comprobado planeta por planeta en el Sistema Solar

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 9 de noviembre de 2026

Resumen

La Luna se construyó con material de la Tierra, en el extremo de una pera que la Tierra joven y rápida elevó desde su interior, y se liberó cuando su centro cruzó la línea de corrotación – la altura a la que un cuerpo que gira junto con la Tierra se mueve a velocidad orbital [Artículos 2–3]. En Marte, un abultamiento que se agudizaba elevó volcanes, y desde ellos fueron eyectados Fobos y Deimos [Artículo 10]. Este artículo define lo común a ambos casos y formula un mecanismo uniforme para el nacimiento de lunas: las condiciones necesarias para que el proceso se produzca en un planeta, y las huellas que deja en el cuerpo progenitor y en la luna.

El mecanismo se basa en dos leyes y dos principios físicos:

- **La ley del nacimiento:** una luna nace cuando la línea de corrotación del progenitor se sitúa en una posición a la que el modo de nacimiento permite llegar. La distancia necesaria es de unos 2 radios para la pera y el abultamiento, cercana a la superficie para un volcán sin abultamiento, y de alrededor de 1 para la escisión. La posición de la línea en unidades de radio depende exclusivamente de la relación entre la velocidad de rotación y la densidad, y por tanto se aplica de manera uniforme a todos los cuerpos. El día de nacimiento se deriva de ello y depende únicamente de la densidad del cuerpo progenitor.
- **La ventana de nacimiento:** el proceso solo es posible en una etapa definida de la vida del cuerpo progenitor. La ventana la determina la etapa de diferenciación, y no una medida de años calendario.
- **El principio de la bomba:** el proceso de diferenciación empuja agua y materiales ligeros desde el interior del cuerpo hacia la abertura de salida. La ventana permanece abierta mientras la bomba funcione y tenga una salida.

• **El principio de la tapa:** la distancia al Sol determinó la cantidad de hidrógeno y helio reunidos antes de la dispersión del disco. Una envoltura de gas gruesa cierra el paso al agua y mantiene la línea de corrotación en su lugar. Una envoltura delgada permite que el agua escape a través de la línea, transporte momento angular y aleje la línea.

Las lunas nacen de tres modos, determinados por la posición del cuerpo progenitor en el sistema solar:

1. El borde interior: cerca del Sol, el cuerpo progenitor se seca rápidamente y no contiene agua que eyectar. La Luna de la Tierra es la única que se construyó en el extremo de una pera, y por ello es seca y grande en relación con su progenitor (1.2%).

2. La zona central: desde Marte hasta Neptuno, los cuerpos son grandes y húmedos. Las lunas fueron eyectadas junto con grandes cantidades de agua, y son muy pequeñas en relación con su progenitor (0.01%–0.02% en los gigantes gaseosos y helados).

3. El borde exterior: Plutón y Caronte constituyen un solo cuerpo que se escindió. El cuerpo unido giraba a una velocidad superior al umbral de elongación, se estiró hasta una estructura de cacahuete, y su diferenciación lo aceleró más allá del umbral de separación hasta que se partió por el cuello.

El proceso de diferenciación acerca la línea de corrotación a la superficie: el cuerpo progenitor se contrae en su parte interior, se acelera y se hincha en su parte exterior. La composición del material eyectado en cada nacimiento la determina la etapa de diferenciación:

• **Al comienzo del proceso:** se eyecta material que representa directamente la composición del cuerpo progenitor.

• **En el apogeo de la acción de la bomba:** se eyecta material cargado de agua que forma un cuerpo esponjoso.

• **Al final del proceso:** se eyecta un residuo denso y seco.

El mecanismo se aplica como un protocolo uniforme de 13 pruebas a todos los planetas y a cinco planetas enanos. A Mercurio y a Venus les faltan varias condiciones paralelas, y por ello carecen de lunas. Júpiter y Saturno giran hoy dentro del rango de nacimiento, y su gruesa envoltura de gas cierra el paso al agua. En Saturno, el agua que escapa queda atrapada en los anillos y regresa como lluvia de anillos, de modo que el anillo constituye un flujo continuo. Urano y Neptuno salieron del rango de nacimiento debido al

escape de agua a través de la línea; sus lunas interiores se encuentran hasta hoy dentro del rango de nacimiento y vuelven a caer.

En cinco cuerpos se repite un patrón fijo en el que pequeñas lunas se sitúan a ambos lados de la línea de corrotación. La densidad de las lunas disminuye a medida que aumenta la distancia al Sol: la densidad de la Luna de la Tierra es de 3,344 kg/m³, la de los satélites galileanos de unos 2,600 kg/m³, y la de las lunas de Saturno de unos 1,350 kg/m³. Urano, que es casi el doble de denso que Saturno, engendra lunas más densas. La cadena de relaciones se define así: distancia al Sol $\rightarrow$ tapa $\rightarrow$ densidad del progenitor $\rightarrow$ densidad de las lunas. En Plutón, las lunas pequeñas fueron eyectadas desde el ecuador antes de la escisión y se alejaron por delante de la línea, que nunca las alcanzó. La matriz del denominador común (parte L) no presenta cuerpos que contradigan el mecanismo; señala posiciones que requieren investigación adicional, y la parte M las reúne como preguntas abiertas.

Lo que propone el artículo

- **Tesis:** el nacimiento de lunas es un proceso uniforme en todo el sistema solar. La rotación rápida de un progenitor blando y húmedo eleva material desde su interior (en forma de pera, de abultamiento o del cuerpo entero) hasta la línea de corrotación, y el material que cruza la línea se convierte en luna. Las diferencias entre los sistemas se deben a la variación en la densidad, la rotación, la cantidad de agua, la etapa de diferenciación y la distancia al Sol, y no a mecanismos distintos. Estos factores convergen en una ley uniforme – la ley de las lunas (A.10).
- Fórmulas y valores numéricos:
  - Posición de la línea de corrotación en unidades de radio (x):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

  - Escala de los modos de nacimiento (x): pera: 2.29; abultamiento: 1.74–2.06 (a partir de mediciones en la Tierra y en Marte); volcán adyacente: aprox. 1.1–1.5; escisión: aprox. 1.
  - Acercamiento de la línea por contracción interior e hinchamiento exterior:

$$x \propto \left(k^2 R\right)^{1/3}$$

  - Día de nacimiento ($P_{\text{nacimiento}}$) para $x \approx 2$:

$$P_{\text{nacimiento}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

  - **Tres modos de nacimiento:** construida (la Luna de la Tierra, 1.2% de la masa del progenitor), eyectada (0.01%–0.02% en los gigantes), escindida (Caronte, 11% de la masa del par).
- Requisitos específicos de los cuerpos (parte N):
  - **Marte:** pérdida del 85%–88% del momento angular del Marte joven a través del anillo y del agua que escapó.
  - **Urano y Neptuno:** escape de agua desde la línea en una cantidad de aprox. 2%–3% de la masa del planeta.
  - **Saturno:** un ritmo de fuga de agua hacia el anillo igual al ritmo de la lluvia de anillos.
  - **Plutón:** empuje de las lunas pequeñas hacia fuera durante la etapa de la estructura de cacahuete.
  - **Júpiter y Urano:** empuje de las lunas lejanas hacia fuera.
  - **Los gigantes (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno):** nacimiento desde el cuerpo interior y no desde la envoltura de gas.
- **Pruebas:** aplicación de 13 pruebas fijas a cada planeta (parte B), cuyos resultados se reúnen en una sola matriz (parte L).

`El entorno`

Términos

Término	Definición científica
Línea de corrotación (radio sincrónico)	La altura a la que un cuerpo que orbita al progenitor completa una vuelta en su órbita en un tiempo igual al de la rotación del progenitor sobre su eje. Un cuerpo por debajo de la línea orbita más rápido que la rotación, y un cuerpo por encima de ella orbita más lento.
Pera	Elongación del planeta entero, en la que el material interior se desplaza y las capas exteriores cabalgan sobre él [Artículo 3].
Abultamiento	Elongación local en el ecuador, en la que el material exterior se desplaza hacia fuera [Artículo 10].

Radio de Hill	La región en la que la influencia de la gravedad del planeta es más fuerte que la influencia de la gravedad del Sol.
Límite de Roche	La distancia por debajo de la cual las fuerzas de marea del cuerpo progenitor desintegran un cuerpo e impiden su consolidación.

Datos y unidades

• **Fuentes de datos:** masas, radios, densidades, periodos de rotación y órbitas se toman de las fichas técnicas de la NASA (Williams 2024) y de los parámetros de satélites del JPL (JPL Solar System Dynamics 2024).

• **Luna regular:** se define como una luna que orbita en una órbita cercana, en el sentido de rotación del cuerpo progenitor y en el plano de su ecuador.

• **Luna capturada:** se define según una regla de puntos (L.3); no se incluye en las pruebas del protocolo.

• **Unidades de medida:** las distancias se expresan en km o en unidades del radio del progenitor (R) desde el centro. La densidad se expresa en kilogramos por metro cúbico ($\mathrm{kg/m^3}$). El «día» se define como el periodo de rotación sideral (Sidereal rotation period).

PART A El mecanismo uniforme

Esta parte formula el mecanismo científico con el que se examinan todos los planetas. El mecanismo se compone de cinco tipos de condiciones: el material, la rotación y la geometría, el mecanismo físico, la supervivencia y las firmas geofísicas. Estas condiciones se resumen mediante un único parámetro estructural y mediante las etapas de diferenciación que determinan la composición del material eyectado, y convergen en una sola ley física: la ley de las lunas. Todas las condiciones se derivan de dos casos de estudio previos: la Tierra y la Luna [Artículos 1–9] y Marte y sus lunas (Fobos y Deimos) [Artículo 10].

A.1 Introducción: de dos casos a una regla

En ambos casos de estudio tuvo lugar un proceso mecánico idéntico en una secuencia cronológica uniforme: un planeta joven, de baja viscosidad y alta velocidad de rotación, elevó material interior en dirección a la línea de corrotación. El material que cruzó el límite de la línea se consolidó en una luna, mientras el cuerpo progenitor continuaba el proceso de diferenciación y se frenaba, hasta que la posibilidad de nacimiento quedó bloqueada.

La diferencia entre los casos se reduce al carácter mecánico de la construcción:

- **La Tierra:** la Luna se construyó en el extremo de una pera (Pear-shaped equilibrium figure). El material se acumuló en el extremo de la estructura a lo largo del tiempo, la Luna se hinchó en el lugar de formación y se desprendió cuando su centro de masa cruzó la línea de corrotación [Artículo 3]. La masa de la Luna original constituye el 1.2% de la masa de la Tierra.
- **Marte:** el abultamiento elevó estructuras volcánicas, y desde ellas fueron eyectadas las lunas Fobos y Deimos mediante un mecanismo de inyección puntual [Artículo 10]. Por ello, las lunas de Marte son diminutas en relación con el cuerpo progenitor.

El mecanismo formulado se examina como ley general: un planeta que cumple el conjunto de condiciones requerido engendrará una luna, mientras que un planeta que no las cumple permanecerá sin lunas. Un planeta que engendró una luna presentará las firmas estructurales y dinámicas definidas.

A.2 Condiciones del material

- **Material diferenciado hacia fuera:** el material que asciende en la estructura de pera o que es eyectado desde la estructura volcánica es material siálico y silicatado ligero, empujado hacia fuera en el proceso de diferenciación del planeta. En el sistema solar exterior se suma a este componente el hielo. La luna se compone principalmente de este material, pero contiene restos de elementos pesados (hierro y metales) en una concentración que depende de la etapa de diferenciación del cuerpo progenitor en el momento del nacimiento. La Luna de la Tierra tiene un núcleo de hierro de entre el 1% y el 2% de su masa [Artículo 3].
- **Diferenciación parcial del progenitor:** un cuerpo progenitor que ha completado el proceso de diferenciación no es capaz de engendrar lunas. En estado de diferenciación completa, el núcleo y las capas están organizados de forma rígida (material pesado dentro y ligero fuera) y la viscosidad es alta, lo que impide el movimiento hidrodinámico interno necesario para formar una pera. El nacimiento exige una etapa en la que la diferenciación está activa pero aún no ha concluido.
- **Agua y baja viscosidad:** la presencia de agua reduce la viscosidad del material y la densidad total del cuerpo progenitor. Una viscosidad baja permite el estiramiento hasta una estructura de pera o el flujo por conductos volcánicos, mientras que un material viscoso y rígido lo impide.

• **Baja densidad:** un cuerpo de baja densidad se caracteriza por un radio mayor para una masa dada. En consecuencia, la gravedad en la superficie es más débil, y la superficie está geométricamente más cerca de la línea de corrotación.

A.3 Condiciones de rotación y geometría

• **Línea de corrotación (radio sincrónico):** la altura exacta a la que un cuerpo en órbita rodea al progenitor al ritmo de la rotación propia del progenitor se define mediante la ecuación:

$$a_c = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

donde M es la masa del progenitor y P es el periodo de rotación propia (el día). Una velocidad de rotación alta acerca la línea a la superficie. Cruzar esta línea es esencial, ya que por debajo de ella el material está bloqueado rotacionalmente al cuerpo progenitor, y solo más allá de ella adquiere una velocidad orbital independiente.

• **La ley del nacimiento:** parámetros de la Tierra y de Marte: en el momento del nacimiento, la línea de corrotación se encontraba a una distancia de unos 2 radios del centro del cuerpo progenitor en los dos casos calculados:

  • **La Tierra:** para un día de 5.77 horas y un radio ampliado de 7,157 km, la línea de corrotación se sitúa a 16,400 km, es decir, $2.29R$ [Artículo 2].

  • **Marte:** para un día de 7–9 horas y un radio ampliado 1.5 veces (5,085 km), la línea de corrotación se sitúa en el rango de 8,800–10,400 km, es decir, $1.74R - 2.05R$ [Artículo 10].

En ambos casos la distancia de la línea a la superficie era de aproximadamente un radio, una distancia que permite a una estructura de pera o de abultamiento alcanzarla.

• **Dependencia de la posición de la línea de un único parámetro:** definimos la posición de la línea en unidades del radio del progenitor como $x = a_c/R$. Al sustituir la ecuación de la masa en función de la densidad media ($M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$) en la fórmula de la línea, el radio R se cancela:

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

La posición de la línea en unidades de radio depende exclusivamente de la relación entre la velocidad de rotación axial (Ω) y la densidad media (ρ), con independencia de las

dimensiones absolutas del cuerpo. Esta relación ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$) determina también el grado de achatamiento, el umbral de transición a una forma alargada (cacahuete) y el umbral de ruptura de un cuerpo blando en rotación [Chandrasekhar 1969].

Cuerpo en el momento del nacimiento	Densidad ρ (kg/m³)	Día P (horas)	$\Omega \times 10^{-4}$ (por segundo)	x^3	x
La Tierra	3,940	5.77	3.02	12.0	2.29
Marte	1,170	7–9	2.49–1.94	5.26–8.70	1.74–2.06
La Tierra hoy (para comparación)	5,513	23.9	0.729	290	6.62

- **Escala de los modos de nacimiento:** a partir de la ecuación del cuerpo en rotación se establecieron umbrales estructurales rígidos. En $x = 1.53$ el cuerpo pasa a una forma alargada (estructura de cacahuete). En $x = 1$ el ecuador alcanza la velocidad orbital y el cuerpo se rompe (escisión).

Modo de nacimiento	Mecanismo de elevación del material	Posición de la línea (x)	Parámetros físicos entonces	Origen del dato	Ejemplo
Construida	Estructura de pera	2.29	5.77 horas; 3,940 kg/m³	Calculado [Artículo 2]	La Luna de la Tierra
Eyectada sobre abultamiento	Abultamiento y volcán	1.74–2.06	7–9 horas; 1,170 kg/m³	Calculado [Artículo 10]	Fobos y Deimos
Eyectada sin abultamiento	Volcán o colina local	aprox. 1.1–1.5	—	Posibilidad teórica	Sin ejemplo calculado
Escindida	Partición del cuerpo entero	aprox. 0.85–1.02	1.9–2.5 horas; 1,840 kg/m³	Calculado [K.1]	Plutón y Caronte

Enunciado de la ley del nacimiento: una luna nace cuando la línea de corrotación del cuerpo progenitor se sitúa en una posición acorde con el modo mecánico de nacimiento: unos 2 radios ($1.75R - 2.3R$) para la pera y el abultamiento, cerca de la superficie ($1.1R - 1.5R$) para un volcán sin abultamiento, y alrededor de 1 radio para una escisión completa.

- **Dependencia del día de nacimiento solo de la densidad:** la solución de la ecuación para el periodo de rotación P bajo el supuesto $a_c = xR$ muestra una dependencia exclusiva

de la densidad media ρ:

$$P_{\text{nacimiento}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

Un cuerpo de baja densidad requiere una velocidad de rotación menor para alcanzar el umbral de nacimiento, mientras que un cuerpo denso requiere una velocidad de rotación considerablemente mayor.

- **Velocidad crítica:** el umbral inferior en el que el ecuador alcanza la velocidad orbital y provoca la ruptura del cuerpo se define en $x = 1$:

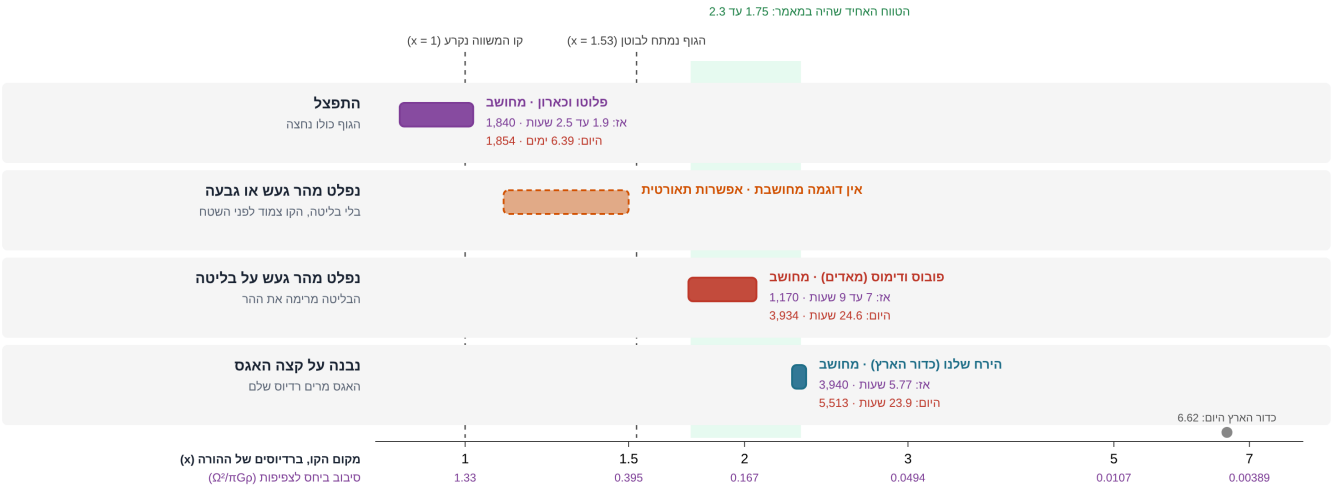
$$P_{\text{crítico}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

El nacimiento desde una pera o un abultamiento ($x \approx 2$) ocurre con un día 2.8 veces más largo que el día crítico, y no requiere la ruptura del planeta sino solo el acercamiento de la línea. La escisión completa se produce exactamente en este umbral.

- **Achatamiento e inclinación del eje:** la rotación propia rápida provoca achatamiento en los polos y un abultamiento en el ecuador, que reduce la componente local de la gravedad y acelera la concentración de material en el ecuador. El plano del ecuador del cuerpo progenitor en el momento del nacimiento determina el plano orbital de la luna, y por ello las lunas regulares se mueven en el plano del ecuador geométrico del planeta.
- **Momento angular:** el momento angular total del sistema (la rotación propia del cuerpo progenitor y el momento orbital de las lunas) se conserva, en ausencia de un mecanismo externo de escape de momento. Esta conservación permite reconstruir hacia atrás la velocidad de rotación original del cuerpo progenitor (prueba de protocolo número 3).

סרגל אופני הלידה: איפה עומד קו הקורוטציה בכל אופן

כל שורה היא אופן לידה. הפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ברדיוסים של ההורה. ליד כל פס: היממה והצפיפות אז (סגול) והיום (אדום). פס מלא: מחושב בסדרה. פס מקווקו ושקוף: אפשרות תאורטית, בלי דוגמה מחושבת.



הנוסחה: $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

גוף	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x^3	x
הירח שלנו	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
פובוס ודימוס	1,170	7 עד 9	2.49 עד 1.94	5.26 עד 8.70	**1.74 עד 2.06**
פלוטו וכארון	1,840	2.5 עד 1.9	6.98 עד 9.19	1.05 עד 0.61	**1.02 עד 0.85**
כדור הארץ היום	5,513	23.9	0.729	290	**6.62**

ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר גע כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקווקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

Figura A.1. Escala de los modos de nacimiento. Cada fila es un modo de nacimiento, y la barra muestra dónde estaba la línea de corrotación en el momento del nacimiento, en unidades del radio del progenitor. Junto a cada barra aparecen el día y la densidad de entonces y de hoy. Barra continua: calculado; barra discontinua: estimación. El eje inferior da la posición de la línea y, debajo, la relación entre rotación y densidad; las líneas grises son los umbrales de forma. La franja verde es el rango de la pera y el abultamiento. Abajo: la fórmula y los números completos. *Cómo leerla:* cuanto más cerca de 1 está la barra, más cerca de la superficie estaba la línea y menos elevación se necesitó.

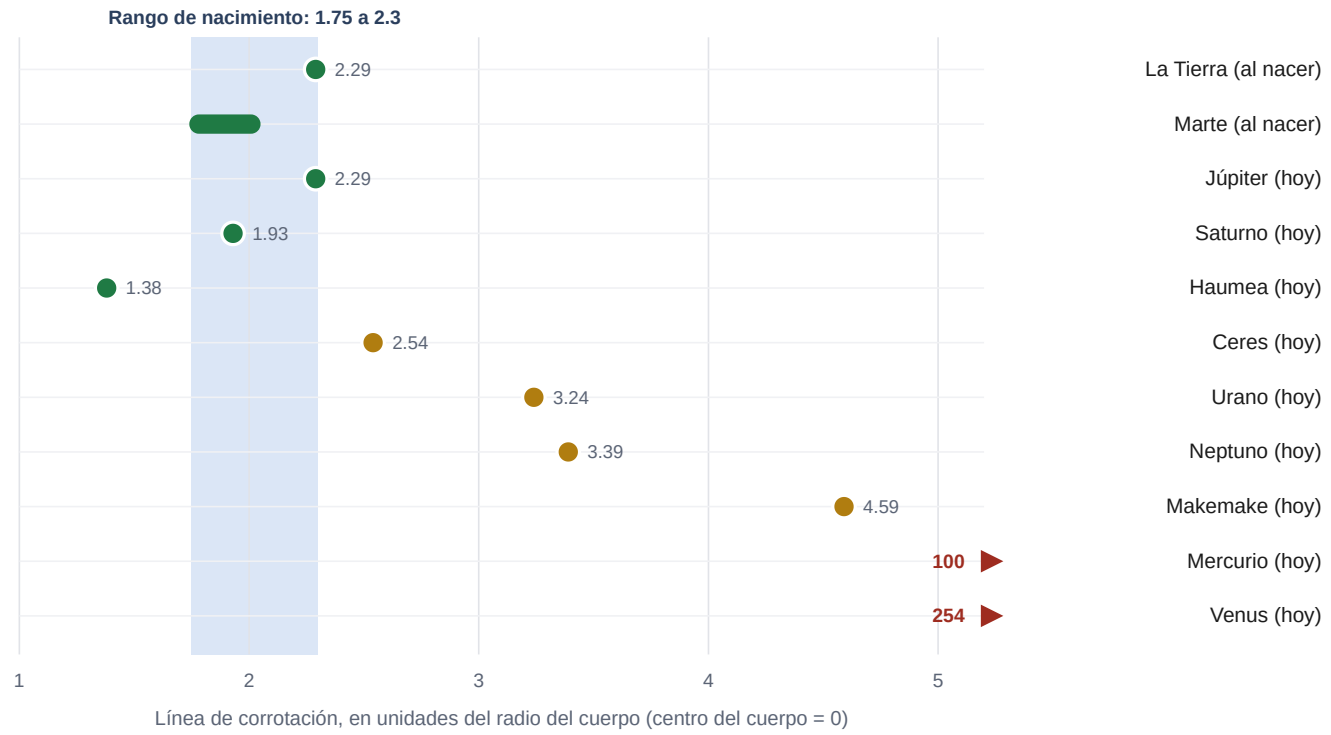


Figura A.2. La línea de corrotación de cada cuerpo, en unidades del radio del cuerpo. La franja azul es el rango de la pera y el abultamiento, medido en la Tierra y en Marte. Para la Tierra y Marte se muestra el valor en el momento del nacimiento; para los demás cuerpos, el valor actual. Júpiter y Saturno giran hoy dentro del rango. En Haumea la línea está por debajo del rango: los extremos de su eje largo ya están más allá de ella. En Mercurio y Venus la línea está muy lejos, y la flecha indica un valor fuera del eje. *Cómo leerla:* cada fila es un cuerpo; cuanto más cerca de la franja está el punto, más cerca está la rotación del cuerpo de las condiciones de nacimiento.

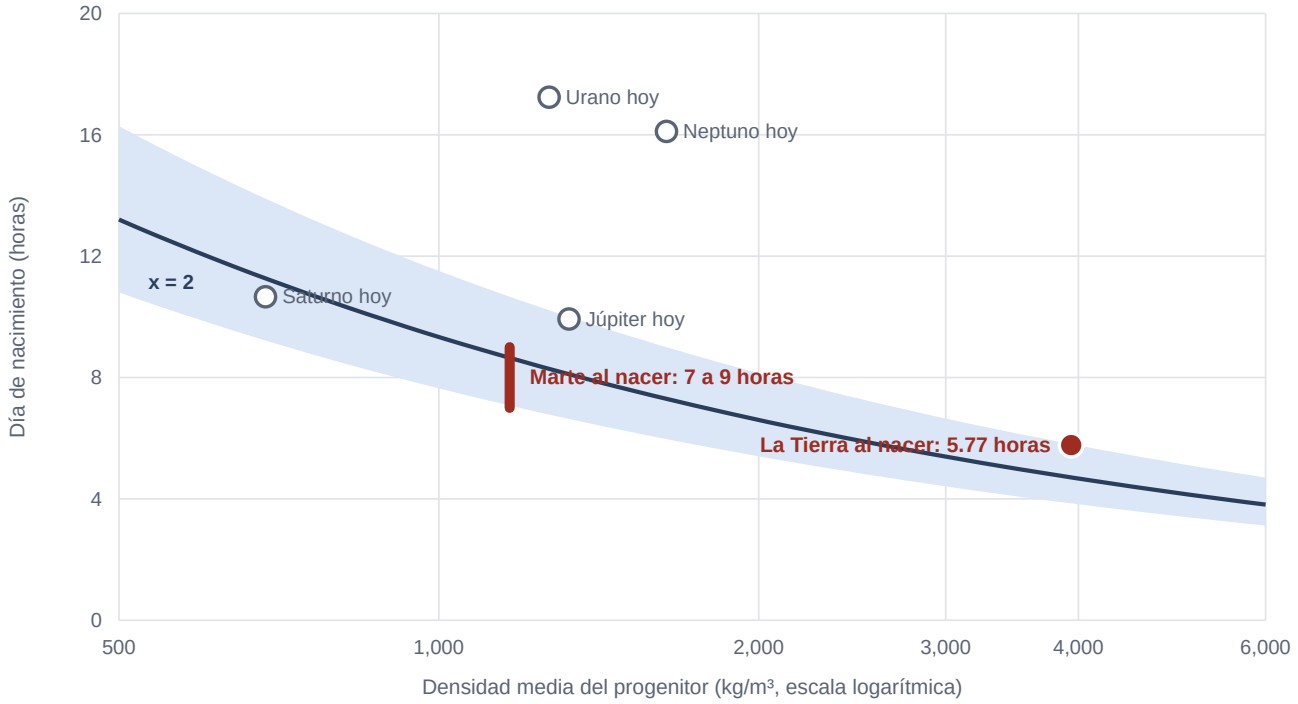


Figura A.3. El día de nacimiento según la densidad del progenitor. La línea azul oscuro es $x = 2$, y la franja es el rango de la pera y el abultamiento, 1.75–2.3. Los puntos rojos son la Tierra y Marte en el momento del nacimiento, con la densidad de entonces; ambos se sitúan sobre la franja. Los círculos vacíos son los gigantes hoy, con la densidad y la rotación actuales. *Cómo leerla:* un planeta situado por debajo de la franja gira más rápido de lo necesario; un planeta por encima de ella gira demasiado lento. Júpiter y Saturno están sobre la franja; Urano y Neptuno, por encima.

A.4 Condiciones del mecanismo

• **Mecánica de la pera y del abultamiento:** la formación de una elongación estructural en el cuerpo progenitor es una condición necesaria para el nacimiento de una luna. La rotación axial rápida empuja masa hacia el ecuador geométrico; la región en la que se concentra la mayor parte de la masa es la más afectada por la rotación, y allí empieza a desarrollarse la elongación. Este proceso continúa mientras la gravedad en el ecuador esté debilitada por el achatamiento y por la alta velocidad de rotación. La elongación retrocede cuando el cuerpo progenitor se frena, se enfría y aumenta su viscosidad a causa del avance de la diferenciación [Artículos 3, 10].

• **Cruce de la línea de corrotación:** el material que no cruza el límite de la línea de corrotación se desploma de vuelta sobre el cuerpo progenitor al final del proceso. El nacimiento físico se define en el momento exacto en que el centro de masa del cuerpo en consolidación cruza la línea de corrotación; en ese punto, la fuerza centrífuga, combinada con la presión hidrostática interna, arranca el cuerpo del cuerpo progenitor [Artículo 3]. El

material restante que quedó por debajo de la línea es recogido de vuelta al interior del planeta.

• **Dinámica de la carrera estructural:** el desarrollo de la estructura de pera lleva consigo momento angular hacia fuera y provoca el frenado de la rotación propia del planeta. El frenado de la rotación, a su vez, aleja la línea de corrotación fuera del alcance del cuerpo. El nacimiento exige una condición de carrera estricta: el ritmo de crecimiento radial de la pera debe superar el ritmo de alejamiento de la línea de corrotación. La Luna de la Tierra se liberó porque su ritmo de construcción cumplió esta condición; si la pera hubiera tenido una masa mayor o un ritmo de construcción más lento, la línea se habría alejado más allá del extremo de la estructura y el nacimiento habría quedado bloqueado [Artículo 2].

• **La ventana de nacimiento estructural:** el nacimiento está limitado a una etapa geológica definida, determinada por el grado de diferenciación del cuerpo progenitor y no por la edad cronológica. La ventana se abre cuando el planeta está caliente, tiene baja viscosidad, no está completamente diferenciado y gira a alta velocidad (en la Tierra el proceso tuvo lugar varios cientos de millones de años después del inicio de la acreción). La ventana se cierra en etapas avanzadas de la diferenciación, con la organización del núcleo, el aumento de la viscosidad, el escape del agua y el aumento de la densidad media. La duración de la ventana en años varía de un cuerpo a otro: los cuerpos que se secaron rápidamente (Mercurio y Venus) cerraron la ventana pronto en términos cronológicos, mientras que los gigantes gaseosos y helados evolucionaron lentamente y conservaron una ventana de nacimiento prolongada.

• **El principio de la bomba hidrodinámica:** el hundimiento de los materiales densos hacia el núcleo del planeta empuja agua y materiales silicatados ligeros desde las profundidades del cuerpo cerrado hacia arriba. Estos materiales se concentran en las aberturas de salida – como las estructuras volcánicas sobre el abultamiento o el extremo de la pera. Estas aberturas alimentan el nacimiento de lunas y anillos, y a través de ellas se eyecta masa que transporta momento angular hacia fuera. La bomba está activa mientras continúe la diferenciación y la corteza estática no sea lo bastante gruesa como para bloquear su salida. En Marte, la separación de los metales hacia el núcleo duró unos pocos millones de años [Dauphas & Pourmand 2011], pero la diferenciación estructural y la bomba hidrodinámica siguieron funcionando hasta el final del periodo húmedo, hace unos 3.7–3.5 mil millones de años, una fecha que concuerda con la posición de Fobos al final de la etapa del anillo.

• **El principio de la tapa atmosférica:** los gigantes gaseosos captaron una envoltura de hidrógeno y helio del disco protoplanetario antes de que fuera dispersado por la radiación solar [Haisch et al. 2001]. La captación de la envoltura de gas solo fue posible después de

que el cuerpo del núcleo interior alcanzara una masa crítica [Pollack et al. 1996]. Debido a las distancias de acreción, Júpiter ($5.2\ \mathrm{AU}$) acumuló la envoltura más masiva, Saturno ($9.5\ \mathrm{AU}$) acumuló una envoltura menor, mientras que Urano y Neptuno ($19\ \mathrm{AU}$ y $30\ \mathrm{AU}$) captaron una envoltura de gas que constituye solo el 10%–20% de su masa total. La envoltura de gas actúa como una tapa termodinámica sobre el agua: el agua (peso molecular 18) es más pesada que el gas que la rodea (peso molecular medio de aprox. 2.3), se condensa en las capas frías de la atmósfera y desciende como precipitación hacia el interior del cuerpo (en Júpiter se identifican nubes de agua a una presión de 5–7 bar [Li et al. 2020]).

La cadena del mecanismo del principio de la tapa

Distancia al Sol → masa de gas acumulada → grosor de la tapa atmosférica → bloqueo/posibilidad del escape de agua desde la línea → cambio del momento angular y de la posición de la línea

- **Júpiter y Saturno:** tapa atmosférica gruesa $\rightarrow$ impedimento del escape de agua $\rightarrow$ la línea de corrotación permanece estática en su posición original.
- **Urano y Neptuno:** tapa atmosférica delgada $\rightarrow$ escape de agua a través de la línea de corrotación $\rightarrow$ transporte de momento angular hacia fuera $\rightarrow$ alejamiento radial de la línea.

Los modos de nacimiento en el sistema solar

Modo de nacimiento	Mecanismo mecánico	Características de la luna formada	Posición en el sistema solar	Ejemplo estructural
Construida en el extremo	Acumulación prolongada de material en el extremo de la pera; desprendimiento cuando el centro de masa cruza la línea.	Seca, bloqueada rotacionalmente, de masa alta en relación con el cuerpo progenitor.	Borde interior (zona seca, ausencia de agua libre para eyectar).	La Luna de la Tierra (1.2% de la masa del progenitor). El único cuerpo de esta categoría.
Eyectada	Volcán sobre un abultamiento; la bomba inyecta material silicatado viscoso y húmedo bajo presión interna.	Masa diminuta en relación con el progenitor ($0.01\% - 0.02\%$), rica en componentes de agua/hielo. Forma	Zona central (de Marte a Neptuno; cuerpos masivos y húmedos).	Fobos y Deimos; las lunas regulares de los gigantes gaseosos y helados.

		irregular o redonda (según el tiempo de consolidación).		
Escindida	Rotación más allá del umbral de elongación hidrodinámico; estiramiento hasta una estructura de cacahuete bilobulada y ruptura en el cuello.	Masa muy alta en relación con el progenitor; bloqueo de marea mutuo rígido.	Borde exterior (cuerpos pequeños, fríos, de alta velocidad de rotación).	Plutón y Caronte (89% y 11% de la masa del sistema, respectivamente).

Distinción geofísica de las lunas eyectadas

1. Densidad reducida: en los sistemas con lunas de distintos tamaños, las lunas pequeñas son menos densas que las grandes del mismo sistema (para Júpiter: Amaltea $857\ \mathrm{kg/m^3}$ frente a los satélites galileanos $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$; para Saturno: las lunas de los anillos $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ e Hiperión $544\ \mathrm{kg/m^3}$).

2. Efecto de la distancia al Sol: la distancia al Sol prolonga la duración de la etapa blanda y húmeda del material. Por ello, las lunas lejanas y poco densas pueden alcanzar el equilibrio hidrostático y redondearse con diámetros pequeños (Mimas: diámetro $396\ \mathrm{km}$, densidad $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$; Miranda: diámetro $470\ \mathrm{km}$, densidad $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$).

3. Umbrales estructurales de redondeo: un cuerpo compuesto principalmente de hielo (Volatiles) alcanza una forma redondeada a partir de un diámetro de unos $400\ \mathrm{km}$. Un cuerpo compuesto de silicatos requiere un diámetro mínimo de unos $600\ \mathrm{km}$ para redondearse.

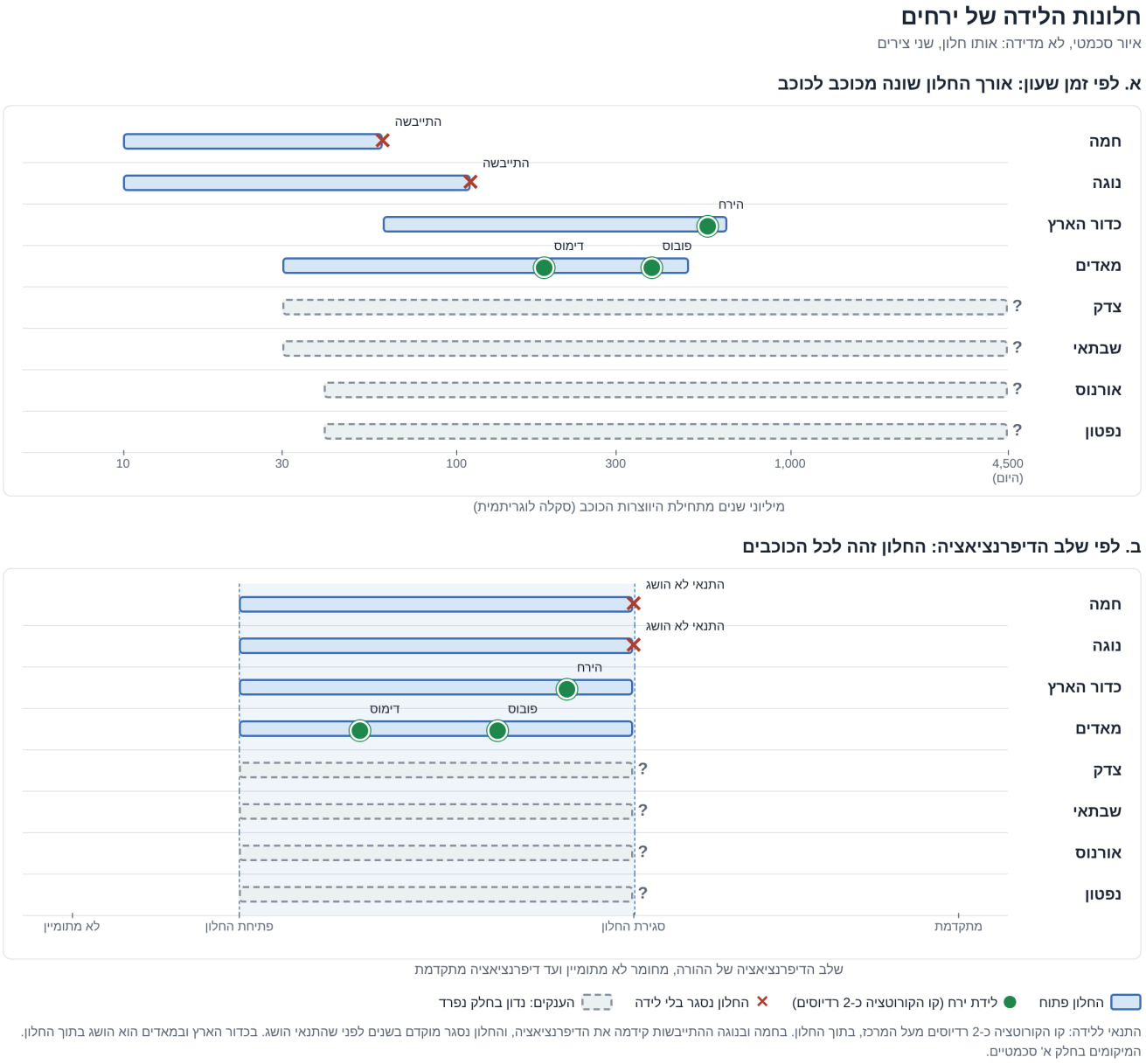


Figura A.4. Las ventanas de nacimiento, en una figura esquemática. *Arriba:* según el tiempo de reloj, la duración de la ventana varía de un planeta a otro — en Mercurio y Venus se cierra pronto, porque se secaron; en la Tierra y en Marte el nacimiento ocurrió dentro de ella; en los gigantes es larga. *Abajo:* según la etapa de diferenciación, la ventana es idéntica para todos los planetas, y la diferencia es solo si la condición de rotación se alcanzó dentro de ella. Las posiciones en la parte superior son solo ilustrativas.

A.5 Se contrae por dentro, se hincha por fuera: cómo la diferenciación acerca la línea

- **La paradoja de la hinchazón global:** la ventana de nacimiento la determina exclusivamente la etapa de diferenciación (A.4). Sin embargo, el supuesto simplista de que «la hinchazón del planeta acercó la superficie a la línea de corrotación» no es válido desde el punto de vista mecánico. Un cuerpo que se expande de manera uniforme sin pérdida de momento angular externo reducirá su velocidad de rotación axial (como una patinadora

sobre hielo que extiende los brazos), lo que provocará un alejamiento radial rápido de la línea de corrotación, a un ritmo mayor que el del acercamiento de la superficie.

• **El mecanismo de la variación volumétrica:** el planeta no experimenta una expansión homogénea. Durante la diferenciación estructural se produce una contracción masiva del núcleo interior en paralelo a la hinchazón de las capas exteriores, y la contracción central es el mecanismo que impulsa la eyección de los materiales ligeros. Los componentes densos, que constituyen la mayor parte de la masa del cuerpo, se hunden hacia el centro y provocan la aceleración de la rotación axial (como la patinadora que recoge los brazos). En paralelo, el agua y los componentes volátiles son empujados hacia arriba e hinchan la capa exterior. Esta capa se caracteriza por un gran volumen pero una masa despreciable, y por ello aumenta el radio exterior total casi sin frenar la rotación axial. La combinación dinámica de la aceleración de la velocidad de rotación y la elevación de la superficie geométrica conduce al encuentro con la línea de corrotación.

• **El desarrollo matemático:** el momento angular del cuerpo progenitor se define mediante:

$$L = kMR^2\Omega$$

donde k es el coeficiente del momento de inercia (para un cuerpo de densidad uniforme $k = 0.4$, y su valor disminuye a medida que la masa se concentra en el centro). Bajo la condición de conservación del momento angular, la velocidad de rotación cumple:

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

Sustituir esta relación en la ecuación de la posición de la línea de corrotación (A.3) da la relación estructural:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

Mientras que la hinchazón de la capa exterior aumenta el radio R, la contracción del núcleo interior reduce el coeficiente k. Puesto que k aparece al cuadrado, el efecto de la contracción geodinámica es dominante e impulsa el acercamiento de la línea.

Efecto del cambio del momento de inercia sobre la posición de la línea (x)

Los valores se calculan desde un punto de partida en el que la línea se sitúa a 2.1 radios, para un radio exterior ampliado 1.3 veces ($R_{\text{después}} = 1.3R_{\text{antes}}$):

Mecanismo geodinámico en el progenitor	Coeficiente del momento de inercia (k antes $\rightarrow$	Radio exterior	Posición final de la línea de corrotación (x)

	después)	final	
Solo hinchazón homogénea (sin cambio de densidad interior)	$0.4 \rightarrow 0.4$	1.3 veces	2.29 (alejamiento de la línea)
Contracción interior leve e hinchazón exterior	$0.4 \rightarrow 0.3$	1.3 veces	1.89
Contracción interior moderada e hinchazón exterior	$0.4 \rightarrow 0.25$	1.3 veces	1.68
Contracción interior fuerte e hinchazón exterior	$0.4 \rightarrow 0.2$	1.3 veces	1.44
Contracción interior muy fuerte e hinchazón exterior	$0.4 \rightarrow 0.15$	1.3 veces	1.19

Como comparación geofísica, el coeficiente del momento de inercia de Saturno es hoy de aprox. 0.21. El paso de la estructura de un cuerpo uniforme a una estructura con los parámetros de Saturno lleva la línea a aprox. $1.4R$, y combinado con la ampliación del radio exterior 1.3 veces – a aprox. $1.5R$.

- **Conclusión geodinámica:** el proceso de diferenciación no se limita a elevar material silicatado hasta la abertura de eyección, sino que constituye el mecanismo físico que acerca la línea de corrotación a la superficie. El hundimiento de los materiales densos acelera el cuerpo, mientras que la eyección de los volátiles expande la envoltura exterior, hasta el encuentro mecánico entre la superficie y la línea. Esta es la razón física por la que la ventana de nacimiento la define la etapa de diferenciación estructural y no la variable del tiempo cronológico.

Aplicación geodinámica del principio de contracción e hinchazón

- **El sistema de Júpiter:** define el mecanismo del orden cronológico de nacimiento. Con el avance de la diferenciación, la línea de corrotación se desplaza hacia dentro con el tiempo. En consecuencia, las lunas formadas en etapas posteriores se consolidaron sobre líneas más cercanas al cuerpo progenitor: Calisto primero (sobre la línea más lejana) e Ío la última (sobre la línea más cercana). El orden de distancia radial coincide exactamente con el orden cronológico de nacimiento. Este proceso continúa hoy, a causa del hundimiento continuo del núcleo diluido (parte G).
- **El sistema Plutón–Caronte:** la diferenciación estructural empujó al cuerpo unido más allá del umbral de separación hidrodinámica (Rotational fission). Con un valor fijo de momento

angular, para un cuerpo homogéneo uniforme ($k = 0.4$) el periodo de rotación axial es de 2.51 horas, un valor situado antes del umbral de separación (2.44 horas). Con el avance de la diferenciación y la reducción del momento de inercia a $k = 0.31$, la rotación axial se aceleró a 1.94 horas – un valor que cruza el umbral de escisión y provoca la ruptura del cuello en la estructura de cacahuete (K.1).

• **Haumea (Haumea):** condición de predicción estructural: la continuación de la contracción interior del cuerpo del planeta enano llevará a la aceleración de la velocidad de rotación axial y al acercamiento del cuerpo al umbral de separación hidrodinámica (K.2).

• **Los sistemas de Urano y Neptuno:** desde la etapa del nacimiento se ha producido una contracción interior del núcleo, que por sí sola debería haber acercado la línea de corrotación hacia dentro. En la práctica, se identificó un alejamiento de la línea de $2R$ a un rango de $3.2R - 3.4R$. De ello se deduce que el ritmo de escape de agua transportó momento angular hacia fuera con una intensidad que superó el efecto de la contracción interior; por tanto, un valor de escape del 2%–3% de la masa del planeta constituye solo un límite inferior (parte I).

• **La Tierra y Marte:** la ventana de nacimiento se abrió en ambos cuerpos durante una etapa de diferenciación intensa: la etapa de formación del núcleo de hierro en la Tierra y la etapa de funcionamiento de la bomba hidrodinámica en Marte. En esa etapa la línea de corrotación se acercó al máximo a la superficie. El principio físico no modifica los valores numéricos calculados, sino que valida la cronología geológica.

Regla metodológica para la prueba de protocolo 3 (parte B): en el cálculo de la reconstrucción dinámica de la velocidad de rotación primitiva, es obligatorio introducir los valores exactos del radio físico y del coeficiente del momento de inercia (k) del momento del nacimiento, y no los parámetros actuales de la época presente, para no omitir el efecto geodinámico descrito.

A.6 Condiciones de supervivencia

• **El límite de Roche dinámico:** dentro del límite de Roche, las fuerzas de marea ejercidas por el cuerpo progenitor superan en intensidad a la componente de autogravedad de una masa dada. Esta condición impide por completo la consolidación hidrostática de nuevas lunas y provoca la desintegración mecánica de todo cuerpo que cruce el límite hacia dentro. Los sistemas de anillos planetarios de los gigantes gaseosos y helados se sitúan todos dentro de este espacio dinámico.

• **El papel de los anillos planetarios:** un sistema de anillos constituye un lugar de permanencia y de desgaste mecánico continuo, y no un lugar de formación (acreción) de

lunas. Las lunas que se encuentran hoy cerca de sistemas de anillos representan cuerpos que migraron dinámicamente fuera del alcance del anillo (hacia dentro o hacia fuera). El anillo planetario actúa como un mecanismo acompañante que endereza y circulariza la excentricidad de la órbita de la luna, y puede impulsar un empuje radial hacia fuera, como ocurrió con Deimos en el sistema de Marte [Artículo 10]. El mecanismo de eyección de masa primario lo impulsa la estructura de pera o de abultamiento, y no el anillo. En las situaciones en que componentes de agua se fugan del cuerpo progenitor hacia el entorno de la línea de corrotación y quedan atrapados en el límite de Roche, el anillo constituye un flujo de masa dinámico continuo, que se renueva mientras la bomba de eyección esté activa [parte H].

• **El radio de Hill y la influencia del Sol:** para cada cuerpo planetario se define un espacio gravitatorio cerrado en el que su campo gravitatorio domina frente al campo gravitatorio del Sol – el radio de Hill (r_H), calculado según:

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

donde a es el semieje mayor de la órbita del planeta, M su masa y $M_\odot$ la masa del Sol. Cerca del Sol, el radio de Hill se reduce considerablemente. Además, las fuerzas de marea axiales que ejerce el Sol frenan la rotación propia del planeta y alejan radialmente la línea de corrotación. Cuando la línea de corrotación cruza el límite del radio de Hill, toda órbita lunar potencial se encuentra por debajo de la línea, lo que obliga a una migración orbital hacia dentro y al desplome sobre el cuerpo progenitor [Ward & Reid 1973; Burns 1973].

• El vector de la migración de marea:

  • **Luna por debajo de la línea de corrotación:** la velocidad orbital es mayor que la velocidad de rotación propia del cuerpo progenitor $\rightarrow$ el abultamiento de marea inducido en el progenitor se retrasa respecto a la luna y ejerce una fuerza de frenado $\rightarrow$ pérdida de energía orbital y migración radial hacia dentro.

  • **Luna por encima de la línea de corrotación:** la velocidad orbital es menor que la velocidad de rotación propia del cuerpo progenitor $\rightarrow$ el abultamiento de marea inducido en el progenitor se adelanta a la luna y la acelera $\rightarrow$ aporte de energía orbital y migración radial hacia fuera.

• **Bloqueo de marea y estructura interna:** una luna que se consolida en el extremo de la estructura de pera se libera en un estado de bloqueo de marea rígido y completo (sincronización en la que el periodo orbital es igual al periodo de rotación propia). Las lunas

eyectadas desde un volcán pueden quedar bloqueadas. La existencia de una rotación propia independiente exige un núcleo dinámico y activo dentro de la luna, que realice su propia diferenciación y distribuya la masa de forma homogénea y simétrica.

A.7 Las firmas requeridas

Firma estructural	Indicador geofísico y hallazgo requerido
Material del progenitor	Composición química y valores isotópicos cercanos o idénticos a los del cuerpo progenitor, sin componentes de masa ajena salvo la acreción secundaria de polvo espacial.
La densidad como testimonio	La densidad de la luna refleja la composición exacta del material en la abertura de salida geológica en el momento del nacimiento, lo que atestigua la etapa de diferenciación del progenitor (A.9).
Porosidad estructural	Una luna eyectada en estado cargado de componentes de agua experimenta un escape rápido de volátiles (Outgassing), que deja huecos internos (Macro-porosity). La densidad total es menor que la densidad mineral del material que la compone.
Gradiente de densidad progenitor-luna	Al final del proceso, el cuerpo progenitor (la parte silicatada/metálica, sin la envoltura de gas) es más denso que sus lunas, debido a la continuación de la diferenciación en el progenitor y a su detención en la luna.
Concentración de elementos pesados	Una luna formada en etapas avanzadas de la diferenciación del cuerpo progenitor contendrá un porcentaje mayor de elementos densos (hierro y metales) y un núcleo definido.
Dinámica a ambos lados de la línea	Presencia de lunas pequeñas a ambos lados de la línea de corrotación: las que están por debajo migran hacia dentro, y las que están por encima migran hacia fuera.
Morfología congelada	Conservación de una deformación geométrica (Fossil bulge) acorde con la rotación rápida y las intensas fuerzas de marea del lugar de nacimiento primitivo, debido a un endurecimiento rápido.
Firmas estructurales en el progenitor	Restos morfológicos de la estructura de pera o de abultamiento: en la Tierra – la anomalía del océano Pacífico y las franjas [Artículo 9]; en Marte – el abultamiento de Tharsis (Tharsis) [Artículo 10].

A.8 El superparámetro

Definición: la mayoría de las condiciones hidrodinámicas convergen en un único parámetro estructural adimensional: la relación entre el radio de la línea de corrotación y el radio físico exterior del cuerpo progenitor:

$$x = \frac{a_c}{R}$$

Una densidad media baja y el achatamiento axial aumentan el radio exterior R; un valor bajo de la gravedad en la superficie se debe a un radio R ampliado; y una alta velocidad de rotación reduce el radio de corrotación a_c. El nacimiento físico se produce dentro de la ventana de diferenciación cuando el valor del parámetro x alcanza los rangos mecánicos definidos: $x \approx 1.75 - 2.3$ para la pera y el abultamiento, y $x \approx 0.85 - 1.5$ para el volcán adyacente y la escisión hidrodinámica. La Tierra y Marte cumplieron esta condición en el momento del nacimiento, mientras que Júpiter y Saturno mantienen valores de x en este rango también en la época actual.

A.9 Las etapas de diferenciación y el material en la abertura

La diferenciación estructural es un proceso temporal continuo. La composición del material disponible en la abertura de eyección cambia cronológicamente, y por ello las lunas formadas en secuencia temporal a partir del mismo cuerpo progenitor presentarán densidades y composiciones químicas distintas, que constituyen una sección transversal de la abertura de eyección en el momento del nacimiento.

Etapa en el progenitor	Mecanismo geodinámico interno	Composición del material en la abertura	Características del cuerpo formado	Ejemplos en el sistema
0. Inicio de la diferenciación: etapa inicial, ausencia de diferenciación profunda; capa exterior rica en agua primitiva eyectada por la rotación rápida (efecto de salpicadura centrífuga).	Agua y componentes volátiles de la capa exterior.	Consolidación por encima del límite de Roche; cuerpo helado de densidad muy baja.	Jápeto, Hiperión (Hyperion).	
1. Etapa inicial: material interior mezclado, comienzo del hundimiento de los componentes pesados.	Material mezclado que representa la composición global del progenitor.	Cuerpo masivo, densidad cercana a la del cuerpo progenitor, diferenciación interna baja.	Calisto, Titán, Caronte.	
2. Apogeo de la bomba: hundimiento rápido del	Material enriquecido en	Cuerpo rico en agua y poco denso; el	Fobos, Deimos, Tetis.	

núcleo denso; empuje hidrodinámico de agua y silicatos ligeros hacia arriba.	agua y componentes siálicos ligeros.	escape de volátiles posterior al nacimiento produce porosidad estructural.	
3. Etapa final: la diferenciación casi se ha completado; escape total del agua o su encierro bajo la tapa.	Residuo silicatado de masa densa y seco.	Luna silicatada, densa, sin agua ni hielo.	Ío (Io).

• **Caso de estudio – el sistema galileano de Júpiter:** las cuatro lunas presentan una variación acorde con la gradación de etapas, de la más lejana a la más cercana (orden cronológico de la más temprana a la más tardía):

1. Calisto: densidad $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$. Grado de diferenciación bajo, coeficiente del momento de inercia $k = 0.355$ [Anderson et al. 2001], lo que indica una estructura cercana a la de un cuerpo uniforme (etapa 1).

2. Ganímedes: densidad $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$. Cuerpo diferenciado con campo magnético propio [Kivelson et al. 1996] y una envoltura masiva de hielo y agua.

3. Europa: densidad $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$. Una envoltura de agua definida de unos 100 km sobre un cuerpo silicatado denso [Anderson et al. 1998].

4. Ío: densidad $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$. Cuerpo seco, completamente diferenciado, con un núcleo metálico definido [Anderson et al. 1996] (etapa 3).

• **El mecanismo de la porosidad (Porosity):** la diferencia entre la densidad de Fobos y Deimos ($1,860\ \mathrm{kg/m^3}$ y $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$) y la densidad de Marte se debe a la eyección en la etapa 2. La bomba hidrodinámica alimentó la abertura con magma rico en agua; con la eyección de los bloques y el escape rápido del agua al espacio, quedaron huecos internos masivos. El valor de porosidad calculado es de aprox. 30% para Fobos [Andert et al. 2010] y de aprox. 40% para Hiperión [Thomas et al. 2007].

Análisis comparativo: densidad de las lunas sin la envoltura de gas planetaria

Puesto que las lunas se forman a partir del cuerpo interior del cuerpo progenitor y no a partir de la envoltura de gas atmosférica (A.2), es obligatorio comparar su densidad únicamente con el componente interior calculado. Sin corrección por la compresión gravitatoria, se traduce la densidad media a dos componentes básicos: una fracción silicatado-metálica ($\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$) y una fracción helada ($\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$), según la ecuación de mezcla:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

donde f representa la fracción de masa silicatada.

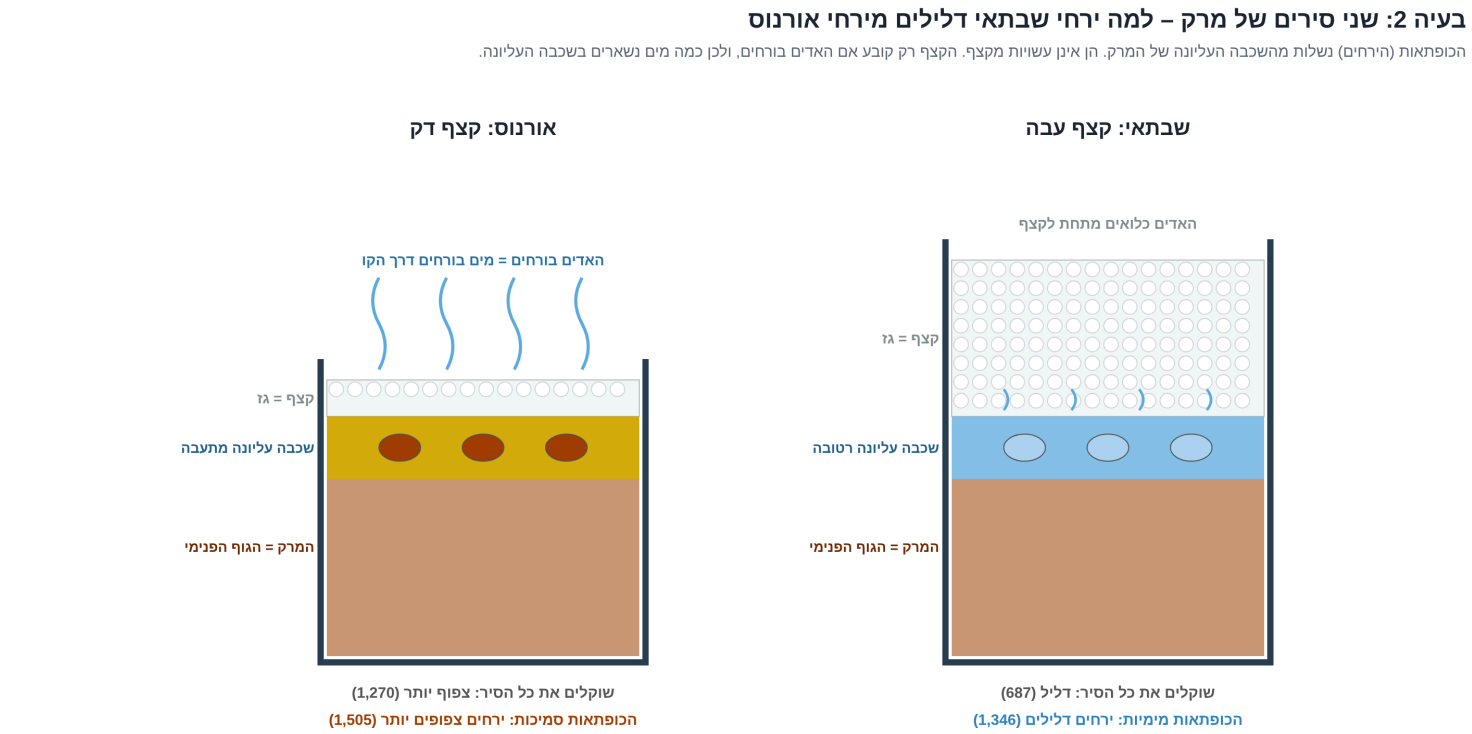
Sistema planetario	Distancia al Sol	Fracción de masa del gas atmosférico	Densidad media de las lunas ($\mathrm{kg/m^3}$)	Fracción de masa silicatada calculada (f)
La Tierra	$1\ \mathrm{AU}$	—	3,344	0.98
Júpiter	$5.2\ \mathrm{AU}$	90% – 97%	2,578	0.83
Saturno	$9.5\ \mathrm{AU}$	70% – 85%	1,346	0.36
Urano	$19\ \mathrm{AU}$	10% – 20%	1,505	0.49
Plutón–Caronte	$39.5\ \mathrm{AU}$	—	1,702 – 1,854	0.61 – 0.67

En las lunas masivas (Ganímedes, Titán), el efecto de la autocompresión gravitatoria eleva el valor de densidad medido, pero no cambia la tendencia química.

- **Integración de la etapa inicial:** las lunas masivas eyectadas en la etapa inicial de diferenciación (etapa 1) convergen en un rango estrecho y uniforme de fracciones de masa silicatada de $f \approx 0.6 - 0.7$: Calisto, Ganímedes, Titán, Titania y Oberón, y junto a ellas el sistema Plutón–Caronte.

La ruptura de la tendencia en el sistema de Urano: el modelo de las dos ollas

La densidad media de las lunas disminuye radialmente desde el Sol hasta el sistema de Saturno, pero vuelve a aumentar en el sistema de Urano. La anomalía se explica mediante un modelo termodinámico uniforme basado en el grosor de la tapa atmosférica (figura A.5):



בסיר	בכוכב
קצף	מעטה הגז – המכסה
המרק	הגוף הפנימי (סיליקט, מתכת, מים)
אדים שבורחים	מים שבורחים דרך קו הקורוטציה
כופתאות מהשכבה העליונה	ירחים מהפתח
שקילת הסיר כולו	הצפיפות הממוצעת של הכוכב, כולל הגז

הקצף עושה שני דברים בבת אחת: הוא מוריד את הממוצע כשמשקלים את כל הסיר, והוא כולא את האדים. לכן נראה ש"סיר דליל נותן כופתאות דלילות" – אבל שניהם תוצאה של אותו קצף. ההשוואה הנכונה היא בין הכופתאות לבין השכבה העליונה של המרק, לא לבין הסיר כולו.

Figura A.5. Dos ollas de sopa. La espuma es la envoltura de gas, la sopa es el cuerpo interior, el vapor es el agua que escapa a través de la línea de corrotación, y las albóndigas son las lunas, que se sacan de la capa superior. A la izquierda Urano, con espuma delgada: el vapor escapa y la capa superior se espesa. A la derecha Saturno, con espuma gruesa: el vapor queda atrapado y la capa superior sigue húmeda. *Cómo leerla:* el pesaje de la olla entera (fila superior bajo cada olla) está influido por la espuma; las albóndigas (fila inferior) solo están influidas por la capa superior.

- **La olla de Saturno (tapa gruesa):** envoltura de gas masiva (70%–85% de la masa global) $\rightarrow$ encierro total de vapor y volátiles bajo la tapa $\rightarrow$ la capa interior superior permanece saturada de agua y con baja viscosidad $\rightarrow$ las lunas eyectadas desde ella se caracterizan por una densidad baja y un contenido masivo de hielo (Tetis, Jápeto).
- **La olla de Urano (tapa delgada):** envoltura de gas delgada (10%–20% de la masa global) $\rightarrow$ el agua y los volátiles escaparon libremente al espacio a través de la línea de corrotación $\rightarrow$ espesamiento y endurecimiento de la capa de eyección superior en el progenitor $\rightarrow$ las lunas eyectadas se consolidan con una densidad mayor ($f = 0.49$).

La comparación geofísica correcta debe hacerse entre la densidad de las lunas y la capa de eyección superior del cuerpo progenitor, y no con la densidad media global del planeta entero.

El mecanismo de escape de agua que secó la capa de eyección en Urano es el mecanismo dinámico que alejó su línea de corrotación [parte I].

A.10 La ley de las lunas

El conjunto de las condiciones dinámicas, los principios termodinámicos y las firmas geofísicas se funde en una ley física unificadora. Una luna se consolida a partir del material del cuerpo progenitor sobre la línea de corrotación, dentro de una ventana de oportunidad definida por la etapa de diferenciación planetaria. El conjunto de las características físicas de la luna se determina en tres momentos claros: antes del nacimiento, en el momento del nacimiento y en la etapa dinámica posterior.

A. Las condiciones previas al nacimiento

1. Criterio de posición mecánica: el nacimiento está condicionado a que la línea de corrotación se sitúe en la posición radial acorde con el modo de construcción hidrodinámico: unos 2 radios ($1.75R - 2.3R$) para la estructura de pera y el abultamiento, en el rango de $1.1R - 1.5R$ para un mecanismo volcánico sin abultamiento, y alrededor de 1 radio para una escisión completa. Puesto que la posición de la línea en unidades de radio la determina exclusivamente la relación física entre la velocidad de rotación y la densidad media ($\frac{\Omega^2}{\pi G \rho}$), se aplica una escala de umbrales uniforme a todos los cuerpos celestes.

2. Criterio de la ventana de nacimiento: el momento de apertura y de cierre de la ventana de nacimiento lo dicta exclusivamente la etapa de diferenciación interna del cuerpo progenitor, y no una medida estática de años cronológicos.

3. El mecanismo de la bomba hidrodinámica: el proceso de diferenciación empuja componentes de agua y silicatos ligeros desde las profundidades del planeta hacia la abertura de eyección geológica. En paralelo, la contracción del núcleo denso acelera la rotación axial, mientras que la eyección de los volátiles hincha la envoltura exterior; esta combinación acerca mecánicamente la línea de corrotación a la superficie. El nacimiento es funcional mientras la bomba esté activa y la abertura de salida esté abierta.

4. El efecto del Sol como reloj termodinámico (el arco de los nacimientos): el nacimiento exige diferenciación activa, una ventana de tiempo con tendencia, una superficie no sellada y una capa subterránea de baja viscosidad. Estos factores dependen de la distancia radial al Sol y producen una función en forma de arco:

- **En el borde interior (cerca del Sol):** el cuerpo progenitor experimenta una desecación térmica rápida que cierra la ventana de nacimiento en una etapa temprana. Mercurio y

Venus no engendraron lunas; la Tierra engendró una única luna solo porque su posición permitió una acumulación prolongada de material en el extremo de una pera.

• **En la zona central:** a medida que nos alejamos del Sol, los cuerpos progenitores permanecen poco densos, ricos en agua, y eyectan una cantidad mayor de lunas, hasta alcanzar el punto máximo en el sistema de Saturno.

• **En el borde exterior (más allá de Saturno):** las bajas temperaturas provocan la congelación completa de la superficie, y una corteza rígida y congelada reduce el ritmo de eyección de lunas [L.4].

B. El modo mecánico de nacimiento

5. Mecanismo de elevación radial: el material del planeta se eleva hasta la línea de corrotación mediante una estructura de pera global, un abultamiento o la partición del cuerpo entero. En las situaciones en que la línea de corrotación está cerca de la superficie ($x \approx 1.1 - 1.5$), basta una actividad volcánica puntual para la eyección.

6. División morfológica según la posición en el sistema:

• **Construida:** ocurre solo en el borde interior (la Luna de la Tierra, que constituye un caso único).

• **Eyectada:** ocurre en la zona central, desde Marte hasta Neptuno.

• **Escindida:** ocurre en el borde exterior, en cuerpos pequeños y fríos que giran más allá del umbral de ruptura (Plutón y Caronte).

7. Dependencia de la composición de la etapa de diferenciación: la composición de la masa eyectada la dicta el estado geodinámico del progenitor:

• **En la etapa 0 (inicio del proceso, progenitor húmedo):** se eyecta un bloque de agua de la capa exterior por efecto de salpicadura centrífuga, que se consolida en una luna helada poco densa solo si se sitúa por encima del límite de Roche.

• **En la etapa 1 (comienzo):** se eyecta material mezclado que representa la composición total del progenitor.

• **En la etapa 2 (apogeo de la bomba):** se eyecta material saturado de agua y volátiles, que deja una luna de alta porosidad estructural tras el escape de los gases.

• **En la etapa 3 (final):** se eyecta un residuo silicatado denso y seco.

C. Las características estructurales de la luna

8. Valor de la densidad: refleja exactamente la composición del material en la abertura de eyección en el momento del nacimiento. Este valor se compara con el componente interior del

cuerpo progenitor, descontando el volumen de la envoltura de gas atmosférica. El grosor de la tapa atmosférica determina el contenido de agua que quedó en la capa superior del progenitor, y de ahí la densidad de la luna. Al final del proceso, el cuerpo progenitor es siempre más denso que sus lunas (en comparación con su cuerpo interior, sin la envoltura de gas).

9. Porosidad (Macro-porosity): el escape rápido de componentes de agua y volátiles después de la etapa de eyección deja huecos internos masivos en el cuerpo de la luna.

10. Morfología geométrica: las dimensiones de la masa y la duración de la etapa líquida/blanda determinan si el cuerpo alcanzará el equilibrio hidrostático y se redondeará.

11. Dinámica de la rotación propia: las lunas formadas por un mecanismo de construcción o de escisión nacen en estado de bloqueo de marea completo. Las lunas eyectadas pueden quedar bloqueadas. La existencia de una rotación propia independiente exige un núcleo activo y diferenciado dentro de la luna, que distribuya la masa de forma simétrica.

12. Parámetros orbitales primitivos: la luna se mueve en el sentido de la rotación axial del cuerpo progenitor, en el plano de su ecuador geométrico y en una órbita de excentricidad cercana a cero (casi circular).

D. La etapa de evolución dinámica posterior al nacimiento

13. Alejamiento radial de la línea de corrotación: el escape de agua y volátiles a través de la zona de la línea lleva consigo momento angular hacia fuera del sistema. En consecuencia, la velocidad de rotación del progenitor disminuye, y la línea de corrotación es empujada radialmente hacia fuera a un ritmo decreciente (rápido al principio y más lento después). Las lunas que quedaron por debajo de la línea de corrotación en desplazamiento se desploman de vuelta sobre el progenitor; las lunas situadas por encima de la línea experimentan una migración de marea hacia fuera.

14. Integración de la tapa atmosférica: una envoltura de gas gruesa encierra el agua en el interior y mantiene una línea de corrotación que casi no se mueve. Una envoltura de gas delgada permite un escape de agua libre que impulsa el alejamiento de la línea.

15. Interacción con sistemas de anillos: los anillos planetarios no constituyen un lugar de acreción de lunas, sino un mecanismo de desgaste mecánico que las desintegra y las pule. El anillo puede acompañar a una luna, circularizar su órbita y empujarla radialmente hacia fuera. En situaciones de fuga continua, el anillo constituye un flujo de masa constante que regresa al progenitor como precipitación («lluvia de anillos»).

16. El efecto recíproco de la masa de la luna: una luna con una relación de masa considerable frente al cuerpo progenitor provoca un frenado notable de la rotación del

progenitor y un desplazamiento masivo de la línea de corrotación (como el sistema Tierra–Luna). Una luna diminuta no afecta al momento de rotación del progenitor, y todo desplazamiento de la línea se debe exclusivamente al escape de masa volátil (Marte y los gigantes gaseosos).

PART B El protocolo de investigación

Cada cuerpo planetario del sistema solar se examina de forma sistemática sobre la base de 13 pruebas fijas aplicadas en una secuencia cronológica estricta, con el fin de realizar un análisis comparativo basado en parámetros.

#	Prueba del protocolo	Parámetros medidos y calculados
1	Datos básicos globales	Masa, radio físico, densidad media, periodo de rotación axial (día), distancia al Sol, inclinación del eje.
2	Inventario de lunas del sistema	Catálogo y separación completa entre lunas regulares (Regular) y lunas capturadas (Irregular). Para cada luna regular: masa, densidad, semieje mayor, inclinación orbital y sentido de la órbita.
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	Devolución por cálculo del momento orbital de las lunas al momento de rotación axial del cuerpo progenitor, para determinar la velocidad de rotación original antes del nacimiento.
4	Validación de la ley del nacimiento	Cálculo del día de nacimiento teórico derivado de la densidad de masa en esa época, y su comparación con la velocidad de rotación reconstruida y con el valor actual.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	Determinación de la composición química y de la historia termodinámica del agua en el cuerpo progenitor durante la etapa de nacimiento estimada.
6	Grado de diferenciación actual	Medición del coeficiente del momento de inercia exacto ($k = C/MR^2$): un valor de 0.4 indica una densidad homogénea uniforme, y su valor disminuye cuanto más concentrada está la masa en el núcleo.
7	Definición de la ventana de nacimiento	Determinación de los puntos de apertura y cierre de la ventana según la etapa de diferenciación estructural, y su traducción a una medida absoluta de años a partir de la literatura científica.
8	Trayectoria de migración de marea	Cálculo del tiempo mecánico necesario para desplazar la luna desde la posición de la línea de corrotación primitiva hasta su semieje mayor actual.

9	Parámetros de supervivencia dinámica	Mapeo radial del límite de Roche, del radio de Hill y de la intensidad de la marea solar, y determinación del vector de migración de marea de las lunas.
10	Huellas morfológicas en el progenitor	Identificación de restos estructurales, anomalías gravitatorias o abultamientos geométricos que atestigüen la existencia pasada de estructuras de pera o de abultamiento.
11	Huellas estructurales en las lunas	Análisis de la composición química, el valor de la densidad, la existencia de un núcleo, el estado del bloqueo de marea y la conservación de una deformación geométrica congelada (Fossil bulge).
12	Análisis de los sistemas de anillos	Mapeo de su presencia y composición, y definición de su testimonio mecánico sobre la etapa de evolución termodinámica del planeta.
13	Anomalías y excepciones	Definición de los parámetros específicos en los que el cuerpo no cumple el mecanismo, y análisis físico de las causas de esa desviación.

Metodología de la prueba 3: reconstrucción de la rotación primitiva

El momento angular de la rotación del cuerpo progenitor se define mediante $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$, y el momento orbital de una luna en órbita circular se define mediante $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$. La suma de estos valores se devuelve por cálculo al momento de rotación del cuerpo progenitor para reconstruir el periodo de rotación axial original.

La prueba se aplica introduciendo los valores exactos del radio físico y del coeficiente del momento de inercia de la etapa de nacimiento [A.5], ya que el uso de los parámetros actuales de la época presente omite el efecto geodinámico de la contracción interior y la hinchazón exterior:

$$CMR^2\omega_{\text{entonces}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{hoy}} + m\sqrt{GMa_{\text{hoy}}} + \Delta L_{\text{escape}}$$

donde la posición de la línea de corrotación en el momento del nacimiento se determina según:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\omega^2_{\text{entonces}}}\right)^{1/3}$$

Los parámetros introducidos en la ecuación son la masa del progenitor (derivada de su volumen y su densidad), su radio físico, el coeficiente del momento de inercia, la velocidad de rotación actual, la masa de la luna y su semieje mayor actual.

En ausencia de un componente de pérdida de momento externo ($\Delta L_{\text{escape}} = 0$), la ecuación reconstruye para el sistema Tierra–Luna una línea de corrotación en $2.29R$ para un día primitivo de unas 4.9 horas (un valor cercano a las 5.77 horas definidas en la serie; la diferencia se debe a cambios en el radio, en la estructura interna y a la pérdida de momento por las fuerzas de marea solares). En los cuerpos en los que la masa de las lunas es diminuta en relación con el cuerpo progenitor, su momento orbital no afecta a la posición de la línea (el momento de Titania constituye el 0.4% del momento de Urano, el momento de Titán el 1.4% del momento de Saturno, y el momento de Fobos es completamente despreciable frente al momento de Marte). En estos sistemas, el semieje mayor actual de la luna no atestigua la posición de la línea primitiva, y todo desplazamiento dinámico de la línea se debe exclusivamente al componente de escape de masa volátil (ΔL_{escape}).

Análisis de la reconstrucción de la línea de corrotación (la forma simple, sin ΔL_{escape})

Sistema planetario	Posición actual de la línea (R)	Posición primitiva reconstruida de la línea (R)	Fracción del momento angular retenida en la luna
La Tierra y la Luna	6.64	2.29 (día de unas 4.9 horas)	84%
Marte y Fobos	6.03	6.03	Despreciable
Júpiter y Ganímedes	2.29	2.28	0.4%
Saturno y Titán	1.92	1.90	1.4%
Urano y Titania	3.24	3.23	0.4%

Metodología de la prueba 8: el ritmo de la migración de marea

El ritmo de desplazamiento radial del semieje mayor de la luna en función del tiempo se define según la ecuación diferencial:

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

El parámetro compuesto $\frac{k_2}{Q}$ (formado por el número de Love k_2 y el factor de calidad de marea Q) define la respuesta del cuerpo progenitor a la deformación de marea (el grado de blandura mecánica). La integración temporal de la ecuación determina el tiempo necesario para desplazar la luna desde la línea de corrotación hasta su posición actual. Los valores de $\frac{k_2}{Q}$ se derivan de mediciones empíricas directas [Lainey et al. 2009; 2017]. Puesto que estos valores

cambian a lo largo de la historia geológica, la prueba 8 no constituye una herramienta de datación absoluta, sino una herramienta para examinar la compatibilidad mecánica: determinar si la luna pudo llegar a su posición actual dentro de la ventana de tiempo dada, o si se requirió una fuerza dinámica secundaria para completar el desplazamiento.

PART C Mercurio

El planeta Mercurio es el cuerpo más cercano al Sol y el más pequeño de los planetas del sistema solar. El cuerpo carece de lunas. Según el mecanismo uniforme, este hallazgo concuerda exactamente con las predicciones del modelo, debido a la ausencia simultánea de varias condiciones previas críticas.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – Mercurio

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Masa: 3.30×10^{23} kg; radio físico: $2,440$ km; densidad media: $5,427$ kg/m^3. Periodo de rotación axial (día): 58.6 días terrestres (resonancia rotación–órbita 3:2). Inclinación del eje: cercana a 0° (eje vertical).
2	Inventario de lunas del sistema	Ausencia total de lunas regulares o capturadas.
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	Valor inicial desconocido. Las fuerzas de marea solares frenaron la velocidad de rotación axial de Mercurio hasta alcanzar el estado de resonancia actual, y con ello borraron por completo la firma dinámica primitiva.
4	Validación de la ley del nacimiento	Sobre la base del valor de densidad actual ($5,427$ kg/m^3), la ley del nacimiento define un día de nacimiento teórico de 3.3–4.9 horas. Un cuerpo de densidad alta como Mercurio exige una velocidad de rotación extrema para alcanzar el umbral de nacimiento.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	Mercurio se define como un cuerpo completamente seco sin historia de agua líquida. La misión MESSENGER identificó elementos volátiles (potasio, azufre y sodio) en la superficie [Peplowski et al. 2011], y se localizaron depósitos de hielo de agua situados en trampas frías térmicas dentro de cráteres de los polos [Lawrence et al. 2013]; estos componentes no constituyen un testimonio de agua líquida interna, y el hielo se conserva exclusivamente en zonas de sombra permanente.
6	Grado de diferenciación	Cuerpo estructuralmente diferenciado de forma avanzada: un núcleo de hierro masivo que constituye aprox. el 85% del radio físico total.

	actual	
7	Definición de la ventana de nacimiento	Cierre temprano de la ventana de nacimiento. El proceso de desecación rápida del material, combinado con un hundimiento masivo del núcleo, cerró la ventana geológica antes de que se alcanzaran las condiciones de rotación.
8	Trayectoria de migración de marea	No funcional (ausencia de lunas).
9	Parámetros de supervivencia dinámica	La posición actual de la línea de corrotación se sitúa en un radio de $242,900\ \mathrm{km}$ – un valor ubicado fuera del límite de sujeción gravitatoria definido por el radio de Hill ($220,600\ \mathrm{km}$).
10	Huellas morfológicas en el progenitor	No se localizaron firmas estructurales de pera o de abultamiento.
11	Huellas estructurales en las lunas	No funcional.
12	Análisis de los sistemas de anillos	Ausencia total de sistema de anillos.
13	Anomalías y excepciones	El cuerpo no constituye una excepción al modelo. Mercurio no cumple simultáneamente los criterios de contenido de agua, densidad, ventana geológica abierta y estabilidad orbital.

El mecanismo de bloqueo de la supervivencia dinámica cerca del Sol

La inexistencia de lunas alrededor de Mercurio se explica mediante una cadena mecánica estricta derivada de la proximidad termodinámica al Sol:

Proximidad al campo gravitatorio del Sol → reducción del radio de Hill (220,600 km) → frenado de la rotación axial por la marea solar (58.6 días)

⇓

Desplazamiento radial de la línea de corrotación fuera del radio de Hill (242,900 km)

Como resultado de este desplazamiento, toda órbita lunar potencial dentro del espacio de sujeción del planeta se sitúa necesariamente por debajo de la línea de corrotación. Esta configuración dinámica activa un vector de migración de marea negativo, que obliga al cuerpo a migrar hacia dentro hasta el colapso mecánico y la caída sobre la superficie del cuerpo progenitor [Ward & Reid 1973; Burns 1973]. Mercurio se secó y alcanzó una densidad alta

antes de la apertura de una ventana de nacimiento efectiva, y aun si se hubiera formado una luna, su estabilidad dinámica habría quedado bloqueada.

PART D Venus

El planeta Venus se caracteriza por parámetros estructurales muy próximos a los de la Tierra: su masa constituye aprox. el 82% de la masa de la Tierra, y su densidad media es casi idéntica. El cuerpo carece de lunas.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – Venus

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Radio físico: $6,052\ \mathrm{km}$; densidad media: $5,243\ \mathrm{kg/m^3}$. Periodo de rotación axial (día): 243 días terrestres, en sentido de rotación inverso (Retrograde). Inclinación del eje: 177°.
2	Inventario de lunas del sistema	Ausencia total de lunas regulares o capturadas.
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	Valor desconocido. La combinación dinámica de las fuerzas de marea solares y el momento de acoplamiento de la atmósfera densa puede llevar a Venus al estado de rotación inversa actual desde cualquier condición dinámica inicial [Correia & Laskar 2001]; por tanto, es posible que en etapas tempranas la velocidad de rotación fuera alta.
4	Validación de la ley del nacimiento	Para el valor de densidad actual, la ley del nacimiento exige un día de 3.3–5.0 horas; bajo el supuesto de un radio primitivo ampliado (de forma análoga a los parámetros de la Tierra), se requiere un día de unas 5.5 horas.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	Venus experimentó una pérdida masiva de agua. El valor de la relación isotópica entre deuterio e hidrógeno (D/H) en la alta atmósfera de Venus es 100 veces o más superior al valor medido en la Tierra [Donahue et al. 1982]; este hallazgo constituye una firma geoquímica inequívoca del escape térmico libre del hidrógeno ligero y del agua al espacio.
6	Grado de diferenciación actual	El coeficiente del momento de inercia medido tiene un valor de $k \approx 0.34$ [Margot et al. 2021], un valor acorde con el grado de diferenciación de la Tierra. El cuerpo está diferenciado.
7	Definición de la ventana de nacimiento	El escape de los componentes de agua elevó la viscosidad del magma y la densidad media del cuerpo, y con ello bloqueó y cerró la ventana de nacimiento en una etapa temprana.

8	Trayectoria de migración de marea	No funcional.
9	Parámetros de supervivencia dinámica	La posición actual de la línea de corrotación se sitúa a una distancia de $1,536,500\ \mathrm{km}$, un valor ubicado fuera del radio de Hill del planeta ($1,010,600\ \mathrm{km}$).
10	Huellas morfológicas en el progenitor	Existe una firma geométrica que examinar: la meseta «Afrodita» (Aphrodite Terra) constituye una estructura elevada definida a lo largo del ecuador geométrico. Se requiere verificar si esta estructura es un resto geodinámico de un abultamiento primitivo.
11	Huellas estructurales en las lunas	No funcional.
12	Análisis de los sistemas de anillos	Ausencia total de sistema de anillos.
13	Anomalías y excepciones	El cuerpo no constituye una excepción al modelo. La ausencia de lunas concuerda exactamente con el arco teórico de los nacimientos [L.4].

Dinámica del bloqueo del nacimiento en el arco interior

La formación de una luna en el mecanismo uniforme exige la existencia simultánea de cuatro condiciones físicas: diferenciación activa, una ventana de tiempo prolongada, una corteza abierta (no sellada) y una capa subterránea de baja viscosidad.

Cerca del Sol (Mercurio y Venus), el ritmo de evacuación térmica es alto y conduce a una desecación rápida de la envoltura exterior. El espesamiento de la corteza y el aumento de la viscosidad del material bloquean la salida de la bomba hidrodinámica antes de que la velocidad de rotación axial alcance el umbral crítico definido en la ley del nacimiento.

Además, de forma análoga al sistema de Mercurio, Venus no permite hoy la existencia de una órbita lunar estable: la línea de corrotación ($1.53 \times 10^6\ \mathrm{km}$) sobrepasa el límite del radio de Hill ($1.01 \times 10^6\ \mathrm{km}$). Hipótesis alternativas en la literatura científica han propuesto que Venus engendró una luna primitiva que se perdió por el frenado de la rotación axial [Alemi & Stevenson 2006]. La exclusión morfológica completa de signos de abultamiento o de pera en la meseta Aphrodite Terra validará de forma definitiva que Venus nunca alcanzó la etapa de nacimiento mecánico.

PART E La Tierra

La Tierra sirve como la curva de calibración central del modelo. La aplicación del protocolo unificado al sistema valida y confirma los valores numéricos y los mecanismos geofísicos desarrollados en la serie.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – la Tierra

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Densidad media actual: $5,513\ \mathrm{kg/m^3}$; día actual: 23.9 horas. En el momento del nacimiento: radio exterior primitivo ampliado: $7,157\ \mathrm{km}$; densidad en esa época: aprox. $3,940\ \mathrm{kg/m^3}$; día primitivo: 5.77 horas [Artículo 2].
2	Inventario de lunas del sistema	Una única luna, que constituye el 1.2% de la masa del cuerpo progenitor. Es la relación de masa más alta del sistema solar entre los planetas, y el único cuerpo del sistema construido en el extremo de la pera. Se caracteriza como completamente seca.
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	La incorporación completa del momento actual del sistema a la rotación de la Tierra da un día de 4.0 horas para el radio actual, y de 6.2 horas bajo el supuesto del radio ampliado y del material no diferenciado. El valor del modelo (5.77 horas) se encuentra dentro de los límites del rango; este valor exige un momento angular un 8% mayor que el valor del sistema en la época actual, en consonancia con el excedente calculado en la serie (11% para un día de 5.5 horas) [Artículo 2].
4	Validación de la ley del nacimiento	La posición de la línea de corrotación en el momento del nacimiento mecánico se sitúa en un radio de $16,400\ \mathrm{km}$, definido exactamente como $2.29R$.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	La Tierra primitiva se caracterizaba como un cuerpo húmedo. El agua quedó atrapada y permaneció almacenada en el manto y en la superficie hasta la época actual.
6	Grado de diferenciación actual	Diferenciada.
7	Definición de la ventana de nacimiento	Apertura y aprovechamiento de la ventana de nacimiento en un rango de varios cientos de millones de años desde el momento de la acreción inicial. Intervalo cronológico definido: aprox. 4.5 a 3.9 mil millones de años antes del presente.
8	Trayectoria de migración de marea	Con el valor actual del coeficiente de fricción de marea ($k_2/Q \approx 0.025$), la duración de la migración necesaria para desplazar la Luna desde la línea de corrotación original hasta el semieje mayor actual es de 1.6 mil millones de años. Para ajustarse a la edad geológica absoluta (unos 4 mil millones de años), el

		coeficiente de disipación medio en el pasado debía ser aproximadamente 2.5 veces menor que el valor moderno, un hallazgo acorde con los modelos oceanográficos en los que la morfología marina actual produce un ritmo de disipación de energía especialmente alto [Bills & Ray 1999].
9	Parámetros de supervivencia dinámica	Correcto. El radio de Hill de la Tierra se define en aprox. 1.5 millones de km, lo que permite una estabilidad orbital completa de la Luna a lo largo de las etapas de migración.
10	Huellas morfológicas en el progenitor	Se localizó un resto estructural de la base de la pera geodinámica en el océano Pacífico cerca de la zona ecuatorial (Kiritimati), junto con el conjunto de franjas estructurales en el fondo del Pacífico norte, que representan el lado frontal de la estructura de pera [Artículo 9].
11	Huellas estructurales en la Luna	Conjunto isotópico de oxígeno completamente idéntico a los valores de la Tierra dentro de los límites de resolución de la medición [Young et al. 2016]. Presencia de un núcleo de hierro diminuto (1%–2% de la masa). Bloqueada por marea de forma sincrónica. Conservación de una deformación geométrica congelada (Fossil bulge) que muestra una elongación simétrica a lo largo del eje de la Tierra que excede el valor teórico obtenido a su distancia actual [Garrick-Bethell et al. 2006].
12	Análisis de los sistemas de anillos	Ausencia total de sistema de anillos en la época actual.
13	Anomalías y excepciones	El cuerpo no presenta anomalías; el conjunto de condiciones y firmas supera una validación completa.

Morfología de los componentes en la forma congelada de la Luna

En la forma de la Luna se pueden separar dos componentes mecánicos y examinar cada uno por separado (parte M):

1. El componente asimétrico (de un solo lado): corteza gruesa en la cara oculta y corteza delgada en la cara que mira a la Tierra, lo que desplaza el centro de figura geométrico respecto al centro de masa. Esta estructura atestigua el hundimiento y la caída acrecional de masa de retorno principalmente sobre el hemisferio lejano de la Luna durante la etapa de desprendimiento.

2. El componente simétrico (de dos lados): elongación geométrica simétrica a lo largo del eje de la Tierra (estructura alargada en forma de huevo). Es posible que esta deformación se formara como resultado de un estiramiento mecánico directo en el extremo de la estructura de pera – la Tierra ejerció atracción gravitatoria sobre el hemisferio cercano, mientras las fuerzas de corrotación tiraban del hemisferio lejano hacia fuera, y el cuerpo experimentó un

endurecimiento térmico (congelación morfológica) mientras estaba sometido a estos esfuerzos de estiramiento.

PART F Marte

Marte constituye el segundo caso de estudio del modelo. En este sistema, las lunas Fobos y Deimos fueron eyectadas a través de un conducto de alimentación volcánico que se formó sobre el abultamiento, un mecanismo que dicta sus dimensiones diminutas.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – Marte

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Densidad media actual: $3,934\ \mathrm{kg/m^3}$; día actual: 24.6 horas. En el momento del nacimiento: radio primitivo ampliado 1.5 veces ($5,085\ \mathrm{km}$); densidad en esa época: aprox. $1,170\ \mathrm{kg/m^3}$; día primitivo: 7–9 horas [Artículo 10].
2	Inventario de lunas del sistema	Dos lunas regulares: Fobos (densidad: $1,860\ \mathrm{kg/m^3}$) y Deimos (densidad: $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$). Los cuerpos se mueven en órbitas casi completamente circulares y en el plano del ecuador geométrico de Marte.
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	El momento orbital de Fobos y Deimos es despreciable y constituye aproximadamente una millonésima parte del momento de rotación de Marte. Un Marte ampliado 1.5 veces que conservara el valor actual de momento angular giraría con un periodo de 61 horas. Para que existiera una rotación axial de 7–9 horas en el momento del nacimiento, se requiere un momento angular entre 7 y 9 veces mayor que el valor moderno. Requisito mecánico estricto: Marte perdió el 85%–88% de su momento angular original; esta pérdida fue impulsada por el escape de masa volátil (agua) y de momento a través del sistema del anillo y de la línea de corrotación [Artículo 10].
4	Validación de la ley del nacimiento	La posición de la línea de corrotación en el momento del nacimiento se sitúa en el rango de $8,800 - 10,400\ \mathrm{km}$, definido como $1.74R - 2.05R$.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	El Marte joven se caracterizaba como un cuerpo saturado de agua (un contenido relativo mayor que el de la Tierra primitiva). El cuerpo experimentó una pérdida masiva de agua eyectada a través de la zona de la línea de corrotación.
6	Grado de diferenciación actual	Diferenciado.

7	Definición de la ventana de nacimiento	El núcleo de hierro de Marte se formó en una etapa muy temprana, dentro de unos pocos millones de años desde la acreción [Dauphas & Pourmand 2011]. La separación de los metales constituye una etapa inicial de la diferenciación, que siguió desarrollándose e impulsó la bomba hidrodinámica (A.4), que condujo agua y magma desde el interior sellado a través del sistema volcánico del abultamiento hasta el anillo. La ventana se bloqueó y se cerró con el debilitamiento de la diferenciación, el espesamiento de la corteza y el cese de la alimentación al final del periodo húmedo, hace unos 3.7–3.5 mil millones de años – una fecha que concuerda con la posición de Fobos al final de la etapa del anillo.
8	Trayectoria de migración de marea	La reconstrucción de la historia orbital se detalla más abajo y se documenta en la figura F.1.
9	Parámetros de supervivencia dinámica	Correcto.
10	Huellas morfológicas en el progenitor	El complejo de Tharsis (Tharsis) y el abultamiento que se agudiza; la combinación de las estructuras volcánicas en el extremo del abultamiento geométrico constituye el lugar de eyección principal [Artículo 10].
11	Huellas estructurales en las lunas	Ambos cuerpos presentan una densidad considerablemente menor que la de Marte ($3,934\ \mathrm{kg/m^3}$). La eyección en la etapa 2 (apogeo de la bomba, A.9) en forma de bloques magmáticos saturados de agua provocó la formación de huecos internos masivos (Macro-porosity) con el escape de los volátiles. El valor de porosidad de Fobos se calcula en aprox. 30% [Andert et al. 2010]. Ambas lunas están bloqueadas por marea.
12	Análisis de los sistemas de anillos	Ausencia total de sistema de anillos en la época actual; el modelo requiere un sistema de anillo en el pasado [Artículo 10].
13	Anomalías y excepciones	El cuerpo no constituye una excepción; concuerda con el conjunto de las predicciones del modelo.

Dinámica a ambos lados de la línea en el sistema de Marte

La línea de corrotación de Marte en la época actual se sitúa a una distancia de $20,427\ \mathrm{km}$ ($6.03R$). El sistema de lunas presenta una concordancia completa con el patrón de ambos lados de la línea que se repite en el sistema solar (parte L):

• **Fobos:** semieje mayor: $9,376\ \mathrm{km}$. Situado por debajo de la línea de corrotación $\rightarrow$ vector de migración negativo $\rightarrow$ el cuerpo se encuentra en descenso orbital continuo hacia el cuerpo progenitor.

• **Deimos:** semieje mayor: $23,463\ \mathrm{km}$. Situado por encima de la línea de corrotación $\rightarrow$ vector de migración positivo $\rightarrow$ el cuerpo experimenta un alejamiento orbital lento.

Reconstrucción de la trayectoria de migración de marea de Fobos

El descenso orbital de Fobos se mide hoy de forma empírica directa [Jacobson 2010], y define un desplome previsto sobre la superficie en un plazo de decenas de millones de años [Black & Mittal 2015]. La integración de la ecuación de migración hacia atrás en el tiempo (sobre la base de los valores actuales de fricción de marea de Marte) establece que hace unos 3.5 mil millones de años Fobos se encontraba a una altura radial de $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$.

Este valor concuerda exactamente con el límite calculado en la serie para el final de la etapa del anillo planetario ($16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$) [Artículo 10]: el sistema del anillo impulsó un empuje dinámico de Fobos hacia fuera en paralelo al movimiento de la línea de corrotación; con la desecación de la bomba hidrodinámica y la desaparición del anillo, cesó la fuerza de empuje y la luna inició el proceso de desplome de marea hacia dentro. La precisión dinámica obtenida a partir de datos de la época actual (figura F.1) valida la historia orbital sin necesidad de supuestos secundarios, siendo la acción del anillo el mecanismo que mantuvo una excentricidad y una inclinación orbital nulas. Deimos, debido a su gran distancia radial, experimenta fuerzas de marea completamente despreciables y por ello conserva su posición original desde el final de la etapa de empuje del anillo primitivo.

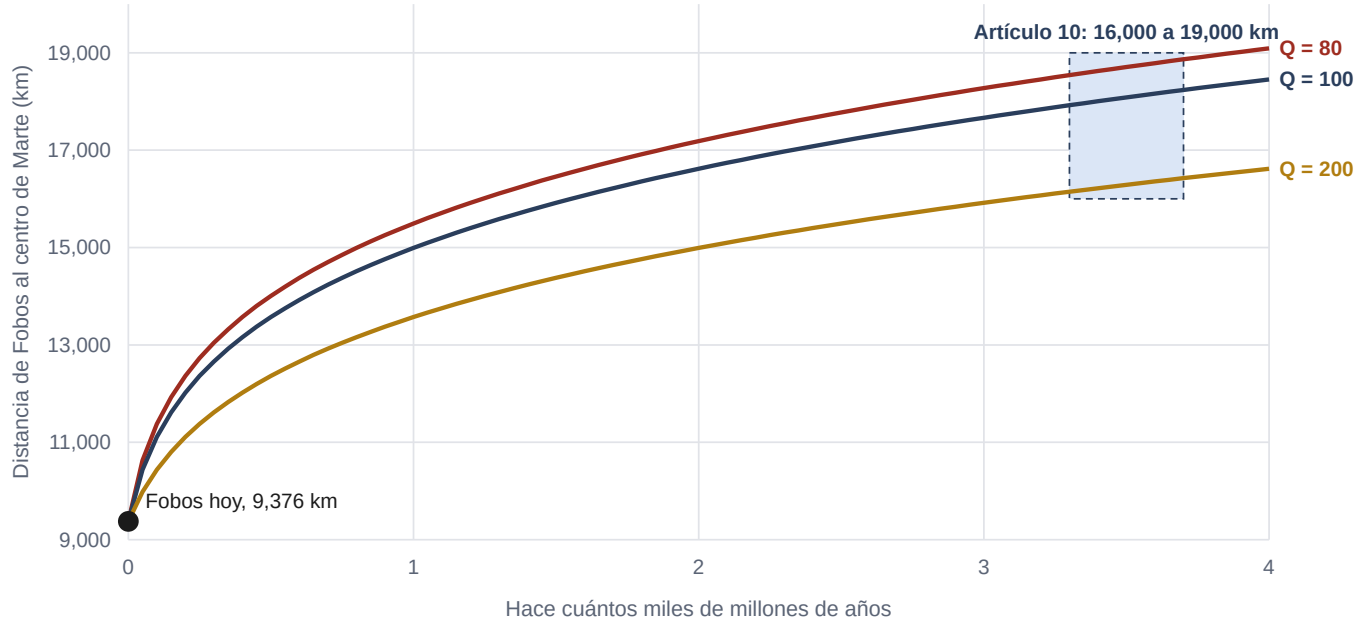


Figura F.1. La distancia de Fobos al centro de Marte en el pasado, según el cálculo de la migración de marea hacia atrás, para tres valores de Q de Marte. El punto negro es Fobos hoy. El rectángulo discontinuo es la altura que el Artículo 10 asigna al final del periodo del anillo. *Cómo leerla:* cada línea es una posible historia de Fobos; todas las líneas pasan dentro del rectángulo o cerca de él hace unos 3.5 mil millones de años.

PART G Júpiter

El planeta Júpiter es el gigante gaseoso más masivo del sistema solar. El sistema tiene ocho lunas regulares: cuatro lunas interiores pequeñas y los cuatro satélites galileanos de gran masa. Las decenas de lunas exteriores, caracterizadas por órbitas muy inclinadas o de sentido inverso (Retrograde), se definen como lunas capturadas (Irregular) y quedan completamente excluidas del protocolo de pruebas.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – Júpiter

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Densidad media global: $1,326\ \mathrm{kg/m^3}$; día actual: 9.9 horas. La acreción del cuerpo tuvo lugar en una etapa muy temprana, dentro de unos pocos millones de años desde el inicio de la formación del sistema solar [Kruijer et al. 2017], pero su evolución estructural y geodinámica es especialmente lenta.
2	Inventario de lunas del sistema	Catálogo de las lunas regulares: cuatro interiores pequeñas (Metis, Adrastea, Amaltea, Tebe) y cuatro galileanas masivas (Ío, Europa, Ganímedes, Calisto).

3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	El momento orbital total del sistema de lunas constituye solo aprox. el 1% del momento de rotación axial de Júpiter. La devolución completa por cálculo de este momento reduce el día axial de 9.9 horas a solo 9.8 horas. El hallazgo indica que Júpiter ha experimentado un frenado completamente despreciable desde la etapa de nacimiento.
4	Validación de la ley del nacimiento	La posición de la línea de corrotación de Júpiter en la época actual se sitúa a una distancia de $160,000\ \mathrm{km}$ de su centro, definida exactamente como $2.29R$ – un valor numérico completamente idéntico al parámetro calculado para la Tierra en el momento del nacimiento de la Luna.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	El cuerpo se formó más allá de la línea de nieve del sistema (Snow line); en consecuencia, el cuerpo del planeta y su sistema de lunas son ricos en agua y en hielo de agua.
6	Grado de diferenciación actual	Los hallazgos de la sonda Juno indican la existencia de un núcleo diluido y difuso (Dilute/Fuzzy core), en el que los elementos densos están mezclados con hidrógeno metálico hasta una profundidad de aproximadamente la mitad del radio planetario [Wahl et al. 2017]. Este hallazgo constituye una firma inequívoca de una diferenciación estructural no completada.
7	Definición de la ventana de nacimiento	Abierta en principio (véase el detalle más abajo).
8	Trayectoria de migración de marea	Con el valor del coeficiente de fricción empírico medido para Júpiter ($k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$ [Lainey et al. 2009]), el tiempo necesario para desplazar a Ío desde la línea de corrotación original hasta su posición actual se calcula en unos 600 millones de años. En cambio, Europa, Ganímedes y Calisto no pueden llegar a su posición actual solo mediante el mecanismo de marea (la integración da una duración de migración teórica de decenas de miles de millones de años). Requisito mecánico estricto: se requiere un mecanismo de empuje dinámico secundario hacia fuera (de forma análoga al empuje de Deimos en Marte).
9	Parámetros de supervivencia dinámica	Correcto.
10	Huellas morfológicas en el progenitor	La gruesa envoltura de gas atmosférica bloquea la observación morfológica directa del núcleo.
11	Huellas estructurales en las lunas	Validación de la gradación de densidad, la estructura de los núcleos y el estado de bloqueo (detallado más abajo).

12	Análisis de los sistemas de anillos	Sistema de anillos de polvo tenues, situados en un rango radial de $1.29R - 3.1R$, y que se extienden a ambos lados de la línea de corrotación [Owen et al. 1979].
13	Anomalías y excepciones	El cuerpo no constituye una excepción. La gradación en la que la densidad de Júpiter es menor que la de sus lunas se explica plenamente aislando el componente de la envoltura de gas (A.2).

Mecánica de ambos lados de la línea en las lunas interiores

El sistema de lunas interiores pequeñas de Júpiter conserva exactamente el patrón de ambos lados de la línea definido en el modelo (parte L):

- Por debajo de la línea de corrotación ($x < 2.29$): las lunas Metis y Adrastea se sitúan en $1.83R$ y $1.85R$, respectivamente; experimentan un vector de migración negativo y se encuentran en descenso orbital hacia dentro.
- Por encima de la línea de corrotación ($x > 2.29$): las lunas Amalthea y Thebe se sitúan en $2.59R$ y $3.17R$, respectivamente; experimentan un vector de migración positivo y se encuentran en alejamiento orbital hacia fuera.

La gradación cronológica de densidad y la estructura interna de los satélites galileanos

El valor de densidad de los satélites galileanos presenta una disminución radial monótona a medida que aumenta su distancia a Júpiter (figura G.1):

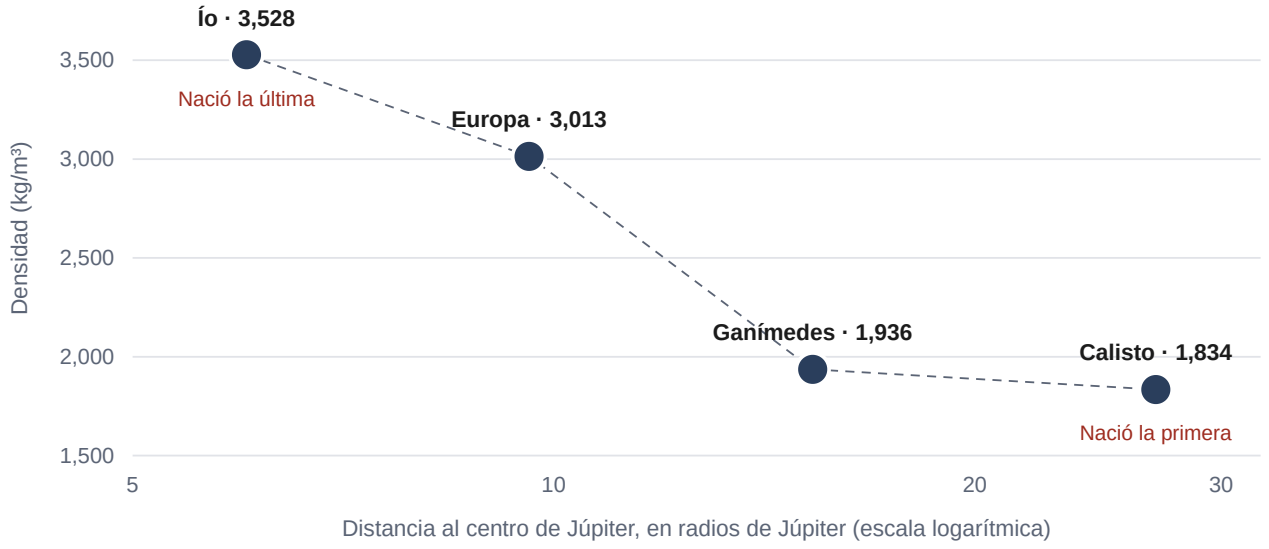


Figura G.1. La densidad de los cuatro satélites galileanos frente a su distancia a Júpiter. La densidad disminuye a medida que se alejan. *Cómo leerla:* la densidad

refleja el material en la abertura en el momento del nacimiento, y por ello el orden de derecha a izquierda es el orden de nacimiento y de las etapas de diferenciación — Calisto la primera, al comienzo; Ío la última, al final.

Ío (3,528 kg/m³) → Europa (3,013 kg/m³) → Ganímedes (1,936 kg/m³) → Calisto (1,834 kg/m³)

Esta gradación valida las afirmaciones del modelo sin necesidad de supuestos secundarios, e indica que el orden de distancia radial coincide con el orden cronológico de nacimiento (del más temprano al más tardío) a través del movimiento de la línea hacia dentro, hacia la superficie (A.5):

1. Calisto (nació la primera): eyectada en la etapa 1 (inicio de la diferenciación de Júpiter). Los datos de su momento de inercia ($k = 0.355$ [Anderson et al. 2001]) indican una estructura homogénea mezclada cercana a la de un cuerpo uniforme, como cabe esperar de una eyección anterior a la diferenciación del cuerpo progenitor. Su superficie es la más antigua del sistema y está saturada de cráteres [Zahnle et al. 2003].

2. Ganímedes y Europa (etapa intermedia): eyectadas en la etapa 2 (apogeo del funcionamiento de la bomba hidrodinámica). Los cuerpos están estructuralmente diferenciados y portan envolturas masivas de agua y hielo; Ganímedes tiene un núcleo de hierro líquido activo que genera un campo magnético propio [Kivelson et al. 1996], y Europa un núcleo denso y una envoltura de agua de unos 100 km [Anderson et al. 1998].

3. Ío (nació la última): eyectada en la etapa 3 (final de la diferenciación). El cuerpo es completamente seco, denso, y contiene un núcleo metálico definido y masivo [Anderson et al. 1996], como cabe esperar de una eyección posterior al encierro de los volátiles y el agua bajo la tapa atmosférica. Su superficie es la más joven del sistema debido a una actividad volcánica continua [Zahnle et al. 2003].

El modo de nacimiento y la dinámica de la tapa en la época actual

Todas las lunas de Júpiter se formaron mediante un mecanismo de eyección sucesiva (eyectadas); prueba de ello es su diminuta relación de masa, que constituye el 0.008% o menos de la masa de Júpiter (cientos de veces menor que la relación del sistema de la Tierra).

Júpiter gira también hoy dentro del rango de nacimiento teórico ($x = 2.29$), y su diferenciación interna continúa (hundimiento del núcleo diluido), lo que deja la ventana de nacimiento abierta desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, la formación de nuevas lunas queda completamente bloqueada por la acción de la tapa atmosférica: la envoltura masiva de

hidrógeno y helio (90%–97% de la masa del planeta) actúa como una barrera termodinámica rígida sobre el agua. El agua interior acumulada por la bomba se condensa en las capas profundas de la atmósfera a una presión de 5–7 bar [Li et al. 2020] y se desploma de vuelta como precipitación. A la línea de corrotación solo llega un componente diminuto de polvo que alimenta el sistema de anillos tenue; el material que cruza la línea hacia dentro se desploma al interior del planeta, y la ausencia de aporte de masa impide la consolidación de nuevos cuerpos.

PART H Saturno

El planeta Saturno se caracteriza por la densidad media más baja del sistema solar y por el sistema de anillos planetario más masivo. El sistema tiene unas veinte lunas regulares, y la mayor parte de la masa del sistema (aprox. el 96%) se concentra en una sola luna, Titán. Las decenas de lunas exteriores se definen como lunas capturadas (Irregular) y no se incluyen en el protocolo de pruebas.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – Saturno

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Densidad media global: $687\ \mathrm{kg/m}^3$ (menor que la densidad del agua libre). Periodo de rotación axial (día): 10.56 horas [Mankovich et al. 2019]. Inclinación del eje: 27°.
2	Inventario de lunas del sistema	Unas veinte lunas regulares, dominadas en masa por Titán, y junto a ella cinco lunas medianas y un grupo de diminutas lunas de los anillos.
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	El momento orbital total de las lunas regulares constituye aprox. el 1.4% del momento de rotación axial de Saturno. La devolución completa por cálculo de este momento a la rotación del progenitor reduce el día axial primitivo a solo 10.4 horas.
4	Validación de la ley del nacimiento	La posición de la línea de corrotación de Saturno en la época actual se sitúa a una distancia de $111,600\ \mathrm{km}$ de su centro, definida exactamente como $1.92R$ – un valor situado dentro del rango de nacimiento hidrodinámico del modelo uniforme.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	Saturno se formó más allá de la línea de nieve, y su cuerpo interior es muy rico en componentes de agua y de hielo de agua.

6	Grado de diferenciación actual	El núcleo interior (metales, silicatos y hielo) está oculto bajo una envoltura masiva de hidrógeno y helio. Los datos del campo gravitatorio indican que el núcleo no está completamente diferenciado. La luna Titán está también solo parcialmente diferenciada ($k \approx 0.34$ [Iess et al. 2010]).
7	Definición de la ventana de nacimiento	La ventana de nacimiento está abierta en principio en la época actual (véase el detalle de la dinámica del flujo más abajo).
8	Trayectoria de migración de marea	Saturno se caracteriza por ser muy blando frente a las deformaciones de marea ($k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$ [Lainey et al. 2017]). La fuerza de marea axial por sí sola aporta la energía dinámica necesaria para desplazar a Mimas, Encélado, Tetis y Dione desde la línea de corrotación hasta su posición actual en un plazo corto de 0.6–2.3 mil millones de años. Los datos de medición recientes indican que Titán se aleja hoy a un ritmo más rápido que el previsto por los modelos analíticos clásicos [Lainey et al. 2020], un hallazgo que valida que en el pasado estuvo considerablemente más cerca del cuerpo progenitor.
9	Parámetros de supervivencia dinámica	Correcto.
10	Huellas morfológicas en el progenitor	Ocultas bajo la envoltura de gas atmosférica.
11	Huellas estructurales en las lunas	Conservación de una forma congelada (Fossil bulge) en Jápeto, porosidad estructural anómala en Hiperión, y una gradación de densidades acorde con las etapas de diferenciación (detallado más abajo).
12	Análisis de los sistemas de anillos	Sistema de anillos masivo compuesto casi por completo de hielo de agua puro. Las mediciones de masa realizadas por la sonda Cassini indican que los anillos parecen jóvenes [Iess et al. 2019]; según el modelo, el anillo es un flujo continuo alimentado por un proceso antiguo. El anillo E se alimenta directamente de la actividad de penachos (géiseres) de Encélado.
13	Anomalías y excepciones	El cuerpo no constituye una excepción. La gradación exacta de la variación de densidades de las lunas medianas se define para una prueba futura (parte M).

La dinámica de la línea de corrotación dentro del sistema de anillos y de las lunas de los anillos

El sistema de anillos central está directamente ligado a la línea de corrotación ($1.92R$), que pasa exactamente por dentro del anillo B (que se extiende entre $92,000\ \mathrm{km}$ y $117,600\ \mathrm{km}$):

• Por debajo de la línea de corrotación ($x < 1.92$): el material del anillo experimenta un vector de migración negativo y se desploma hacia dentro, al interior de Saturno. Este flujo fue medido de forma empírica directa por la sonda Cassini como el mecanismo de «lluvia de anillos» (Ring rain) [Waite et al. 2018].

• Por encima de la línea de corrotación ($x > 1.92$): las diminutas lunas de los anillos – Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus y Epimetheus – se sitúan en el rango de $2.29R - 2.60R$. Estos cuerpos se caracterizan por una porosidad alta y densidades extremadamente bajas de $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ [Porco et al. 2007], que representan restos mecánicos de lunas primitivas que sufrieron desgaste y pulido dentro del anillo, combinados con una acumulación secundaria de material del anillo sobre su superficie.

El modelo del anillo como flujo continuo en equilibrio termodinámico

Puesto que Saturno mantiene una velocidad de rotación dentro del rango de nacimiento y la diferenciación en el núcleo continúa, la bomba hidrodinámica está activa. La tapa atmosférica (70%–85% de la masa del planeta) cierra el paso al agua pero no es completamente estanca, y algo de agua se fuga hacia la zona de la línea de corrotación, donde la masa queda atrapada en el límite de Roche y alimenta el anillo.

Los datos de Cassini midieron un ritmo constante de lluvia de anillos de cientos a miles de kilogramos por segundo [Waite et al. 2018; O'Donoghue et al. 2019]. Con este ritmo de evacuación de masa, sin alimentación continua, el sistema de anillos se habría desintegrado en unos pocos cientos de millones de años, un hallazgo que llevó en la literatura científica al supuesto de que los anillos son cronológicamente jóvenes.

Según el mecanismo uniforme, el anillo no es un resto estático de acreción sino un sistema dinámico de flujo continuo en equilibrio (Steady-state flow): se renueva de forma continua por la bomba hidrodinámica desde abajo y evacua masa como lluvia desde arriba. Requisito mecánico estricto en estado estable: el ritmo radial de fuga de agua desde el cuerpo progenitor hacia el anillo es exactamente igual al ritmo de evacuación de masa de la lluvia de anillos; este mecanismo explica por qué el anillo presenta una firma termodinámica de cuerpo joven aunque el proceso geodinámico sea antiquísimo. Las hipótesis alternativas sobre una luna primitiva que cruzó el límite de Roche y se desintegró mecánicamente [Wisdom et al. 2022] concuerdan con la afirmación del modelo de que el anillo es un lugar de destrucción y desgaste y no un lugar de construcción.

La cronología del nacimiento y la gradación de las etapas de diferenciación en Saturno

Todas las lunas de Saturno se formaron mediante un mecanismo de eyección sucesiva (eyectadas), y Titán, el cuerpo más masivo, constituye solo el 0.024% de la masa de Saturno. El orden de distancia radial refleja las etapas de desarrollo de la bomba en el progenitor:

Etapa en el progenitor	Mecanismo geodinámico y composición de la abertura	Lunas formadas	Semieje mayor actual (R)	Densidad calculada ($\mathrm{kg/m^3}$)
0. Inicio de la diferenciación: salpicadura de agua primitiva desde la capa exterior (efecto de trapo mojado) antes de la diferenciación del núcleo.	Jápeto, Hiperión	61, 26	1,088; 544	
1. Etapa inicial: eyección de material mezclado que representa la composición global del cuerpo interior.	Titán	21	1,880	
2. Apogeo de la bomba: alimentación de la abertura con magma rico en agua y volátiles desde las profundidades del cuerpo diferenciado.	Rea, Dione, Tetis, Encélado, Mimas	3 – 9	984 – 1,609	

• **Análisis de la etapa 0:** la eyección de los bloques de agua tuvo lugar más allá del límite de Roche local de un cuerpo líquido blando alrededor de Saturno ($\approx 2.15R$). Jápeto se consolidó y se congeló a una distancia inicial de $2.53R$, justo por encima de este límite, conservando firmas morfológicas de la etapa de nacimiento. Su superficie es antigua y está saturada de cráteres, lo que atestigua el aumento del área de captura acrecional del cuerpo para material del entorno que llega a una velocidad de unos cientos de metros por segundo, en un factor de $1 + v_{\mathrm{escape}}^2/v_{\mathrm{llegada}}^2$ (para Jápeto, donde $v_{\mathrm{escape}} \approx 570\ \mathrm{m/s}$, se produce un aumento de 2 a 5 veces o más en la acreción de material en movimiento). La asimetría del albedo de la superficie (la cara oscura) constituye un testimonio directo de la caída de polvo orbital del anillo de la luna Phoebe sobre un cuerpo con campo gravitatorio propio [Verbiscer et al. 2009].

• **Análisis de la etapa 1:** Titán refleja la composición del cuerpo interior de Saturno antes de completarse la diferenciación. Su valor del momento de inercia ($k = 0.34$ [Iess et al. 2010]) es cercano al de Calisto en el sistema de Júpiter (0.355), y fija un límite inferior para la densidad del cuerpo interior de Saturno (sin la envoltura de gas), que debe ser al menos tan denso como la luna ($1,880\ \mathrm{kg/m^3}$).

• **Análisis de la etapa 2:** la actividad de la bomba enriqueció en agua la capa exterior y engendró lunas poco densas compuestas principalmente de hielo de agua puro (Tetis, $984\ \mathrm{kg/m^3}$). El grosor de la tapa en Saturno permitió una eyección prolongada a lo largo de la etapa húmeda, lo que dicta la baja densidad media del sistema en comparación con las lunas de Urano.

Análisis geofísico de las lunas de la etapa 0

A. La conservación de la forma congelada de Jápeto

Jápeto se encuentra hoy en bloqueo de marea completo y sincrónico, con un periodo orbital y un ciclo de rotación propia de 79 días terrestres. Sin embargo, las mediciones objetivas indican un achatamiento geométrico masivo: el diámetro ecuatorial es 35 km mayor que el diámetro polar. Esta deformación concuerda con el equilibrio hidrostático de un cuerpo que gira a una velocidad extrema de una vuelta cada 16 horas [Castillo-Rogez et al. 2007], conservado gracias a una congelación morfológica térmica rápida.

Puesto que el cuerpo nació en estado bloqueado, un periodo de rotación propia de 16 horas exige un periodo orbital de exactamente 16 horas. Según las leyes de Kepler, esta órbita sincrónica se obtiene en un radio de $147,000\ \mathrm{km}$, es decir, $2.53R$ desde el centro de Saturno (figura H.1). Este hallazgo constituye una prueba geofísica directa de que Jápeto se consolidó y se congeló cerca de su lugar de nacimiento original, justo por encima de la línea de corrotación primitiva, y fue empujado después radialmente hacia fuera hasta su posición actual ($61R$). La existencia de la cresta topográfica masiva a lo largo del ecuador (de hasta 20 km de altura) constituye otra firma estructural congelada destinada a una verificación cronológica.

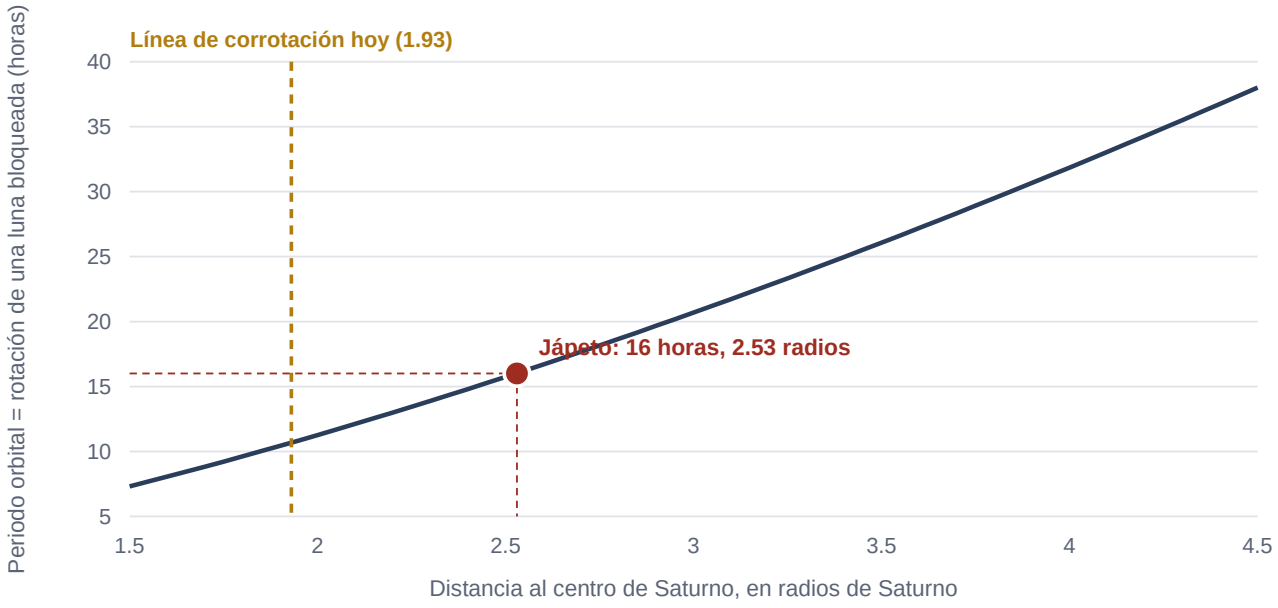


Figura H.1. El periodo orbital alrededor de Saturno según la distancia. Una luna bloqueada gira sobre sí misma en el mismo tiempo. La forma congelada de Júpeto corresponde a una rotación de 16 horas, es decir, a una órbita a 2.53 radios, algo por encima de la línea de corrotación actual (la línea discontinua). *Cómo leerla:* se busca en el eje vertical la rotación que la forma de la luna recuerda, y se baja al eje horizontal para obtener la distancia a la que la luna se endureció.

B. La estructura morfológica de Hiperión (Hyperion)

Hiperión constituye un cuerpo independiente formado en la etapa 0 (inmediatamente después de Júpeto y antes de Titán) a partir de la salpicadura de agua de la capa exterior del progenitor, y no constituye un fragmento mecánico de una luna primitiva. El cuerpo fue eyectado como un bloque cargado de agua cuando la línea de corrotación se situaba a una distancia de $x \approx 2.3$ (en el rango del abultamiento, de forma análoga al sistema de Marte).

Según el principio de la tapa, la línea de corrotación de Saturno se ha desplazado exclusivamente hacia dentro (de $2.5R$ a $1.92R$) debido al efecto de contracción del núcleo y al bloqueo del escape de agua por el gas. El escape rápido de volátiles y gases al espacio dejó en el cuerpo una porosidad estructural extrema (Macro-porosity) que conduce a una densidad media de $544\ \mathrm{kg/m^3}$ y a la ausencia de un núcleo definido [Thomas et al. 2007], mientras que componentes de hielo de agua y de $\mathrm{CO_2}$ permanecieron congelados en la superficie [Cruikshank et al. 2007].

Debido a su baja masa, la autogravedad de Hiperión no logró llevar al cuerpo al equilibrio hidrostático, y conserva una forma irregular. Su órbita está dictada dinámicamente por el momento de acoplamiento de Titán mediante una resonancia orbital rígida de 4:3 y una excentricidad de 0.1. La combinación mecánica de una forma irregular y una órbita excéntrica

impide la sincronización y produce una rotación propia completamente caótica [Wisdom et al. 1984]; el cuerpo se sitúa por encima de la línea de corrotación y sigue migrando radialmente hacia fuera.

PART I Urano

Urano es un gigante helado que se caracteriza por una inclinación axial extrema de 98° («tumbado de lado»). Todo su sistema de lunas regulares se mueve en órbitas circulares en el plano del ecuador geométrico inclinado del planeta. El sistema comprende cinco lunas grandes, trece lunas interiores pequeñas y un sistema de anillos planetarios estrechos.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – Urano

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Densidad media global: 1,270 kg/m³; día actual: 17.2 horas. El calor interno emitido por Urano es especialmente bajo y cercano a cero, en claro contraste con los demás gigantes gaseosos y helados [Pearl et al. 1990].
2	Inventario de lunas del sistema	Cinco lunas masivas (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberón [Jacobson 2014]), 13 lunas interiores pequeñas y 9 lunas exteriores capturadas (Irregular).
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	El momento orbital total de las lunas constituye solo aprox. el 1% del momento de rotación axial de Urano. La devolución de este momento no cambia de forma significativa la velocidad de rotación primitiva, e indica que las lunas mismas no causaron el frenado del planeta.
4	Validación de la ley del nacimiento	La posición de la línea de corrotación de Urano en la época actual se sitúa a una distancia de 82,700 km de su centro, definida como 3.24R – un valor que excede el rango de nacimiento teórico. Para que la línea de corrotación se sitúe en el rango mecánico de unos 2 radios con el valor de densidad actual, Urano debería girar con un día primitivo de 8.3 horas.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	El cuerpo es muy rico en agua y en hielo, pero perdió una masa masiva de volátiles a través de la línea de corrotación debido a la ausencia de una tapa atmosférica gruesa.
6	Grado de diferenciación actual	Parcialmente diferenciado; el bajo flujo de calor indica un estancamiento geodinámico.
7	Definición de la ventana de	La ventana de nacimiento se abrió con el inicio de la diferenciación estructural y se cerró cuando la línea se alejó más allá del alcance efectivo de la bomba.

	nacimiento	
8	Trayectoria de migración de marea	La integración de las fuerzas de marea axiales muestra que el mecanismo de marea por sí solo puede aportar la energía para desplazar a Ariel y Miranda hasta su posición actual, pero no logra desplazar a Umbriel, Titania y Oberón. Requisito mecánico estricto: se requiere una fuerza de empuje dinámica secundaria hacia fuera (de forma análoga a Júpiter).
9	Parámetros de supervivencia dinámica	Correcto dentro de los límites del radio de Hill.
10	Huellas morfológicas en el progenitor	Ocultas bajo la envoltura de la atmósfera superior.
11	Huellas estructurales en las lunas	Bandas alrededor de un bloque central en Miranda, señal de una salida forzada por una abertura estrecha, porosidad estructural y una gradación de densidades inversa (detallado más abajo).
12	Análisis de los sistemas de anillos	Sistema de anillos planetarios estrechos y de poca masa.
13	Anomalías y excepciones	La posición actual de la línea (3.24R) no constituye una excepción sino un testimonio mecánico de un escape de agua masivo. La cuestión del origen de la inclinación axial extrema (98°) queda abierta (parte M).

La dinámica de la salida de la línea de corrotación del rango de nacimiento

El sistema de las 10 lunas más interiores (de Cordelia a Perdita) se sitúa hoy en un rango radial de 1.95R - 2.99R – un intervalo definido exactamente dentro del rango de nacimiento primitivo, pero por debajo de la línea de corrotación actual (3.24R). Estos cuerpos experimentan hoy un vector de migración de marea negativo y se encuentran en descenso orbital hacia dentro (caen). Su posición constituye un testimonio dinámico directo de que en el pasado la línea de corrotación se situaba dentro del rango de nacimiento ($x \approx 2$), y se alejó radialmente hacia fuera a lo largo de la historia geológica cruzando sus órbitas.

Puesto que la masa de las lunas es diminuta (0.01% - 0.02% de la masa del progenitor) y su momento orbital no supera el 1% del momento de rotación de Urano, el frenado de la rotación axial de 8.3 horas a 17.2 horas está impulsado por completo por el escape de agua y volátiles a través de la línea de corrotación:

- Urano se caracteriza por una tapa atmosférica delgada (el hidrógeno y el helio constituyen solo el 10%–20% de su masa), que no logró encerrar el vapor de agua elevado por la

bomba hidrodinámica.

• El agua cruzó la línea de corrotación y fue eyectada al espacio, llevando consigo un momento angular masivo hacia fuera del sistema (ΔL_{escape}).

• **Límite inferior mecánico:** para desplazar la línea de 2R a 3.24R, se requiere una pérdida de masa libre del 2%–3% de la masa del planeta entero en forma de componentes de agua.

• Esta pérdida de masa constituye solo un límite inferior, ya que desde la etapa de nacimiento se ha producido en Urano una fuerte contracción del núcleo interior, que por sí sola debería haber acelerado el planeta y acercado la línea hacia dentro ($x \propto k^{2/3}$, [A.5]); de ello se deduce que el momento de frenado de la masa de agua arrancada superó el efecto de la contracción estructural. La dinámica produce una autorregulación: el alejamiento de la línea reduce el ritmo de llegada del agua a ella, y por ello la curva de alejamiento es decreciente (rápida al principio y más lenta después).

La cronología del nacimiento y la morfología de la superficie en Urano

A. Una gradación de densidades inversa en comparación con el sistema de Júpiter

El valor de densidad de las cinco lunas grandes presenta una tendencia creciente a medida que aumenta su distancia a Urano (una tendencia inversa a la del sistema galileano de Júpiter):

Miranda (1,200 kg/m³) → Ariel (1,592 kg/m³) → Umbriel (1,390 kg/m³) → Titania (1,711 kg/m³) → Oberón (1,630 kg/m³)

Esta variación se explica plenamente según las etapas de diferenciación del cuerpo progenitor (A.9):

• **Titania y Oberón (nacieron primero, en órbita lejana):** fueron eyectadas en la etapa 1 (inicio de la diferenciación), y por ello son densas y reflejan exactamente la composición del material mezclado del cuerpo interior global del progenitor.

• **Miranda (nació la última, en órbita cercana):** fue eyectada en la etapa 2 (apogeo del funcionamiento de la bomba hidrodinámica). El cuerpo se formó como un bloque magmático saturado de agua libre, que experimentó un escape rápido de volátiles posterior al nacimiento que dejó una porosidad estructural alta y una densidad baja (1,200 kg/m³).

• **Comparación entre sistemas (el modelo de las dos ollas):** las lunas de Urano son claramente más densas que las de Saturno (fracción de masa silicatada media f = 0.49 frente a f = 0.36, [A.9]). La tapa atmosférica delgada de Urano permitió un escape libre de

agua, lo que condujo a la desecación y el espesamiento de la capa de eyección superior del progenitor (figura A.5); por tanto, el material que se sacó de la abertura y se consolidó en lunas era pobre en agua y denso en masa en comparación con el material saturado que quedó encerrado bajo la tapa gruesa de Saturno.

B. Firmas morfológicas de una eyección a presión hidrostática (surcos y bandas)

Un cuerpo planetario que inyecta material viscoso desde una abertura volcánica estrecha bajo presión interna deja en la superficie de la luna formada firmas mecánicas definidas:

1. Eyección vectorial recta (lineal): la masa es empujada a lo largo de una línea recta sin rotación axial propia → formación de un conjunto de surcos (Grooves) paralelos a lo largo del vector de estiramiento geométrico.

2. Eyección rotacional (mecanismo mecánico de salida en tornillo): la masa es empujada hacia fuera mientras experimenta una rotación axial frente a las paredes de la abertura estrecha → surcos enrollados alrededor del cuerpo, y en el extremo anillos alrededor de un centro.

Los surcos de Fobos, dispuestos en planos paralelos que se cruzan entre sí, y las bandas de Miranda, que rodean un bloque central (Coronae), concuerdan con una salida forzada por una abertura estrecha. En la literatura, los surcos de Fobos se explican como material lanzado desde cráteres de Marte [Murray & Heggie 2014], y las bandas de Miranda como material que ascendió desde el interior [Pappalardo et al. 1997].

Ambos cuerpos (Fobos y Miranda) se caracterizan por dimensiones pequeñas y densidad baja, y ambos representan una sección transversal del apogeo del funcionamiento de la bomba hidrodinámica en la etapa 2 del cuerpo progenitor.

Análisis vectorial del momento del escape de agua y de la inclinación del eje

El análisis mecánico descarta la hipótesis de que el mecanismo de escape de agua pueda ser el factor dinámico de la inclinación axial extrema de Urano (98°):

- El momento angular primitivo en el momento del nacimiento se define como un vector rígido (rotación axial rápida de 8.3 horas, marcado como flecha azul, figura I.2).
- El momento angular actual constituye solo el 48% del valor del momento primitivo y está inclinado en un ángulo de 98° (marcado como flecha negra).
- Para que el paso del sistema entre ambos estados se realizara exclusivamente por la masa de agua eyectada, el vector de momento angular residual del agua arrancada debería

constituir el 117% del valor del momento primitivo, con un ángulo de inclinación de 24° respecto al eje geométrico (marcado como flecha roja discontinua).

• **Bloqueo mecánico funcional:** el agua eyectada a través de aberturas volcánicas sobre el ecuador geométrico, y a la altura de la línea de corrotación, solo puede llevar consigo un momento angular exactamente paralelo al eje de rotación axial del planeta ($L_{\text{escape}} \parallel \Omega$). Esta eyección axisimétrica acorta la longitud de la flecha del momento angular global (mecanismo vectorial de frenado) pero no puede realizar una rotación ni un cambio de dirección del vector del momento en el espacio. Por tanto, el escape de agua explica por completo el frenado de Urano, pero la cuestión del origen de la inclinación axial extrema de 98° queda como una cuestión estructural abierta al cálculo (parte M).

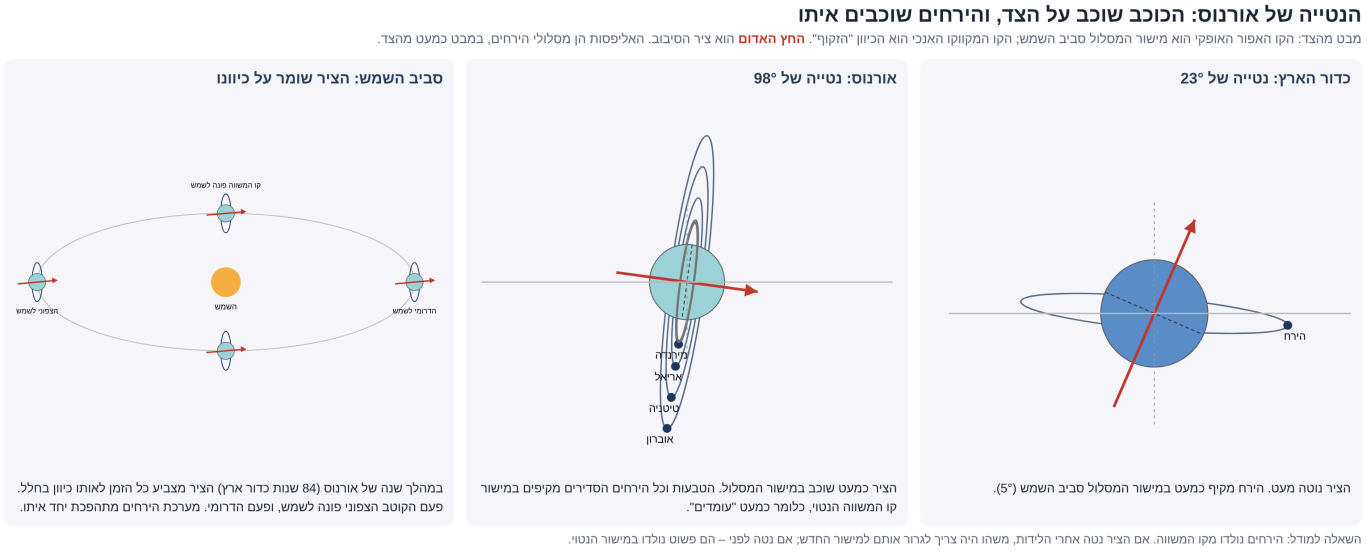


Figura I.1. La inclinación del eje de la Tierra (23°) y de Urano (98°), y la posición del eje de Urano a lo largo de su órbita alrededor del Sol. Las lunas regulares de Urano orbitan en el plano del ecuador inclinado. *Cómo leerla:* Urano está «tumbado de lado», y por ello a lo largo de la órbita cada polo apunta por turno hacia el Sol. La cuestión del origen de la inclinación está abierta (parte M).

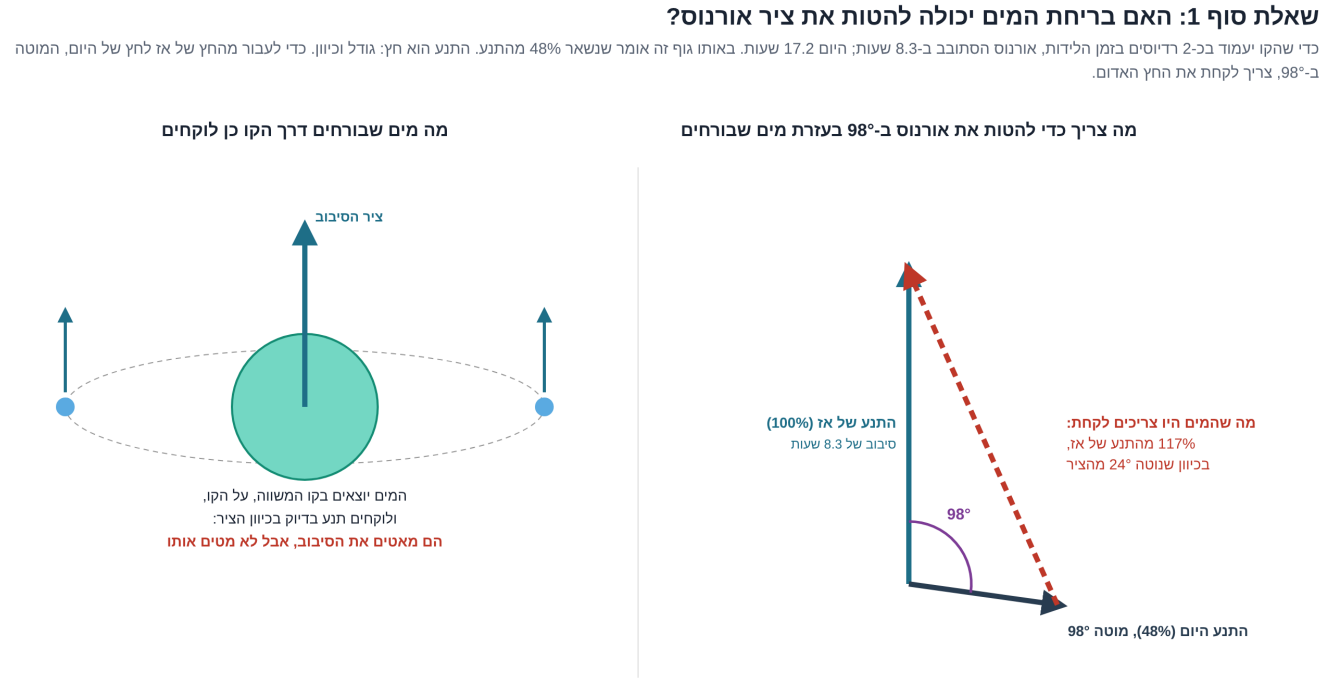


Figura I.2. ¿Puede el escape de agua inclinar a Urano? A la derecha: el momento de entonces (azul, rotación de 8.3 horas), el momento de hoy (negro, 48%, inclinado 98°), y lo que el agua habría tenido que llevarse para pasar de uno a otro (rojo discontinuo: 117% del momento de entonces, en una dirección inclinada 24° respecto al eje). A la izquierda: el agua que sale por el ecuador, sobre la línea, se lleva momento solo en la dirección del eje. *Cómo leerla:* el escape de agua acorta la flecha — el frenado — pero no la hace girar.

I.1 La inclinación de 98°: posibilidades examinadas

El eje de rotación de Urano está inclinado 98° respecto al plano de su órbita, y todas sus lunas regulares orbitan en el plano del ecuador inclinado. Esta sección reúne las posibilidades dinámicas examinadas durante la investigación del artículo, los cálculos vectoriales realizados y las hipótesis rivales de la literatura científica.

- **El principio mecánico del cambio de inclinación del eje:** el momento angular de un cuerpo en rotación se define como un vector rígido en el espacio (con magnitud y dirección), y la dirección del eje en el espacio coincide con la dirección del vector. Cambiar el ángulo de inclinación exige cambiar la dirección del vector, lo que se consigue añadiendo o restando momento en una dirección no paralela al eje, o aplicando un momento de fuerza (Torque) externo continuado. Un cambio solo en la magnitud del vector (mecanismo axisimétrico de frenado o aceleración) cambia el ritmo de rotación pero no hace girar el eje.

Análisis de las posibilidades dinámicas y de los mecanismos

Posibilidad 1: escape de agua axisimétrico a través de la línea de corrotación

En el momento del nacimiento el ciclo de rotación era de unas 8.3 horas, y se frenó hasta 17.2 horas en la época actual; Urano conserva hoy solo el 48% del valor de su momento primitivo. El paso vectorial entre los estados de momento exige restar un vector residual cuya magnitud es el 117% del momento primitivo, con un ángulo de inclinación de 24° respecto al eje de rotación (figura I.2).

- **Bloqueo mecánico:** el agua eyectada a través de las aberturas de la bomba hidrodinámica en el ecuador lleva un momento angular exactamente paralelo solo al eje de rotación axial. Este mecanismo acorta la longitud del vector (frenado axial) pero no cambia su dirección espacial. La posibilidad se descarta.

Posibilidad 2: eyección de masa asimétrica de un solo lado

Una eyección de material concentrada desde un único punto geográfico situado fuera del plano del ecuador y en una dirección vectorial definida (como un motor cohete fijado al costado del cuerpo) puede llevar momento en una dirección no paralela al eje. Para aportar el momento necesario (117% del momento de entonces), se calculó la masa que habría que eyectar en función de la velocidad de eyección:

Velocidad de eyección del material	Masa de material necesaria para la eyección	Fracción de masa total de Urano
Velocidad de escape (21 km/s)	Aprox. 1 masa terrestre ($1\ \mathrm{M}_{\oplus}$)	6.6%
2 veces la velocidad de escape (42 km/s)	Aprox. 0.5 masas terrestres ($0.5\ \mathrm{M}_{\oplus}$)	3.3%

- **Validación mecánica:** los órdenes de magnitud de la masa concuerdan con la masa del cuerpo impactor de las hipótesis aceptadas ($1 - 3\ \mathrm{M}_{\oplus}$), pero actúan con el vector inverso (transporte de momento por eyección en lugar de inyección de momento por impacto). La limitación dinámica reside en el requisito extremo de un mecanismo de eyección concentrado y prolongado a través de una sola abertura y en una dirección fija. La posibilidad se define como viable en cuanto al inventario de masa, pero compleja en cuanto al mecanismo geodinámico.

Posibilidad 3: desplazamiento del centro de masa geométrico

Al eyectar una luna, el cuerpo progenitor experimenta un retroceso mecánico en la dirección opuesta. El desplazamiento del centro del cuerpo respecto al centro de masa común se define según la ecuación: $\Delta r = \frac{m_{\text{luna}}}{M_{\text{Urano}}} \cdot a_{\text{luna}}$. Para Titania el cálculo da Δr ≈ 17 km, para Oberón Δr ≈ 21 km, y para el conjunto de las lunas unas pocas decenas de kilómetros (despreciable frente a un radio planetario de 25,559 km). El eje de rotación pasa siempre por el centro de masa y se desplaza con él, pero su dirección espacial no cambia. Una distribución de masa no simétrica obliga al cuerpo a rodar dentro de sí mismo (True Polar Wander), pero no hace girar el vector del momento en el espacio. El mecanismo por sí solo no inclina el eje, pero fija un requisito: si la salida de las lunas hubiera de influir sobre el eje, las lunas de Urano habrían sido en el pasado mucho más pesadas de lo que son hoy.

Posibilidad 4: resonancia orbital de la oscilación del eje (Secular Spin-Orbit Resonance)

El eje de rotación de Urano realiza una precesión (oscilación de peonza) cuyo ritmo lo dicta el momento de achatamiento y la distribución de masa interna. La masa que orbita en el plano del ecuador se comporta, respecto al campo gravitatorio del Sol, como una extensión directa del abultamiento planetario. El momento de achatamiento efectivo ($J_{2,\,\text{efectivo}}$) se define matemáticamente mediante:

$$J_{2,\,\text{efectivo}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

El conjunto de las lunas modernas de Urano (0.01% de la masa del progenitor) contribuye al ritmo de precesión 5 veces más que el propio abultamiento (0.016 frente a 0.0033), un efecto que se mantiene hasta el radio de Laplace (53R - 75R). El agua eyectada por la bomba que permanece temporalmente en órbita antes de su evacuación hace una contribución dominante: una masa de agua del 2% de la masa de Urano a un radio de 20R aumenta el valor del momento de achatamiento efectivo 1,200 veces respecto al propio abultamiento planetario (figura I.3).

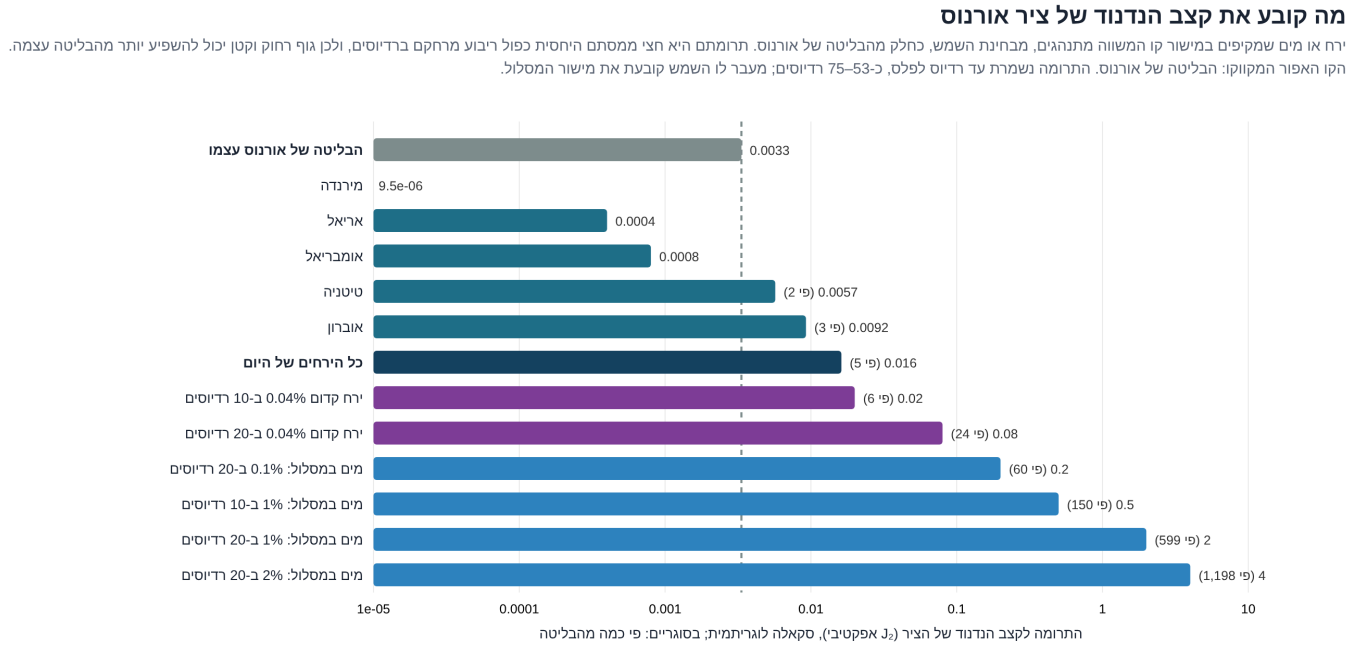


Figura I.3. Qué determina el ritmo de oscilación del eje de Urano. Cada columna es la contribución al ritmo (J_2 efectivo) en escala logarítmica; la línea discontinua es el abultamiento del propio Urano. Gris: el abultamiento; azul oscuro: las lunas de hoy; violeta: una luna primitiva con la masa mínima de la literatura; azul claro: agua que se demora en órbita. *Cómo leerla:* toda columna que supera la línea discontinua influye en la oscilación más que el propio planeta.

Cuando el ritmo de precesión aumentado se encuentra con la frecuencia de oscilación externa del plano orbital de Urano (impulsada por los planetas vecinos), se desarrolla una resonancia orbital rígida. La atracción del Sol sobre el abultamiento aumentado inclina el eje gradualmente, un mecanismo paralelo al que inclinó a Saturno hasta 27° [Ward & Hamilton 2004]. El modelo define tres cambios de masa que impulsan este mecanismo: el nacimiento de las lunas y su alejamiento, la permanencia de agua en órbita y la contracción del núcleo interior (A.5). La evacuación del agua al espacio rompe la resonancia y fija el ángulo definitivamente. Las lunas son arrastradas de forma adiabática con el plano del ecuador y bloquean su órbita dentro de él. El mecanismo encaja en el modelo y requiere un cálculo dinámico específico.

Posibilidad 5: una luna primitiva que sufrió un desplome de marea hacia dentro

Según el modelo de Saillenfest y colaboradores (2022), la presencia de una luna primitiva con una masa de al menos el 0.04% de la masa de Urano (el doble de la relación de masa Titán-Saturno) que migra hacia fuera más allá de 10R acelera la frecuencia de precesión hasta alcanzar la resonancia e inclina a Urano más allá de 80°. En esta etapa, la órbita pierde estabilidad dinámica, y la luna se desploma y cae hacia dentro, al interior del cuerpo progenitor, lo que provoca la congelación inmediata del ángulo de inclinación.

En el marco del mecanismo uniforme, esta hipótesis constituye un caso particular de la posibilidad 4, y aporta una explicación física del destino del cuerpo: la luna volvió a caer después de que la línea de corrotación en alejamiento cruzara su órbita, de forma análoga a la dinámica de las 10 lunas interiores actuales. El análisis de la etapa de caída muestra que el regreso de la luna al ecuador de un progenitor blando provoca un desplazamiento de la distribución de masa y un cambio del momento de achatamiento principal (C-A):

Masa de la luna desplomada ($m_{\text{luna}}/M_{\text{Urano}}$)	**Fracción de masa desplazada del momento de achatamiento principal (C-A)**
Masa mínima en la literatura (0.04%)	Aprox. 12%
Masa preferida en la literatura (0.17%)	Aprox. 51%

Este desplazamiento de masa cambia la frecuencia de precesión de forma puntual y desconecta la resonancia. Si la caída se produjo desde una órbita inclinada, se inyecta un componente secundario de momento angular en una dirección no paralela al eje. Un mecanismo compatible que requiere calcular los tiempos de la dinámica y la intensidad de la amplificación morfológica.

Matriz de análisis de las hipótesis y de los modelos rivales

#	La hipótesis dinámica	Requisitos mecánicos y parámetros estrictos	Compatibilidad con el mecanismo uniforme	Estado funcional
1	Escape de agua a través de la línea de corrotación	Transporte del 117% del valor del momento angular en una dirección no paralela al eje de rotación.	—	Descartada. El momento de eyección es paralelo solo al eje.
2	Eyección de masa asimétrica de un solo lado	Eyección de $0.5-1\ \mathrm{M}_{\oplus}$ desde un único punto geográfico y con un vector fijo.	Sí (impulsada por la bomba hidrodinámica).	Posible cuantitativamente; compleja en cuanto al mecanismo de enfoque de la abertura.
3	Desplazamiento del centro de masa por sí solo	Desplazamiento de la geometría del núcleo respecto al centro de masa común.	—	Descartada. No cambia la dirección del vector en el espacio.

4	Resonancia por cambios en la distribución de masa	Que el momento de achatamiento efectivo alcance una frecuencia de precesión acorde con la frecuencia externa del sistema.	Sí, plenamente. (Combinación de lunas, agua en órbita y contracción).	Encaja en el mecanismo; exige un cálculo dinámico de las ventanas de tiempo.
5	Luna primitiva masiva que se desplomó	Masa de la luna ≥ 0.04%, migración radial > 10R y desplome posresonante hacia dentro.	Sí, plenamente. (Acorde con el mecanismo de cruce de la línea y con la porosidad).	Encaja en el mecanismo; exige calcular el factor de amplificación geodinámico.
6	Impactos gigantes (la explicación aceptada)	Impacto mecánico directo de un cuerpo del tamaño de $1-3\ \mathrm{M}_{\oplus}$; exige varios impactos sucesivos [Morbidelli et al. 2012].	No. Modelo mecánico rival.	Aceptada en la literatura; adolece de un problema de probabilidad compuesta.
7	Resonancia en la etapa de migración planetaria	Acoplamiento de frecuencias con un planeta vecino durante la etapa de evolución temprana [Boué & Laskar 2010].	Neutral.	Limitada; fallo teórico para alcanzar el ángulo extremo de 98° sin una fuerza secundaria.

Resumen y pruebas empíricas de verificación

El modelo uniforme no decide de forma definitiva la cuestión del origen de la inclinación del eje, pero fija dos conclusiones geofísicas claras: el mecanismo de escape de agua (que explica el frenado de la rotación axial y el alejamiento de la línea de corrotación) no puede inclinar la dirección del eje; en cambio, los cambios estructurales en la distribución de masa (presencia de agua y de lunas en órbitas lejanas en el plano del ecuador) dominan la frecuencia de precesión con una intensidad mucho mayor que la del cuerpo interior del planeta, y por ello constituyen el mecanismo físico más natural en el marco del modelo.

Conjunto de pruebas y predicciones para la verificación del modelo:

1. Mapeo del campo gravitatorio (gravimetría profunda): una luna primitiva masiva que sufrió un desplome mecánico al interior de un progenitor blando (posibilidad 5) dejó una anomalía gravitatoria asimétrica definida – un exceso de masa en el ecuador en un lado.

2. Cálculo del ritmo de precesión histórico: integración de la ecuación diferencial del movimiento a lo largo de la cronología de los nacimientos y del escape de agua, para validar

matemáticamente el cruce de la ventana de resonancia y la duración de permanencia necesaria para alcanzar un ángulo de 98°.

Urano conserva el patrón de ambos lados de la línea y la firma morfológica del bloqueo de marea. Las lunas interiores que caen hoy validan geométricamente la posición de la línea de corrotación en el momento del nacimiento, y el escape de agua fundamenta su alejamiento radial, mientras que la cuestión del mecanismo de la inclinación del eje a 98° se define como un problema abierto para cálculos posteriores (parte M).

PART J Neptuno

Neptuno es el gigante helado más lejano y más denso del sistema solar. El sistema tiene siete lunas interiores pequeñas y una única luna masiva, Tritón, caracterizada por una órbita inversa (Retrograde). Las demás lunas exteriores se definen como lunas capturadas (Irregular) y no se incluyen en el protocolo de pruebas.

Análisis de las 13 pruebas del protocolo – Neptuno

#	Prueba del protocolo	Hallazgos y valores numéricos
1	Datos básicos globales	Densidad media global: 1,638 kg/m³; día actual: 16.1 horas. El eje de rotación está inclinado en un ángulo de 28°.
2	Inventario de lunas del sistema	Siete lunas interiores pequeñas, una única luna masiva (Tritón) y un grupo de lunas exteriores capturadas.
3	Reconstrucción dinámica de la rotación primitiva	El momento orbital de las lunas interiores es despreciable. El momento de migración posterior al nacimiento está dominado por completo por el huésped del sistema, Tritón, que ejerce un frenado constante.
4	Validación de la ley del nacimiento	La posición de la línea de corrotación de Neptuno en la época actual se sitúa a una distancia de 83,500 km de su centro, definida como 3.39R – fuera del rango de nacimiento teórico (de forma análoga al sistema de Urano). Para el valor de densidad actual, la ley del nacimiento exige un día primitivo de 7.3 horas.
5	Análisis de los componentes de agua y volátiles	El cuerpo es rico en componentes de hielo y agua; experimentó una pérdida masiva de momento y de masa de agua a través de la línea de corrotación debido a una tapa atmosférica delgada.
6	Grado de diferenciación actual	Diferenciado.

7	Definición de la ventana de nacimiento	Se cerró con el desplazamiento de la línea de corrotación fuera del alcance activo de la bomba hidrodinámica.
8	Trayectoria de migración de marea	Dictada dinámicamente por la órbita singular de Tritón.
9	Parámetros de supervivencia dinámica	El sistema interior es estable; Tritón experimenta un vector de migración negativo constante (cae hacia dentro debido a su órbita inversa).
10	Huellas morfológicas en el progenitor	Ocultas bajo las capas atmosféricas profundas.
11	Huellas estructurales en las lunas	Conservación de una forma irregular en cuerpos en el umbral del redondeo (Proteus) y una gradación de densidades alta en Tritón (detallado más abajo).
12	Análisis de los sistemas de anillos	Sistema de anillos tenues y arcos de anillo (Ring arcs) asimétricos.
13	Anomalías y excepciones	La luna Tritón constituye una excepción morfológica y dinámica al sistema regular, explicada plenamente como un cuerpo capturado desde fuera.

La dinámica de la línea de corrotación y la morfología de la luna Proteus

El sistema de lunas interiores conserva exactamente el patrón de ambos lados de la línea del modelo uniforme (parte L):

- **Por debajo de la línea de corrotación actual (x < 3.39):** las cinco lunas Naiad, Thalassa, Despina, Galatea y Larissa se sitúan en un rango radial de 1.96R - 2.99R; se encuentran por debajo de la línea, experimentan un vector de migración negativo y están en descenso orbital hacia dentro (vuelven a caer).
- **Por encima de la línea de corrotación actual (x > 3.39):** las lunas Hippocamp [Showalter et al. 2019] y Proteus se sitúan por encima de la línea.

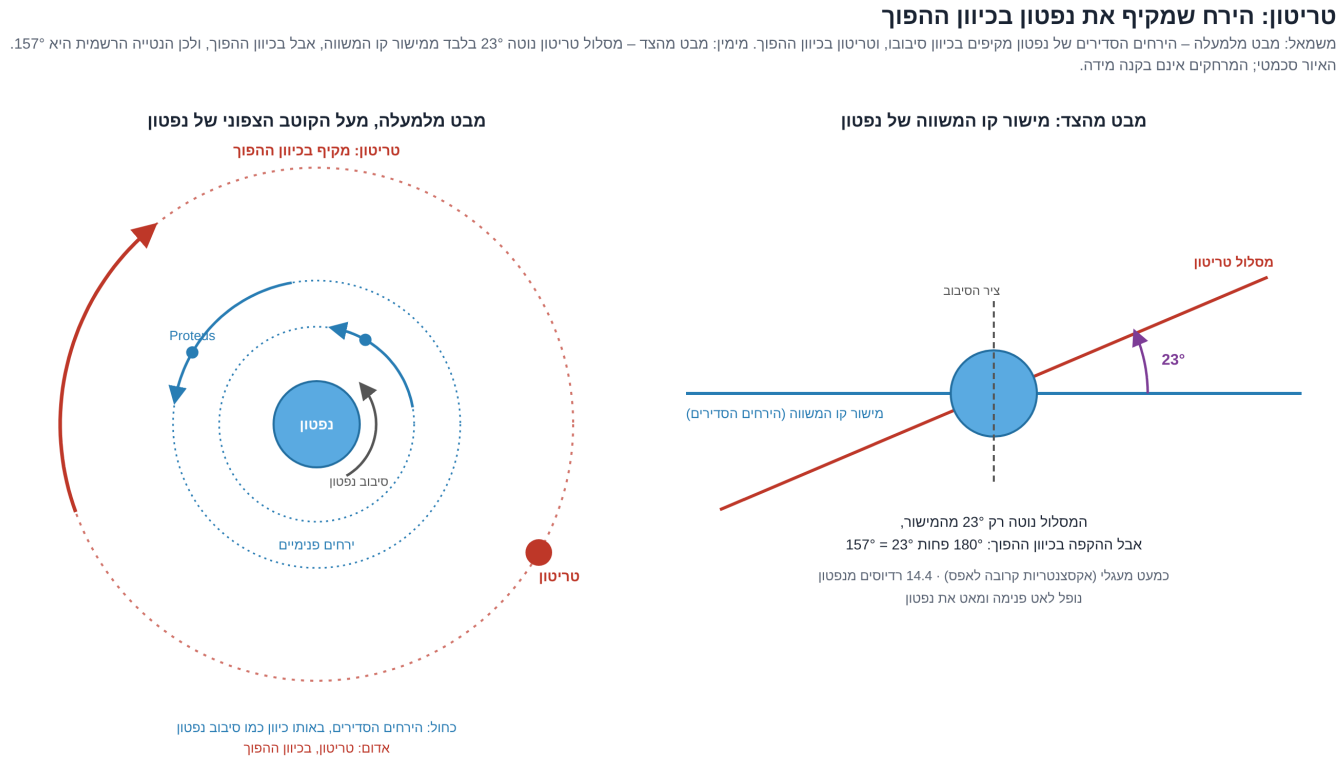
El frenado de la rotación axial de Neptuno de un día primitivo de 7.3 horas a 16.1 horas se explica, de forma análoga a Urano, mediante el mecanismo de escape de agua y volátiles a través de la línea de corrotación (ΔL_{escape}), que llevaron consigo momento angular hacia fuera del sistema y alejaron la línea. Las lunas interiores que hoy se encuentran en el rango de nacimiento primitivo y caen hacia dentro constituyen una prueba dinámica de que la línea cruzó sus órbitas durante su alejamiento.

• **Los parámetros estructurales de Proteus:** la luna se caracteriza por un diámetro medio de unos 420 km, un tamaño situado exactamente en el umbral de redondeo teórico de un cuerpo helado (unos 400 km, [A.4]). A pesar de ello, el cuerpo conserva una forma asimétrica irregular, se caracteriza por una superficie muy oscura y porta un cráter de impacto masivo (Pharos). Según el mecanismo uniforme, el cuerpo es un cuerpo esponjoso (Macro-porosity) eyectado como un bloque magmático saturado de agua; el escape rápido de los volátiles provocó un endurecimiento térmico rápido del esqueleto silicatado-helado antes de que el cuerpo llegara a alcanzar el equilibrio hidrostático y a redondearse. Predicción geofísica: la densidad de Proteus (aún no medida empíricamente) debe ser anómalamente baja, testimonio de los huecos internos de la etapa 2.

Tritón: análisis mecánico de un cuerpo capturado del cinturón de Kuiper

A. Los parámetros dinámicos y químicos

Tritón orbita Neptuno en una órbita inversa (Retrograde) a velocidad orbital constante, y con una inclinación orbital extrema de 157° (equivalente a un ángulo de solo 23° respecto al plano del ecuador planetario, pero en sentido inverso, figura J.1). La órbita es completamente circular, con un radio de 14.4R.



תכונה	מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה	טריטון	מתאים?
כיוון ההקפה	כמו סיבוב ההורה	הפוך	✗
נטייה ממישור קו המשווה	כמעט אפס	157° (23° במהופך)	✗
צורת המסלול	כמעט מעגלית	מעגלית כמעט לחלוטין	✓
מרחק	טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו	14.4 רדיוסים	?
הרכב וצפיפות	כמו האחים וחומר ההורה	קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854)	✗
גודל ביחס לאחים	ירחי הענקים קטנים	כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון	?

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

Figura J.1. Tritón. A la izquierda: vista sobre el polo norte de Neptuno — las lunas regulares orbitan en el sentido de la rotación, y Tritón en el sentido inverso. A la derecha: vista lateral — la órbita está inclinada solo 23° respecto al plano del ecuador, pero el movimiento orbital es inverso (157°). Abajo: las propiedades de Tritón frente a lo que se espera de una luna nacida sobre la línea de corrotación. La figura es esquemática.

El cuerpo se caracteriza por un radio físico de 1,353 km y una masa de 2.14×10^{22} kg – un valor que constituye el 0.021% de la masa de Neptuno (una relación de masa de la escala de Titán-Saturno, 0.024%). Sus dimensiones y su masa son mayores que las de Plutón. La superficie se compone de hielo de nitrógeno, metano y monóxido de carbono, y se caracteriza por actividad criovolcánica (géiseres de nitrógeno, [Smith et al. 1989]). Su densidad media es alta, de 2,061 kg/m³.

Puesto que la ley del nacimiento exige que una luna que se libera del cuerpo progenitor se mueva en el sentido de la rotación axial y en el plano de su ecuador geométrico, Tritón no es una luna original de Neptuno.

B. Reconstrucción del origen del cuerpo (el modelo del lóbulo de un cacahuete escindido)

El análisis comparativo de la masa y la densidad del cuerpo descarta la posibilidad de que Tritón sea una luna empujada desde el sistema de Urano (más pesada que todas las lunas de Urano juntas, 6 veces Titania) o desde el sistema de Plutón (más pesada que Plutón). El cuerpo encaja exactamente como el miembro masivo de un sistema de cuerpo binario del cinturón de Kuiper, que fue capturado dinámicamente por el campo gravitatorio de Neptuno, arrancando a su compañero y lanzándolo al espacio [Agnor & Hamilton 2006].

Según el mecanismo uniforme, este sistema binario se formó en el borde exterior del sistema solar mediante el tercer modo de nacimiento – la escisión hidrodinámica completa (Fission) [A.4, K.1]:

- **El cuerpo unido primitivo experimentó una diferenciación intensa (A.5):** el material silicatado y metálico denso se hundió hacia el centro de masa del sistema, situado estructuralmente dentro del lóbulo grande de la estructura de cacahuete bilobulada.
- Con el aumento de la velocidad de rotación más allá del umbral de ruptura, el cuello geométrico se partió fuera del centro de masa global.
- En consecuencia, el lóbulo grande (Tritón) captó y conservó la mayor parte del núcleo silicatado y metálico denso, mientras que el lóbulo pequeño salió como un cuerpo rico en hielo y volátiles y pobre en densidad. Tritón representa el lóbulo grande de un sistema de cacahuete primitivo que era más masivo que Plutón-Caronte y experimentó una diferenciación más avanzada, lo que lo hace más denso y masivo que Plutón.

La captura de Tritón provocó la perturbación y el colapso dinámico del sistema de lunas original de Neptuno [Goldreich et al. 1989], un mecanismo que explica la ausencia total de lunas regulares de tamaño mediano en el sistema actual.

Análisis de los sistemas de cacahuete escindidos en el cinturón de Kuiper

El modelo geodinámico define una predicción estructural estricta para todos los cuerpos binarios formados por un mecanismo de escisión: el miembro masivo del sistema (el progenitor) es necesariamente más denso que el miembro secundario (la luna), debido a la concentración del núcleo en el lóbulo grande antes de la ruptura del cuello.

Sistema binario primitivo	Relación de masas ($m_{\text{pequeño}}/M_{\text{grande}}$)	Densidad del cuerpo grande (kg/m^3)	Densidad del cuerpo pequeño (kg/m^3)	Validación de la predicción geofísica

Plutón / Caronte	0.12	1,854	1,702	Verificado plenamente. El grande es más denso que el pequeño.
Eris / Dysnomia	< 0.0085	2,400	700 ± 500	La luna es poco densa, y encaja mejor con un cuerpo eyectado por la rotación que con un lóbulo [Brown & Butler 2023].
Orcus / Vanth	0.16	$1,400 \pm 200$	1,500 (rango: 1000-2500)	Aún sin decidir. Exige una medición precisa de la densidad de Vanth.

Las hipótesis rivales de la literatura científica interpretan la formación de estos sistemas binarios como producto de impactos gigantes primitivos. La gradación de densidades en la que el cuerpo masivo es más denso que el secundario es geométricamente compatible también con el modelo de impacto, pero la prueba mecánica decisiva a favor del mecanismo de escisión hidrodinámica reside en el hecho de que el momento angular total del cuerpo unido primitivo de Plutón-Caronte se sitúa más allá del umbral mecánico de ruptura (K.1).

PART K Planetas enanos (?)

Los cuerpos planetarios de esta parte se marcan con un signo de interrogación metodológico, ya que desde el punto de vista dinámico es posible que algunos de ellos sean lunas primitivas que experimentaron un escape orbital o una captura gravitatoria. El sistema dinámico de Tritón demuestra que un cuerpo independiente del cinturón de Kuiper puede convertirse en una luna; por otra parte, algunos de estos cuerpos tienen sistemas de lunas propios y actúan mecánicamente como cuerpos progenitores.

Parámetros globales y estructurales de los planetas enanos

Cuerpo planetario	Densidad media ($\mathrm{kg/m^3}$)	Periodo de rotación (día)	Posición actual de la línea de corrotación (R)	Inventario de lunas del sistema	Relación de masa luna/progenitor
Plutón	1,854	6.4 días (bloqueado sincrónicamente)	16.5R	Caronte + 4 lunas pequeñas	12%
Haumea (Haumea)	1,882	3.9 horas	1.38R	2 lunas + sistema de anillo	0.45%

Eris (Eris)	2,519	15.8 días (bloqueado sincrónicamente)	32R	Disnomia (Dysnomia)	0.5%
Makemake	2,025	22.8 horas	4.6R	Una única luna diminuta	0.03%
Ceres (Ceres)	2,157	9.1 horas	2.54R	Ausencia de lunas	—

K.1 Plutón y Caronte: el cacahuete que se escindió

Caronte constituye el 12% de la masa de Plutón [Brozović et al. 2015], la relación de masa más alta del sistema solar para una luna planetaria (fracción de masa del sistema: Plutón 89%, Caronte 11%). Según el mecanismo uniforme, Plutón y Caronte formaban un único cuerpo unido – una estructura de cacahuete bilobulada (Contact binary) – que experimentó una escisión hidrodinámica completa (Rotational fission) en su cuello geométrico. Los cuerpos bilobulados de este tipo son estructuralmente comunes en el cinturón de Kuiper, como muestra la estructura geométrica del cuerpo Arrokoth [Stern et al. 2019].

A. Análisis vectorial de los umbrales de velocidad y de escisión

La devolución completa por cálculo del momento angular del sistema a un cuerpo unido primitivo (radio calculado: unos 1,240 km, densidad: unos 1,840 kg/m³) define un periodo de rotación axial que depende del grado de diferenciación estructural. Para un cuerpo de tal densidad se establecen dos umbrales estrictos según las ecuaciones de Maclaurin y Jacobi [Chandrasekhar 1969]:

1. Umbral de elongación elipsoidal ($P \leq 4.6$ hours): el cuerpo no puede mantener una forma achatada simétrica, y se estira hasta un elipsoide triaxial y después hasta una estructura de cacahuete.

2. Umbral mecánico de separación ($P \leq 2.44$ hours): la velocidad del ecuador es igual a la velocidad orbital ($x = 1$), y el cuerpo se rompe.

Efecto de la diferenciación sobre la consecución del umbral de escisión

Estado del cuerpo unido primitivo	Coeficiente del momento de inercia (k)	Periodo de rotación calculado (P)	Posición de la línea de corrotación (x)	Estado respecto a los umbrales mecánicos

Homogéneo uniforme (antes de la diferenciación)	0.4	2.51 horas	1.02	Más allá del umbral de elongación, cerca del umbral mecánico de separación.
Estructuralmente diferenciado (diferenciación activa)	0.31	1.94 horas	0.86	Cruce completo del umbral de separación (ruptura).

El cuerpo unido se caracterizaba por una morfología alargada ya antes del comienzo de la diferenciación. Fue el proceso de diferenciación estructural el que impulsó la escisión completa: el hundimiento de los materiales silicatados densos hacia el núcleo redujo el valor del momento de inercia a 0.31 y aceleró la velocidad de rotación axial bajo la condición de conservación del momento [A.5]. La línea de corrotación se situaba pegada a la superficie, a la altura del cuello geométrico, y provocó la ruptura de la estructura.

Hallazgos empíricos que lo respaldan: Plutón y Caronte se encuentran en bloqueo de marea mutuo completo (Double synchronous lock) [Stern et al. 2015], y Caronte se sitúa exactamente sobre la línea de corrotación de Plutón, testimonio de dos cuerpos que se escindieron sobre la línea dinámica. Sus valores de densidad son cercanos (1,854 frente a 1,702 kg/m³), una firma característica de un material homogéneo que se escindió en las etapas iniciales de la diferenciación (etapa 1, [A.9]).

B. La mecánica de la fractura morfológica en Caronte

Plutón se sitúa en la zona congelada del arco de los nacimientos planetario [L.4], con una estructura de núcleo blando subterráneo bloqueado bajo una corteza estática congelada. La corteza mostró una resistencia elástica a los esfuerzos de estiramiento rotacionales; con el avance de la contracción interior y el aumento de la velocidad de rotación, la corteza exterior se agrietó en el cuello de una sola vez mediante un mecanismo de fractura mecánica (Brittle failure). La presión hidrostática en el núcleo de Plutón (unos 0.7 GPa) es 700 veces mayor que la resistencia máxima a la tracción del hielo, y por ello la fractura se limitó a la capa de la corteza exterior y liberó los esfuerzos de estiramiento en el umbral mecánico:

- **La región Oz Terra (hemisferio norte):** se caracteriza por una topografía rugosa y antigua (edad geológica > 4 mil millones de años), que produce la firma de la corteza original de la etapa de cacahuete.
- **La llanura Vulcan Planitia (zona ecuatorial):** una llanura completamente lisa que representa el material interior blando expuesto en el momento de la fractura. La masa fluyó

y volvió a redondearse hasta el equilibrio hidrostático, un proceso de estiramiento que alisó la superficie. Las estructuras montañosas aisladas situadas en depresiones de la llanura constituyen bloques atrapados en la matriz blanda durante el estiramiento. La llanura se sitúa exactamente sobre el ecuador, en el hemisferio que mira permanentemente a Plutón (orientación de longitud de 285° a 30° [Beyer et al. 2017]), el lugar del cuello primitivo.

- **El cinturón tectónico de cañones:** la línea de crestas y fosas que separa las dos unidades geológicas constituye, según el modelo, la línea de fractura mecánica de la escisión. En la literatura parece que el cinturón rodea Caronte por completo, y se explica como un estiramiento durante la congelación de un océano interior [Beyer et al. 2021].

C. La dinámica orbital de las cuatro lunas pequeñas

Las cuatro lunas pequeñas – Estigia, Nix, Cerbero e Hidra – fueron eyectadas directamente desde la zona del ecuador y del cuello del cacahuete primitivo antes de la etapa de escisión final, cuando la velocidad de rotación alcanzó el umbral de separación y la línea de corrotación quedó fijada en la superficie. En esta configuración dinámica, el ecuador pierde masa de forma espontánea por las fuerzas centrífugas, sin necesidad de una bomba volcánica puntual. Las lunas se liberaron en órbitas circulares en el plano del ecuador geométrico.

Las mediciones empíricas de la misión New Horizons validan este mecanismo [Weaver et al. 2016]:

- Las órbitas son completamente circulares y están en el plano de la órbita sincrónica de Caronte.
- Los cuerpos son diminutos y no están en equilibrio hidrostático (asimétricos).
- El albedo de la superficie es muy alto y se compone de hielo de agua limpio, firma de material interior húmedo eyectado al espacio.
- Los periodos orbitales presentan relaciones de resonancia orbital (Resonance) cercanas a los parámetros 1:3, 1:4, 1:5 y 1:6 frente al ciclo orbital de Caronte, y Estigia, Nix e Hidra están bloqueadas en una resonancia triple rígida (Laplace-like resonance) [Showalter & Hamilton 2015].

D. El modelo de dos etapas de la migración de las lunas pequeñas

Desde el momento de su desprendimiento, las lunas pequeñas se situaron por encima de la línea de corrotación dinámica y experimentaron un vector de migración positivo (se alejaron radialmente hacia fuera). El mecanismo de alejamiento actuó en dos etapas sucesivas:

Etapa A: empuje del cacahuete primitivo (momento cuadrupolar) → Etapa B: empuje de marea global (cuerpo de Plutón blando)

- **Etapa A (empuje del cacahuete):** un cuerpo alargado de dos lóbulos que gira a alta velocidad produce un campo de potencial gravitatorio asimétrico masivo (un momento cuadrupolar fuerte), que ejerce una fuerza de empuje hacia fuera varios órdenes de magnitud mayor que las fuerzas de marea clásicas en los lugares de nacimiento.
- **Etapa B (empuje de marea global):** con el avance de la escisión, el empuje se transformó en las fuerzas de marea del Plutón joven. La intensidad del empuje decae de forma abrupta en función de la distancia ($\dot{a} \propto a^{-11/2}$); duplicar la distancia reduce la fuerza de desplazamiento aproximadamente 45 veces. Cerca de la superficie, para un cuerpo de alta blandura mecánica ($k_2/Q \approx 0.1$), el ritmo de migración era de cientos de metros al año, y decayó a cero en la época moderna.

La integración temporal de la etapa B por sí sola (bajo el supuesto de un Plutón blando a lo largo de todo el periodo geológico) desplaza a Nix e Hidra a una distancia radial de 17R - 23R en 4.5 mil millones de años. Esta posición sobrepasa el punto de detención actual de la línea de corrotación ($16.5R$, fijado por el bloqueo de la rotación de Plutón a la órbita de Caronte), y con ello se demuestra dinámicamente que la línea de corrotación nunca alcanzó a las lunas pequeñas. Puesto que los cuerpos se encuentran hoy en el rango de 36R - 55R, se establece un requisito mecánico estricto: el momento de empuje cuadrupolar de la estructura de cacahuete en la etapa A cerró una brecha de un factor 2 en la distancia orbital. Las hipótesis de arrastre orbital por Caronte [Ward & Canup 2006] se descartan, ya que este mecanismo aumenta la excentricidad orbital, en contradicción con las órbitas circulares de la época actual [Cheng et al. 2014].

K.2 Haumea (Haumea): un cacahuete antes de la escisión

El planeta enano Haumea se caracteriza por un periodo de rotación extremo de 3.9 horas [Rabinowitz et al. 2006] y por una morfología elipsoidal alargada anómala ($2,300 \times 1,100$ km [Ortiz et al. 2017]). Su línea de corrotación se sitúa en un radio de 1,104 km, mientras que los extremos de su eje geométrico largo se extienden hasta una distancia de 1,161 km; los extremos del cuerpo físico sobrepasan la línea de corrotación actual. El cuerpo tiene un sistema de anillo planetario a 2,287 km [Ortiz et al. 2017], dos lunas regulares y una familia dinámica de cuerpos helados con elementos orbitales similares [Brown et al. 2007].

Según el mecanismo uniforme, Haumea constituye el cuerpo del sistema solar moderno más cercano a la etapa de nacimiento físico activo en el tiempo presente:

• Para su valor de densidad ($1,882\ \mathrm{kg/m^3}$), el umbral de elongación elipsoidal se sitúa en unas 4.5 horas, y el umbral mecánico de separación en unas 2.4 horas.

• El periodo de rotación actual (3.9 horas) se sitúa exactamente dentro de esta ventana.

• El cuerpo representa una estructura de cacahuete previa a la escisión, que representa una sección transversal de la etapa geológica por la que pasaron Plutón y Caronte antes de la ruptura del cuello. Predicción geodinámica: la continuación de la contracción del núcleo interior de Haumea conllevará una aceleración axial en virtud de la conservación del momento, y empujará al cuerpo hacia el umbral mecánico de separación en 2.4 horas [A.5].

K.3 Eris y Disnomia (Eris & Dysnomia)

El sistema de Eris se encuentra en bloqueo de marea completo y sincrónico frente a la luna Disnomia [Szakáts et al. 2023], que se sitúa exactamente sobre la línea de corrotación estática del cuerpo progenitor ($x = 32$). La relación de masa del sistema se sitúa en aprox. 0.5% [Brown & Butler 2023]. La configuración dinámica y estructural reproduce exactamente el modelo de Plutón-Caronte a una escala de masa menor, y concuerda con las afirmaciones de la ley de las lunas para las etapas avanzadas del arco de los nacimientos en el borde exterior.

K.4 Makemake

Makemake tiene una luna pequeña (Parker et al. 2016). Su línea de corrotación está hoy a 4.6 radios. Los datos son escasos.

K.5 Ceres (Ceres)

El planeta enano Ceres se caracteriza como un cuerpo rico en componentes de agua que experimentó solo una diferenciación estructural parcial a lo largo de su historia geológica [Park et al. 2016]. La línea de corrotación de Ceres en la época actual se sitúa a una distancia de $2.54R$ de su centro, un valor claramente próximo al rango de nacimiento teórico del modelo uniforme.

A pesar de que se cumplen físicamente en paralelo las condiciones de agua y los parámetros de rotación axial, el cuerpo carece por completo de lunas. Esta desviación mecánica frente a la ley de las lunas no se resuelve en esta etapa, y se define como una cuestión estructural abierta para investigación posterior (parte M).

K.6 ¿Enano o luna?

El análisis dinámico del borde exterior del sistema solar apunta a una dualidad de definición (Dual nature) de los cuerpos celestes de la categoría de planetas enanos:

- **Trayectoria evolutiva A:** un cuerpo independiente se convierte en luna por captura gravitatoria (Capture). Este mecanismo está fundamentado empíricamente en el sistema de Neptuno, donde los datos geofísicos y orbitales definen a Tritón como un planeta enano del cinturón de Kuiper capturado desde fuera.
- **Trayectoria evolutiva B:** un cuerpo independiente actúa como cuerpo progenitor y engendra un sistema de lunas propio. Plutón y Eris (Eris) representan este mecanismo, y se comportan físicamente como progenitores a todos los efectos.

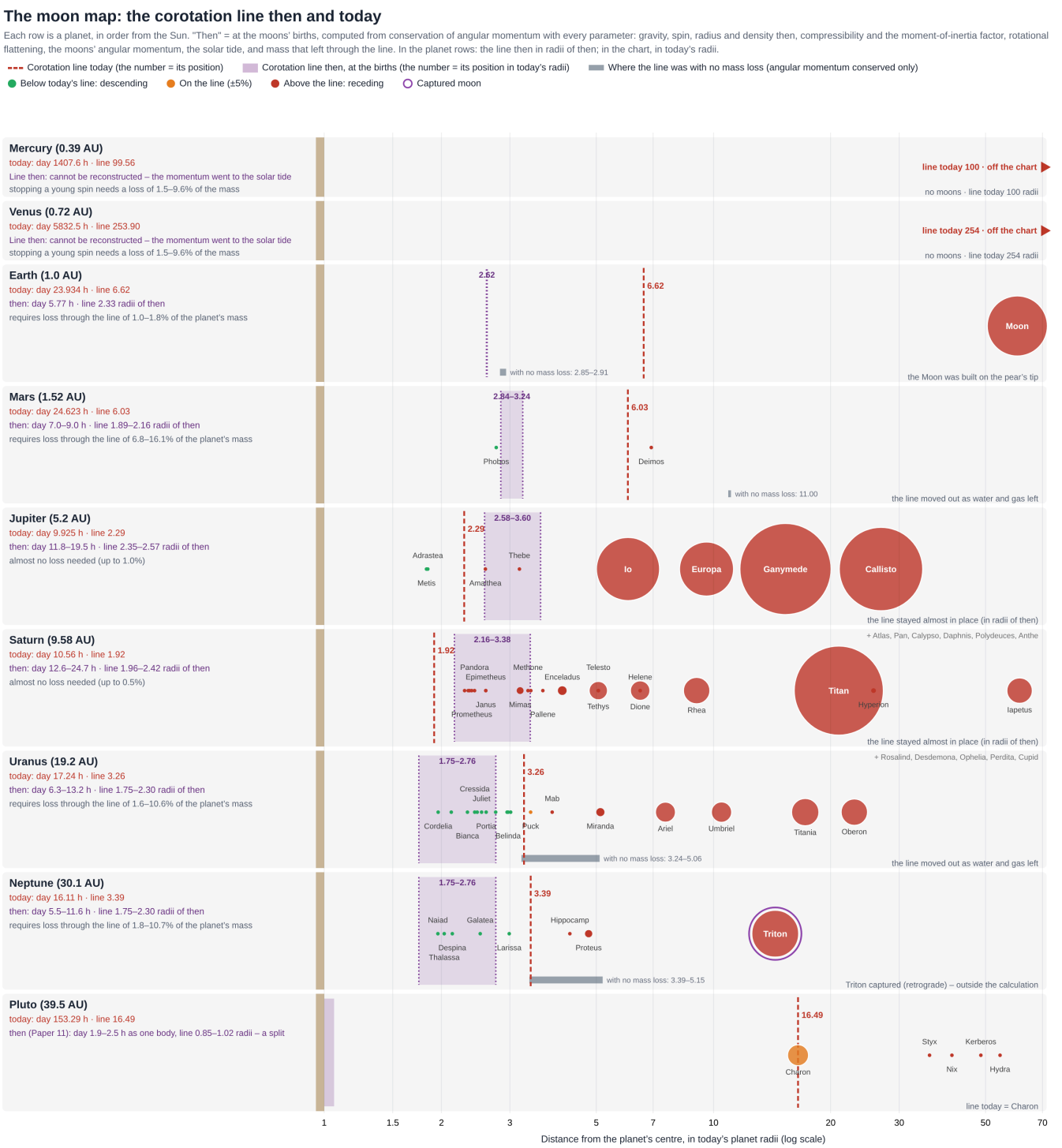
La sospecha teórica de que algunos de los planetas enanos conocidos hoy no sean sino lunas primitivas que experimentaron un escape orbital (Escaped moons) o una captura secundaria está justificada desde el punto de vista mecánico. El establecimiento de criterios geodinámicos absolutos para distinguir entre un planeta enano original y una luna primitiva que escapó se define como un problema estructural abierto (parte M).

PART L El denominador común

La parte unificadora reúne todos los cuerpos celestes examinados en el sistema solar en una sola matriz paramétrica, con el fin de validar el mecanismo uniforme y presentar las firmas dinámicas recurrentes.

L.1 Lunas a ambos lados de la línea

En cinco sistemas planetarios del sistema solar – Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno – se identifica una anomalía dinámica uniforme: un grupo de lunas regulares pequeñas situadas en la proximidad inmediata de la línea de corrotación actual del cuerpo progenitor, y distribuidas a ambos lados de ella (figura L.1):



How to read: in each row, the gap between the grey bar (no mass loss) and the purple band (the line then) is what the mass that left through the line – gas and water – carried away. On Jupiter and Saturn there is no gap: conservation alone gives the line then. On Mars, Uranus and Neptune the gap is large; on Earth it is small. Viscosity does not change the line's position; it only sets how fast angular momentum moves and how fast the shape relaxes. We take the young body as fluid, its shape fully relaxed. Ranges: the giants' birth radius 1.1–1.4 (Jupiter, Saturn) and 1.0–1.2 (Uranus, Neptune) of today's; the moment-of-inertia factor from today's to a less differentiated body. Earth and Mars: the model's birth values (Papers 2 and 10).

Figura L.1. Mapa de las lunas respecto a la línea de corrotación, entonces y hoy. Cada fila es un planeta, del más cercano al Sol (arriba) al más lejano (abajo). La distancia se mide en radios actuales del planeta, en escala logarítmica. La línea roja discontinua es la línea de corrotación actual (el número indica su posición); la banda violeta es la línea de corrotación de entonces, en la época de los nacimientos, calculada a partir de la conservación del momento angular (tabla L.1); la barra gris muestra dónde habría estado la línea si ninguna masa hubiera salido a través de ella. Las lunas se dibujan con sus tamaños relativos reales. Las lunas verdes están por debajo de la línea actual y caen de vuelta; las naranjas están sobre la línea; las rojas están por encima y se alejan. Tritón se marca con un anillo violeta (luna

capturada). *Cómo leer:* en cada fila, la distancia entre la barra gris y la banda violeta es lo que se llevó la masa que salió a través de la línea: gas y agua. En Júpiter y Saturno no hay distancia; en Marte, Urano y Neptuno es grande.

- **El grupo subsincrónico (por debajo de la línea):** experimenta un vector de migración de marea negativo y se arrastra en retroceso orbital hacia dentro, hacia el desplome sobre el progenitor (lunas verdes). En los sistemas de Urano y Neptuno, estas lunas se sitúan exactamente dentro del rango de nacimiento primitivo ($1.95R - 3.0R$).
- **El grupo supersincrónico (por encima de la línea):** experimenta un vector de migración de marea positivo y se aleja radialmente hacia fuera (lunas rojas).

Esta configuración simétrica constituye una prueba mecánica directa de la predicción de la ley de las lunas: los cuerpos nacieron de forma sincrónica sobre la línea de corrotación, y experimentaron una dispersión dinámica en dos direcciones según el vector de migración de marea del lado en el que se consolidaron. En Urano y Neptuno, las lunas subsincrónicas que caen hoy fijan la posición geométrica original de la línea de corrotación en el momento del nacimiento, antes de su alejamiento por el escape de agua.

Dónde estaba la línea en la época de los nacimientos

La posición de la línea de entonces se recalculó para cada planeta a partir de la conservación del momento angular, con todos los parámetros que la determinan: la gravedad (la masa del planeta, incluida la masa que salió); la rotación actual; el radio y la densidad en el nacimiento (Tierra 7.157 km; Marte 1,5 veces el radio actual; Júpiter y Saturno 1,1–1,4 y los gigantes de hielo 1,0–1,2 veces el radio actual, según los cálculos de contracción de los planetas gigantes [Fortney et al. 2007; Marley et al. 2007]); la compresibilidad, mediante el factor de momento de inercia (0,40 para material no clasificado en la Tierra y Marte; en los gigantes, desde el valor actual hasta un cuerpo menos diferenciado, pues el gas se comprime a sí mismo); el achatamiento por rotación (un cuerpo fluido cuya forma está totalmente relajada, método de Darwin–Radau), que aumenta el momento de inercia y desplaza la línea; el momento angular orbital de las lunas regulares (sin las lunas capturadas); y la marea solar en la Tierra. La viscosidad no cambia la posición de la línea; solo fija la rapidez con que se transfiere el momento angular y con que se relaja la forma. Donde la conservación por sí sola no lleva la línea al rango de nacimiento, calculamos la masa que tuvo que salir a través de la línea —gas y agua— para llevarse la diferencia. Se dan dos estimaciones: gradual (la línea se aleja a medida que la rotación se frena, de modo que cada kilogramo posterior lleva más momento angular) y un límite superior (toda la masa sale desde la línea de la época del nacimiento). El script de cálculo es p12_line_then.py en el archivo de código de la serie.

Tabla L.1. La línea de corrotación entonces y hoy, y la masa que salió a través de la línea

Planeta	Línea hoy (radios)	Línea entonces sin pérdida de masa (radios de entonces)	Línea en los nacimientos (radios de entonces)	Día entonces (h)	Masa que salió a través de la línea (% de la masa del planeta)
Mercurio	100	—	—	—	**1.5–9.6***
Venus	254	—	—	—	**1.5–9.6***
Tierra	6.62	2.54–2.59	2.33	5.77	**1.0–1.8**
Marte	6.03	7.33	1.89–2.16	7–9	**6.8–16.1**
Júpiter	2.29	2.35–2.57	2.35–2.57	11.8–19.5	**0–1.0**
Saturno	1.92	1.96–2.42	1.96–2.42	12.6–24.7	**0–0.5**
Urano	3.26	3.24–4.22	1.75–2.30	6.3–13.2	**1.6–10.6**
Neptuno	3.39	3.39–4.29	1.75–2.30	5.5–11.6	**1.8–10.7**

* Mercurio y Venus: la masa que tendría que salir para detener una rotación joven de 5–12 horas; su línea de entonces no puede reconstruirse.

El hallazgo: en Júpiter y Saturno, la conservación del momento angular por sí sola sitúa la línea en el rango de nacimiento; en radios de aquella época la línea apenas se movió, como espera el principio de la tapa (una tapa de gas gruesa, poca fuga). En Marte, Urano y Neptuno, la conservación por sí sola deja la línea lejos del rango de nacimiento, y entre unos pocos por ciento y cerca del diez por ciento de la masa tuvo que salir a través de la línea. En la Tierra la Luna se llevó la mayor parte del momento angular; incluyendo el achatamiento por rotación, el día sin pérdida es de 6,7–6,9 horas (6,2 horas sin achatamiento, parte C), y el pequeño exceso necesario para las 5,77 horas del modelo equivale a que salga a través de la línea un 1,0%–1,8% de la masa de la Tierra, la escala de una envoltura de gas primordial.

Mercurio y Venus

En Mercurio y Venus la línea está hoy a 100 y 254 radios, más allá de la esfera de control del planeta (la esfera de Hill, 90 y 167 radios). Si les hubiera nacido una luna, habría quedado dentro de la línea, habría descendido y habría sido engullida. Su línea de entonces no puede reconstruirse: no tienen lunas, y su momento angular se fue a la marea solar en una cantidad

desconocida. Proponemos que dos factores los frenaron. Al principio, mientras giraban rápido y llevaban gas, la masa que salía a través de la línea se llevaba momento angular: detener una rotación joven de 5–12 horas requiere que salga un 1,5%–9,6% de la masa —en Venus, de 50 a 330 veces la masa de agua de los océanos de la Tierra, y por tanto sobre todo gas—. Una prueba de una gran pérdida es la razón deuterio/hidrógeno de Venus, unas 150 veces la de la Tierra [Donahue et al. 1982]. Después, la marea solar completó el frenado y fijó el estado final: la pérdida de masa solo puede frenar una rotación hasta cero, mientras que el bloqueo 3:2 de Mercurio y la rotación retrógrada de Venus requieren la marea solar y la marea en la atmósfera de Venus [Correia & Laskar 2001]. La fracción necesaria es similar a la de Urano y Neptuno: ambos extremos del Sistema Solar perdieron una parte similar de su masa a través de la línea.

Por qué precisamente ellos. Mercurio y Venus son los únicos planetas cuya línea de corrotación ha salido de la esfera de control del planeta, y justo en ambos la rotación ya no es del propio planeta: Mercurio está bloqueado en 3:2 y Venus gira al revés. La línea sale de la esfera de control exactamente cuando el día es más largo que cerca del 58% del año ($\Omega < \sqrt{3}\ n$, donde n es el ritmo orbital alrededor del Sol): el planeta gira más despacio de lo que se mueve alrededor del Sol. La explicación aceptada: el Sol controla su rotación porque están cerca de él, y su fuerza de marea crece bruscamente al disminuir la distancia. En el modelo, la razón es el alejamiento de la línea: la masa que salió a través de la línea frenó la rotación y alejó la línea, y cuando la línea salió de la esfera de control del planeta, el Sol se hizo con la rotación.

La línea que se movió

El cuadro se une en una sola cadena (figura L.1b): la masa que salió a través de la línea —gas y agua— se llevó momento angular; la rotación se frenó; la línea se alejó; y cuando la línea pasó una luna que había estado fuera de ella, la luna quedó dentro de la línea y empezó a descender. Una luna fuera de la línea recibe momento angular y se aleja, y una luna dentro de la línea cede momento angular y desciende; por eso el paso de la línea invierte el sentido del movimiento de la luna. Así se formó el grupo subsíncrono: Fobos en Marte y las lunas interiores de Urano y Neptuno. En Júpiter y Saturno, donde la tapa de gas permaneció, la línea apenas se movió. La marea de las lunas y del Sol también frena la rotación; el modelo le añade la masa que salió, como un factor que actuó sobre todo en la etapa joven.

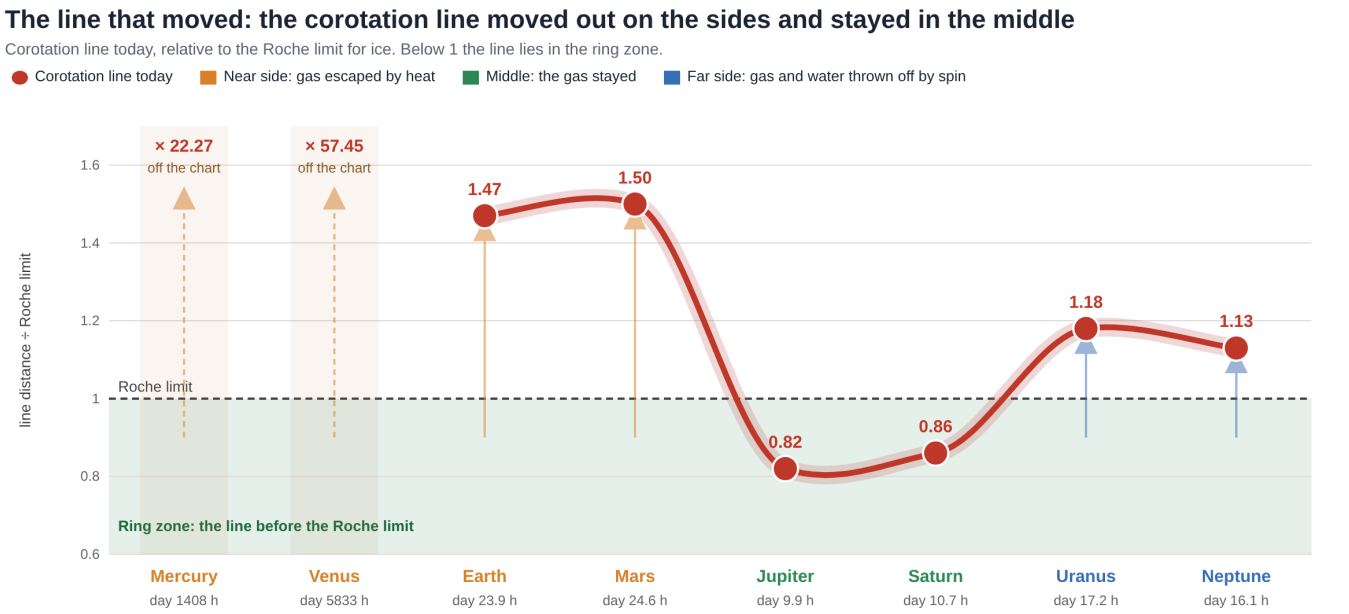


Figura L.1b. La línea que se movió. La línea de corrotación actual respecto al límite de Roche para el hielo, en orden desde el Sol. En los extremos la línea se alejó —un poco en el lado lejano y mucho en el lado cercano (Mercurio y Venus fuera del gráfico)— y en el centro, en Júpiter y Saturno, quedó casi en su lugar. Abajo: la cadena en la que la masa que salió mueve la línea, y la línea pasa a las lunas.

L.2 La matriz del denominador común

La matriz de investigación (figura L.2) cruza 13 cuerpos celestes (planetas y planetas enanos) con nueve criterios físicos del mecanismo uniforme, y resume el grado de concordancia empírica del modelo con la realidad actual.

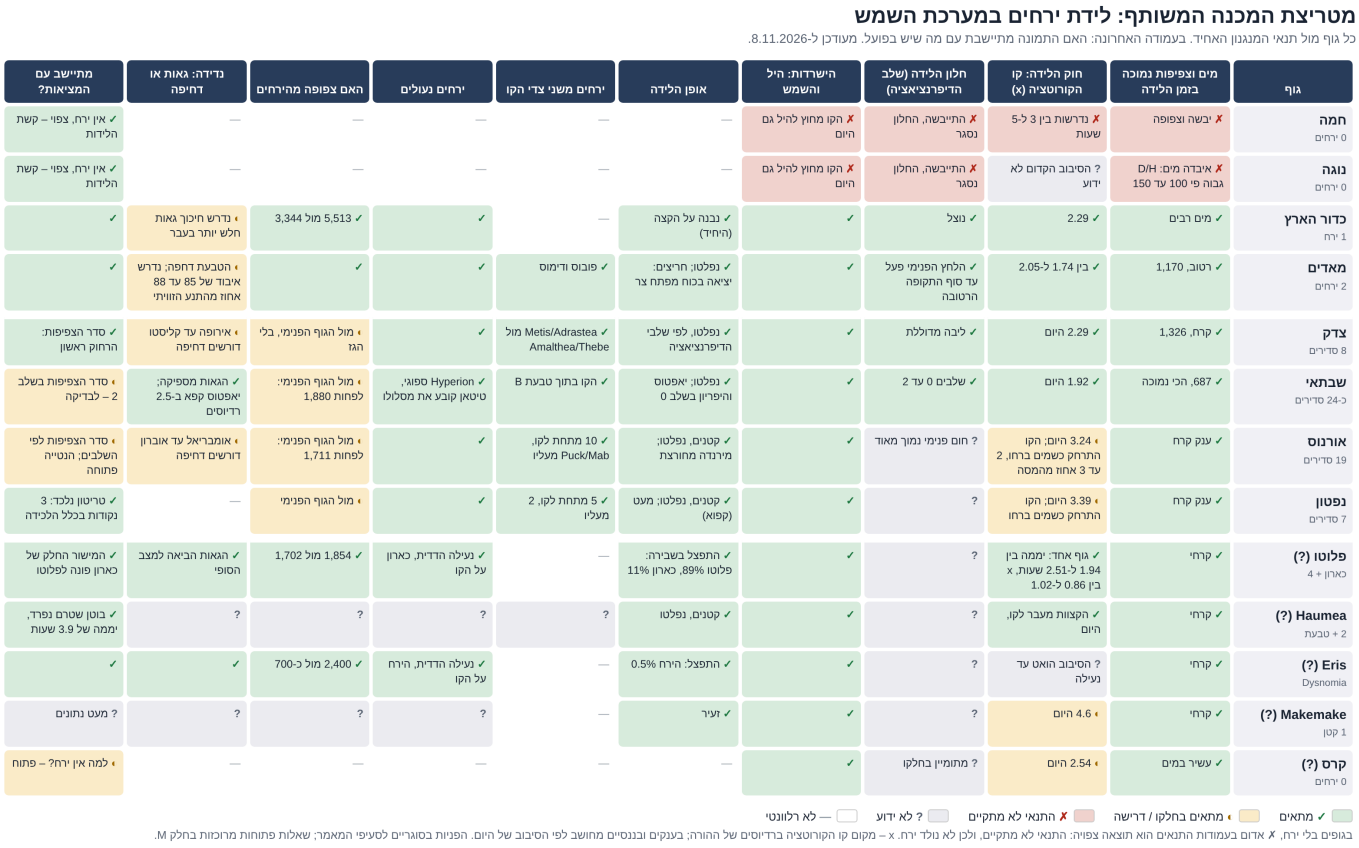


Figura L.2. La matriz del denominador común: 13 cuerpos frente a nueve condiciones, actualizada con todas las decisiones del artículo, y en la última columna — si el cuadro concuerda con lo que existe en la realidad. Verde: concuerda; amarillo: concuerda en parte o es un requisito; rojo: la condición no se cumple; gris: desconocido. En los cuerpos sin luna, el rojo en las columnas de condiciones es un resultado esperado: la condición no se cumple, y no hay luna.

Indicadores de la matriz del sistema:

- **Estado verde (concordancia completa):** los parámetros medidos del cuerpo concuerdan exactamente con las predicciones de la ley de las lunas.
- **Estado amarillo (concordancia parcial / requisito mecánico):** el cuerpo encaja en el modelo siempre que se cumpla un requisito dinámico estricto (como la pérdida de momento angular en Marte y en Urano, o el empuje de lunas exterior en Júpiter y en Urano), sin contradicción física.
- **Estado rojo (la condición no se cumple):** se aplica a cuerpos sin lunas (Mercurio, Venus), en los que la ausencia del criterio explica directamente que no se produjera un nacimiento, como cabe esperar del arco de los nacimientos.
- **Estado gris (parámetro desconocido):** datos faltantes aún no medidos empíricamente (como la densidad de la luna Proteus en Neptuno).

Resumen de los hallazgos de la matriz y la evolución radial

El análisis global demuestra que el mecanismo uniforme es válido y continuo en todo el sistema solar, sin que existan cuerpos que contradigan las leyes básicas. La variación morfológica entre los sistemas refleja una función continua de la distancia radial al Sol, que define el arco de los nacimientos planetario (L.4) y la división en los tres modos de nacimiento:

El borde interior: modo de construcción (construida) → la zona central: modo de inyección (eyectada) → el borde exterior: modo de partición (escindida)

1. En el borde interior (Mercurio, Venus, la Tierra): el alto ritmo de evacuación térmica provoca una desecación rápida del material del progenitor. Mercurio y Venus cerraron la ventana de nacimiento geológica antes de que se alcanzaran las condiciones de rotación. La Tierra se sitúa en el punto en que la duración de la ventana de nacimiento permitió la construcción singular y prolongada de la Luna en el extremo de una pera, lo que dicta su masa alta (1.2%) y su contenido seco.

2. En la zona central (de Marte a Neptuno): los cuerpos son masivos y ricos en agua, y la bomba hidrodinámica eyectó lunas relativamente diminutas (0.01%–0.02% en los gigantes), muchas de ellas ricas en agua, en etapas sucesivas de la diferenciación. El grosor de la tapa atmosférica (dictado por la disponibilidad de gas en el disco protoplanetario) determinó el ritmo de escape del agua; en Júpiter y Saturno la tapa gruesa encerró el agua y dejó una línea de corrotación que casi no se mueve, mientras que en Urano y Neptuno la tapa delgada permitió un escape de agua libre que frenó a los planetas y alejó la línea.

3. En el borde exterior (Plutón): el cuerpo es pequeño y frío, y entonces giraba a alta velocidad. La diferenciación interna lo aceleró más allá del umbral y provocó la escisión de la estructura bilobulada (mecanismo de cacahuete) en su cuello; Haumea aún no se ha escindido, con concentración del núcleo denso en el lóbulo grande (Plutón, Tritón).

La columna de validación final de la matriz del denominador común indica una compatibilidad completa del cuadro geofísico con la realidad astronómica. Los lugares en los que se requiere un complemento cuantitativo o una medición empírica precisa quedan aislados y reunidos ahora en el marco del capítulo de preguntas abiertas (parte M).

L.3 Quién se examina: la regla para la luna capturada

Para evitar un sesgo metodológico en el que todo cuerpo celeste que no concuerde con las predicciones del modelo se clasifique arbitrariamente como cuerpo capturado, se estableció de antemano un protocolo de clasificación cuantitativo estricto. Una luna formada mediante el

mecanismo uniforme sobre la línea de corrotación debe moverse en el sentido de la rotación axial del progenitor, en el plano de su ecuador geométrico, en una órbita de excentricidad cercana a cero (casi circular), y estar compuesta del material de origen del cuerpo progenitor.

De estos cuatro criterios, tres (excentricidad, distancia y composición) pueden cambiar de forma secundaria también en una luna original debido a interacciones dinámicas complejas (estiramiento orbital por un vecino, empuje radial por un anillo, o eyección en distintas etapas de diferenciación). En cambio, el cuarto signo – la órbita inversa (Retrograde) – no puede desarrollarse en una luna original en ninguna configuración mecánica, ya que un cuerpo progenitor no eyecta masa en contra del vector de su rotación propia; por ello se le asigna un peso cuantitativo doble.

El protocolo de puntuación definido:

- Órbita inversa (inclinación orbital $> 90^\circ$ respecto al plano de Laplace efectivo) = 2 puntos.
- Inclinación orbital alta en el sentido de rotación normal = 1 punto.
- Excentricidad (elipticidad) alta = 1 punto.
- Distancia radial extrema a la que no se puede llegar desde el rango de nacimiento mediante un empuje mecánico conocido = 1 punto.
- Composición química diferente del cuerpo entero (excluida la acreción secundaria de un recubrimiento superficial) = 1 punto.

Criterio de corte: un cuerpo que acumula 3 puntos o más se clasifica como cuerpo capturado.

Nota metodológica: la medición de la inclinación orbital se realiza respecto a la superficie horizontal del plano de Laplace (Laplace plane) y no respecto al plano del ecuador planetario, ya que en las órbitas lejanas el campo gravitatorio del Sol desplaza la estabilidad de la órbita a un plano de referencia secundario. La Luna de la Tierra, por ejemplo, está inclinada $18^\circ - 29^\circ$ respecto al plano del ecuador terrestre, pero presenta una inclinación de solo 5° respecto al plano de Laplace.

Tabla de aplicación del protocolo de clasificación cuantitativa a las lunas

Cuerpo celeste	Sentido de la órbita (2)	Excentricidad (1)	Distancia orbital (1)	Composición química (1)	Total de puntos	Conclusión geodinámica
Nuestra Luna	0	0	0	0	0	Original (nacida)

Jápeto	0	0	0 (experimentó empuje)	0 (cara oscura = polvo)	0	Original (nacida)
Tritón	2	0	0	1	3	Capturada del cinturón de Kuiper
Phoebe	2	0	1	1	4	Capturada
Sycorax	2	1	1	1	5	Capturada
Nereid	0	1	1	0	2	No capturada; destinada a examen
Himalia	0	0	1	1	2	No capturada; destinada a examen

La firma de la órbita inversa es el indicador empírico más limpio. Los cuerpos capturados gravitatoriamente penetran en el sistema desde cualquier dirección vectorial potencial; sin embargo, a grandes distancias del cuerpo progenitor, el momento de perturbación del Sol desaloja y desintegra las lunas que se mueven en el sentido de rotación normal, mientras que las lunas en órbita inversa mantienen la estabilidad dinámica hasta un rango de aprox. el 70% del radio de Hill (en comparación con solo el 50% para una órbita normal) [Hamilton & Burns 1991]. Esta configuración mecánica explica por qué la mayoría de las lunas exteriores de los gigantes son de sentido inverso. Los cuerpos que reciben 2 puntos en la matriz (como Nereid e Himalia) no se declaran capturados, sino que permanecen bajo el protocolo de pruebas del sistema del planeta anfitrión.

L.4 El arco de los nacimientos

La formación de una luna depende del cumplimiento simultáneo de cuatro condiciones físicas en el progenitor: diferenciación activa, una ventana de tiempo con tendencia, una corteza abierta (no sellada) y una capa subterránea de baja viscosidad. La distancia radial al Sol dicta el tiempo durante el cual estas cuatro condiciones se cumplen en paralelo, y produce una función de distribución con morfología de arco.

- **La zona térmica interior (Mercurio, Venus):** el alto ritmo de evacuación térmica provoca una desecación rápida de la envoltura exterior, un aumento extremo de la viscosidad y un

bloqueo temprano de la corteza, antes de alcanzarse los umbrales de rotación axial requeridos. Mercurio y Venus carecen de lunas como resultado directo de ello. En la época moderna, la línea de corrotación de ambos cuerpos sobrepasa el límite activo de su radio de Hill (en Venus: 1.53×10^6 km frente a un radio de Hill de 1.01×10^6 km; en Mercurio: $242,900$ km frente a un radio de Hill de $220,600$ km debido a un ciclo de rotación de 58.6 días), una configuración que impide por completo la estabilidad orbital. La Tierra casi no engendró: estaba lo bastante lejos del Sol como para permitir la etapa de construcción prolongada de la Luna en el extremo de la pera, sin la cual el material no habría alcanzado una velocidad orbital independiente y habría quedado bloqueado al cuerpo progenitor.

- **La zona del apogeo de la bomba (de Marte a Saturno):** a medida que aumenta la distancia de acreción al Sol, los cuerpos celestes conservan una densidad media baja y un contenido de agua alto, que permiten una eyección continua de masa. El ritmo de eyección de lunas regulares y su masa relativa aumentan gradualmente, hasta alcanzar el punto máximo estructural en el sistema de Saturno.
- **La zona helada exterior (más allá de Saturno):** las bajas temperaturas provocan una congelación rápida de las capas exteriores. Una corteza rígida y congelada bloquea mecánicamente las aberturas de eyección geológicas y reduce la eficiencia de la bomba hidrodinámica. Urano mostró una disminución del ritmo de eyección, y Neptuno eyectó solo un sistema diminuto. Plutón experimentó una escisión hidrodinámica completa en una época primitiva en la que el núcleo estaba caliente y blando; en la época actual el cuerpo está completamente congelado y estático.

Para mantener un análisis limpio, la tabla y el modelo vectorial (figura L.3) cuentan solo lunas regulares, con omisión completa de los cuerpos capturados según los criterios de L.3 (incluidos Tritón y Nereida). En el recuento global total (que incluye lunas capturadas), el punto máximo se mantiene en el sistema de Saturno (Júpiter: unas 97, Saturno: 274 o más, Urano: 29, Neptuno: 16), pero la mayor parte del inventario de estos catálogos representa capturas secundarias y no está relacionada con el mecanismo de nacimiento planetario.

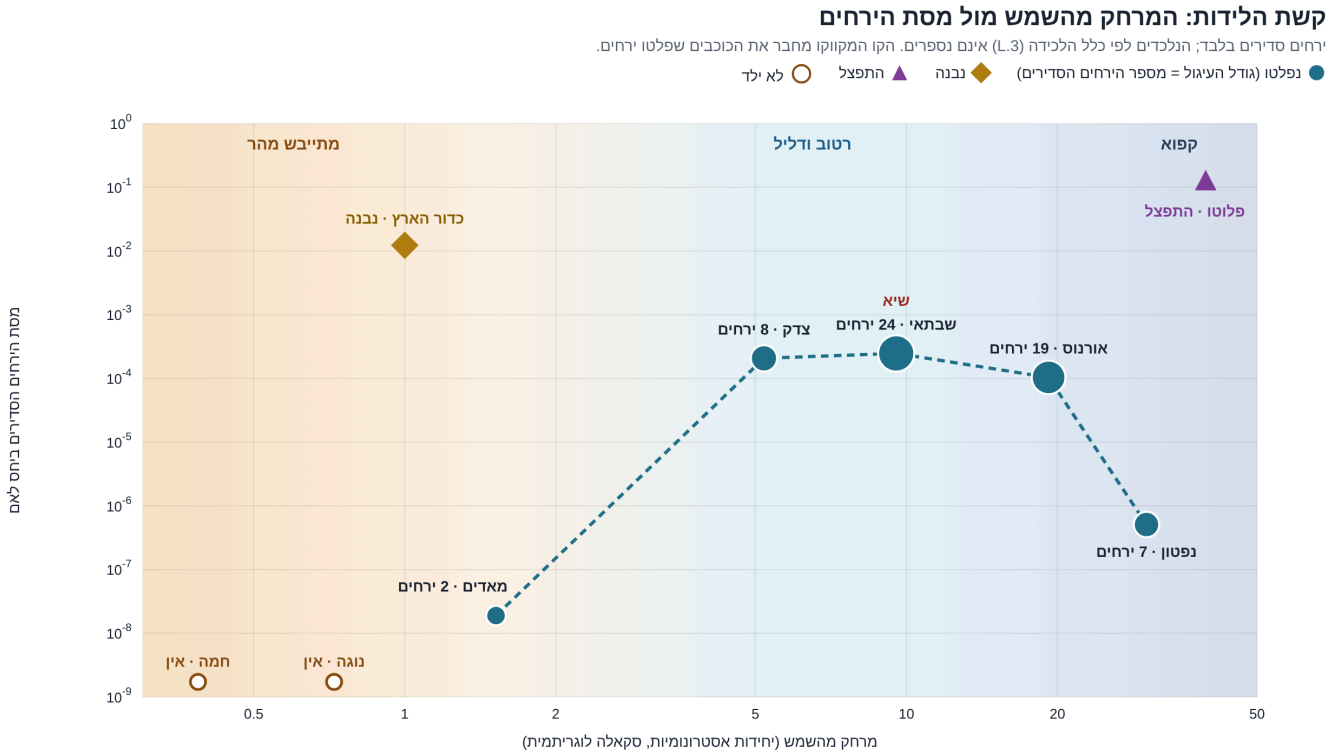


Figura L.3. El arco de los nacimientos: la distancia al Sol (eje horizontal, logarítmico) frente a la masa de las lunas regulares en relación con el progenitor (eje vertical, logarítmico). La línea discontinua une los planetas que eyectaron lunas, y el tamaño del círculo es el número de lunas regulares. La Tierra (construida) y Plutón (escindida) se marcan por separado, porque su modo de nacimiento es distinto. *Cómo leerla:* en los planetas que eyectaron lunas, la masa aumenta hasta Saturno y disminuye después; de Urano a Neptuno disminuye unas 200 veces. Masas: Jacobson 2014 (Urano), Jacobson 2010 (Marte); las masas de las lunas interiores de Neptuno no tienen medición, y se estiman a partir del tamaño y de una densidad supuesta.

Parámetros del arco de los nacimientos del sistema (solo lunas regulares)

Cuerpo progenitor	Distancia al Sol (AU)	Estado termodinámico en la etapa de nacimiento	Modo mecánico de nacimiento	Inventario de lunas regulares	Fracción de masa total de las lunas ($m_{\text{lunas}}/M_{\text{progenitor}}$)
Mercurio	0.39	Desecación térmica rápida	—	0	0
Venus	0.72	Desecación térmica rápida	—	0	0
La Tierra	1.00	Barrera térmica interior; ritmo de	Construida	1	1.2×10^{-2}

		construcción prolongado			
Marte	1.52	Relativamente seco; actividad local del abultamiento	Eyectada	2	1.9×10^{-8}
Júpiter	5.20	Saturado de agua, densidad media baja	Eyectada	8	2.1×10^{-4}
Saturno	9.50	Rango óptimo (apogeo de la bomba)	Eyectada	Aprox. 24	2.5×10^{-4}
Urano	19.20	Comienzo de la congelación morfológica de la corteza	Eyectada	19	1.0×10^{-4}
Neptuno	30.10	Corteza congelada rígida; bloqueo de las aberturas	Eyectada	7	Aprox. 5×10^{-7}
Plutón	39.50	Núcleo primitivo blando bajo una envoltura congelada	Escindida	5	0.12

Nota numérica: las masas de las lunas se basan en los datos de Jacobson 2014 (Urano) y Jacobson 2010 (Marte). Puesto que el sistema de lunas interiores de Neptuno no tiene mediciones de masa directas, sus valores se calculan mediante la integración del volumen del cuerpo y una predicción de densidad supuesta.

Conclusión geofísica: el arco de los nacimientos valida la dependencia del mecanismo de consolidación respecto a la distancia radial al Sol. Cerca del Sol, el proceso queda bloqueado termodinámicamente por la desecación; a distancias extremas, el proceso se debilita mecánicamente por la congelación de la corteza y el bloqueo de la bomba. El sistema de Saturno constituye la curva óptima, y presenta los valores máximos tanto en el número de cuerpos como en su fracción de masa total frente al cuerpo progenitor para el mecanismo de eyección.

PART M Excepciones y preguntas abiertas

Los temas detallados a continuación constituyen el espacio de problemas abiertos que el artículo deja para cálculos e investigaciones posteriores. Cada apartado representa una

cuestión mecánica o geodinámica que surge de la aplicación del mecanismo uniforme, y todas estas cuestiones, junto con las listas de la parte N, se reúnen en el Artículo 13 (temas de investigación).

Análisis de las preguntas abiertas y de los problemas estructurales

#	Tema geofísico	Definición del problema y pregunta científica abierta
1	Anomalías del orden de densidades en Urano	La densidad de las cinco lunas grandes aumenta a medida que crece su distancia a Urano, una tendencia inversa a la del sistema de Júpiter. El modelo de las etapas de diferenciación (A.9) propone que Titania y Oberón fueron eyectadas en la etapa 1 (comienzo) y Miranda en la etapa 2 (apogeo de la bomba). La pregunta abierta: ¿ofrece este mecanismo una sección completa y una explicación exhaustiva de la variación química del sistema?
2	El origen de la inclinación del eje de Urano	El mecanismo de escape de agua se descartó como causa de una inclinación vectorial (I.1). Los cambios dinámicos en la distribución de masa del progenitor – permanencia de agua y de lunas en órbitas lejanas en el plano del ecuador, o el desplome de marea hacia dentro de una luna primitiva masiva – constituyen la dirección mecánica compatible con el modelo, y exigen un cálculo vectorial de las ventanas de resonancia.
3	Firmas y morfología de la fractura en el sistema Plutón–Caronte	En Caronte, la llanura Vulcan Planitia representa el material interior expuesto en el momento de la ruptura del cuello (K.1). Puesto que Plutón siguió con su rotación axial después de la escisión, el vector de asimetría de masa migró antes de alcanzar el bloqueo mutuo: un déficit de masa migra hacia el polo de rotación, y un exceso de masa se desplaza hacia el eje de atracción de Caronte (cara cercana o lejana). La pregunta: ¿se sitúa la cicatriz de fractura de Plutón cerca del polo geométrico, o es la depresión Sputnik Planitia (situada casi frente al punto que mira a Caronte) el lugar de la fractura que se rellenó? Además, sigue abierto el origen estructural de la llanura lisa secundaria de unos 400 km de diámetro en el hemisferio lejano de Caronte [Beyer et al. 2021].
4	Morfología de la forma congelada de la Luna	Se requiere una verificación cuantitativa de si la caída de masa de retorno (acreción secundaria) explica el engrosamiento de la corteza en la cara oculta, y de si los esfuerzos de estiramiento en el extremo de la pera son responsables del componente de achatamiento en forma de huevo de dos lados. La prueba decisiva: separación e integración de los dos componentes morfológicos a partir de los datos de la misión gravimétrica GRAIL y de los datos topográficos de LOLA.
5	Reconstrucción cuantitativa de la	Calculado (L.1, tabla L.1): para que la línea esté en el rango de nacimiento, tuvo que salir a través de la línea un 1,6%–7,2% de la masa de Urano y Neptuno en la estimación gradual, y hasta cerca del 11% si toda salió desde la

	masa perdida por los gigantes	línea de la época del nacimiento. La pregunta abierta: la proporción entre gas y agua en la masa que salió y el radio exacto de los gigantes en el nacimiento.
6	Anomalías de densidad en el sistema de Saturno	Los valores de densidad de las lunas medianas presentan fluctuaciones aleatorias sin dependencia monótona de la distancia radial. La pregunta: ¿obligó el grosor de la tapa atmosférica de Saturno a una actividad intermitente de la bomba (alimentación pulsante de la abertura de eyección), causando así una alimentación intermitente y una alternancia entre eyecciones de material seco y de material saturado de agua?
7	El bloqueo mecánico del nacimiento en Ceres (Ceres)	Ceres es rico en componentes de agua, y su línea de corrotación (2.54R) se sitúa cerca del rango de nacimiento, pero el cuerpo carece de lunas. La pregunta abierta: ¿se debe el bloqueo del nacimiento a la duración de la ventana de nacimiento, a las dimensiones limitadas del cuerpo, o a un momento de perturbación gravitatoria externo de Júpiter?
8	La dinámica del nacimiento activo en Haumea (Haumea)	El cuerpo representa una estructura de cacahuete que aún no ha experimentado la escisión, y los extremos de su eje largo sobrepasan la línea de corrotación. La pregunta: ¿realiza el cuerpo una eyección de masa espontánea en la actualidad, y constituyen el sistema de anillo, las lunas y la familia dinámica material sacado de los extremos del eje y no el producto de un impacto gigante? Se requiere localizar signos morfológicos de estrechamiento (cuello).
9	Criterios para distinguir entre un planeta enano y una luna que escapó	Definición de límites geodinámicos absolutos de separación entre un cuerpo celeste que es un planeta enano original y un cuerpo que es una luna primitiva desprendida de un sistema anfitrión. El sistema Plutón–Caronte demuestra que un par enano puede desarrollarse como producto de un único cuerpo unido que se escindió.
10	La mecánica de formación de las crestas ecuatoriales	La cresta topográfica masiva a lo largo del ecuador de Jápeto, así como las estructuras geométricas de Pan y Atlas: ¿constituyen estas estructuras material interior de la envoltura que se estiró y se endureció en el momento de la separación mecánica, de forma análoga al modelo de las crestas de espátula [Artículo 9]?
11	La cronología de la eyección de las lunas pequeñas de Plutón	Los cuerpos se liberaron del ecuador del cacahuete antes de la etapa de escisión final (K.1). La pregunta dinámica: ¿fue eyectada parte del inventario como producto de la fractura mecánica de la corteza en el momento de la partición del cuello? Los datos empíricos actuales no permiten una decisión vectorial.
12	El bloqueo de Venus con la Tierra	El día de Venus (243,02 días) es muy cercano al periodo en que Venus muestra a la Tierra la misma cara en cada máximo acercamiento (243,16 días) [Gold & Soter 1969]. La ciencia aceptada lo considera una coincidencia, pues la marea

		de la Tierra es demasiado débil. La pregunta: después de que la línea de Venus saliera de su esfera de control, ¿influyó la Tierra en su rotación?

PART N La lista de investigación para cada cuerpo

Para cada cuerpo celeste se define un protocolo específico de mediciones y análisis, destinado a examinar empíricamente la validez del mecanismo uniforme y de los parámetros reconstruidos.

Catálogo de objetivos de investigación y de mediciones geofísicas

- Mercurio:
  - Exclusión empírica completa de signos morfológicos de abultamiento o de pera en la superficie, como verificación final de que la ventana de nacimiento no se abrió.
  - Reconstrucción vectorial del momento de rotación axial inicial antes de la etapa de bloqueo de marea con el Sol.
- Venus:
  - Análisis topográfico profundo de la meseta Aphrodite Terra para excluir la existencia de restos geodinámicos de un abultamiento primitivo.
  - Modelización de la historia de la rotación axial y de la evolución de la atmósfera densa.
- La Tierra:
  - Aislamiento matemático del componente asimétrico (de un solo lado) de engrosamiento de la corteza respecto al componente simétrico (de dos lados) de achatamiento en forma de huevo en los datos de la morfología lunar.
  - Reconstrucción de la historia del coeficiente de disipación de la fricción de marea media (k_2/Q) a lo largo de las eras geológicas.
- Marte:
  - Cálculo cuantitativo del momento angular y de la masa evacuados del sistema por los componentes de agua y el anillo primitivo.
  - Medición de la estructura interna de Fobos y Deimos para determinar el valor exacto de la porosidad (Macro-porosity), como verificación de la eyección en la etapa 2 (apogeo de la bomba).
  - Modelización de la supervivencia de Fobos con un coeficiente de fricción variable en el tiempo.

- Júpiter:
  - Aplicación del protocolo completo a la luna Himalia y a su grupo dinámico (que tiene 2 puntos en la regla de captura L.3).
  - Cruce entre la densidad del cuerpo interior (sin la envoltura de gas) y la densidad del sistema de lunas.
  - Determinación del grado de diferenciación interna de cada satélite galileano, como indicador de la etapa de actividad de la bomba en el progenitor en el momento de su nacimiento.
  - Modelización del mecanismo dinámico que aportó el vector de empuje hacia fuera para Europa, Ganímedes y Calisto.
  - Validación de la cronología del orden de nacimiento mediante la datación por cráteres y la determinación de la edad de la superficie de las lunas.
- Saturno:
  - Medición simultánea del ritmo de fuga de agua desde la bomba hacia los anillos frente al ritmo de evacuación de masa de la lluvia de anillos, para validar el modelo de flujo continuo.
  - Localización y mapeo de formas congeladas (Fossil bulges) en las lunas medianas, para reconstruir el radio de su lugar de nacimiento original.
  - Solución cuantitativa de las anomalías del orden de densidades en las lunas medianas.
- Urano:
  - Balance inverso del momento angular (prueba 3) para determinar la masa total de agua que escapó a través de la línea de corrotación.
  - Análisis gravimétrico para comparar el grado de diferenciación de Titania y Oberón frente a la esponjosa Miranda.
  - Cálculo matemático que cruce el momento de la distribución de masa de los nacimientos y del escape de agua con las etapas de la precesión y de la inclinación del eje a 98°.
- Neptuno:
  - Análisis dinámico detallado de la luna Nereid (que tiene 2 puntos en la regla de captura): determinar si su excentricidad extrema es mecánicamente compatible con un nacimiento original desde Neptuno y una perturbación posterior al nacimiento.

- Cálculo de la masa de agua que escapó desde la línea debido a la tapa atmosférica delgada.
- **Medición empírica directa de la densidad de la luna Proteus (predicción del modelo:** densidad anómalamente baja debida a la porosidad estructural).
- Reconstrucción de la arquitectura del sistema de lunas regular original antes del evento de captura de Tritón.

- Plutón:
  - Mapeo gravimétrico y topográfico de Plutón para localizar la posición de la cicatriz de fractura geodinámica (en el polo axial o sobre el eje de acoplamiento con Caronte).
  - Imágenes de alta resolución del hemisferio de Plutón que mira a Caronte (una zona fotografiada a baja resolución durante la misión New Horizons).
  - Análisis tectónico de la llanura lisa del hemisferio lejano de Caronte.
  - **Medición del momento de inercia de Caronte (predicción del modelo:** diferenciación interna solo parcial).
- Haumea (Haumea):
  - Seguimiento observacional para detectar eyección de material o de polvo desde los extremos del eje geométrico largo.
  - Modelización del acoplamiento dinámico entre el sistema de anillo, las lunas y la familia orbital.
  - Localización de firmas morfológicas de estrechamiento del cuello a lo largo del eje principal.
- Eris y Makemake (Eris & Makemake):
  - Medición empírica precisa de la densidad de las lunas (Dysnomia y la luna secundaria de Makemake).
  - Reconstrucción de la historia de la evolución rotacional de los sistemas.
- Ceres (Ceres):
  - Aislamiento del parámetro mecánico que bloqueó el nacimiento (desviación de la duración de la ventana, dimensiones de masa reducidas, o momento de perturbación de Júpiter).

CODE Disponibilidad de datos y código

El conjunto de los cálculos físicos, geodinámicos y orbitales presentados a lo largo del artículo – incluidas las posiciones de las líneas de corrotación dinámicas, los valores de los días de nacimiento, las reconstrucciones del momento angular, las integraciones de la migración de marea y los radios de Hill – se realizó mediante un script de Python conciso basado en fórmulas fundamentales, a partir de los datos empíricos presentados en las fuentes científicas. Los cálculos son reproducibles matemáticamente en su totalidad , y el script completo junto con las matrices de datos se incorporarán de forma estructurada al paquete de código principal de la serie de artículos:

- **Repositorio:** Zenodo
- **Identificador digital (DOI):** doi:10.5281/zenodo.22743615

REFERENCES Referencias

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Fortney, J. J., Marley, M. S., & Barnes, J. W. (2007). Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits. The Astrophysical Journal, 659, 1661–1672.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Gold, T., & Soter, S. (1969). Atmospheric tides and the resonant rotation of Venus. Icarus, 11, 356–366.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–13. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS Declaraciones

Uso de inteligencia artificial. El autor utilizó Claude (Anthropic) para los cálculos, la recopilación de datos de las fuentes, la elaboración de las figuras y la redacción. Las ideas y las afirmaciones del modelo son del autor; las conclusiones derivadas de los cálculos están señaladas como tales en el diario de trabajo del artículo. Todos los datos se han verificado con las fuentes citadas.

Financiación y conflicto de intereses. La investigación se realizó sin financiación externa. El autor no tiene conflictos de intereses.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com